

【纯答案册】题面不重印 逐片印面号与正册同号同序

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

1. [答案] C

[详解] 将 $y = 2x + m$ 代入 $4x^2 - y^2 = 1$, 整理得 $4mx = -(m^2 + 1)$. 当 $m = 0$ 时方程无解, 此时直线即为双曲线的渐近线 $y = 2x$, 与双曲线无公共点; 当 $m \neq 0$ 时方程有唯一解 $x = -(m^2 + 1)/(4m)$, 恰有一个交点. 故对任意 m , 直线与双曲线至多有一个交点, 选 C. (注意: 此处“恰有一个交点”源于直线与渐近线平行, 并非相切.)

2. [答案] 3 条

[详解] 分类讨论: ①斜率不存在: 直线 $x = 0$ 与抛物线相切于顶点 $(0, 0)$, 符合; ②斜率 $k = 0$: 直线 $y = 1$ 与抛物线的对称轴平行, 恰有一个公共点, 符合; ③斜率 $k \neq 0$ 存在: 将 $y = kx + 1$ 代入 $y^2 = 2x$ 得 $k^2x^2 + 2(k-1)x + 1 = 0$, 由 $\Delta = 4(k-1)^2 - 4k^2 = 4 - 8k = 0$ 解得 $k = 1/2$, 此时直线 $y = x/2 + 1$ 与抛物线相切, 符合. 共 3 条. 易错: 漏①②两类.

3. [答案] $2\sqrt{10}$

[详解] 由 $x - 2y + 1 = 0$ 得 $x = 2y - 1$, 代入 $y^2 = 2x$ 得 $y^2 - 4y + 2 = 0$, $\Delta = 16 - 8 = 8 > 0$; 由韦达定理 $y_1 + y_2 = 4$, $y_1 y_2 = 2$, 故 $|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 2\sqrt{2}$. 直线的斜率 $k = 1/2$, 所以 $|AB| = \sqrt{1 + 1/k^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{5} \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{10}$.

4. [答案] 12

[详解] 消元 y : 将 $y = x + 2$ 代入 $x^2/m + y^2/4 = 1$, 整理得 $(4 + m)x^2 + 4mx = 0$, 一根 $x_A = 0$ (直线恰过椭圆的上顶点 $(0, 2)$), 另一根 $x_B = -4m/(4 + m)$. $|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_B - x_A| = \sqrt{2} \cdot |4m/(4 + m)| = 3\sqrt{2}$, 又

$m > 0$, 故 $4m/(4 + m) = 3$, 解得 $m = 12$. 回验: $m = 12$ 时 $B(-3, -1)$, $9/12 + 1/4 = 1$, 点 B 在椭圆上, 符合.

5. [答案] $4x - y - 7 = 0$

[详解] 点差法: 设弦端点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4$, $y_1 + y_2 = 2$. 两点坐标代入方程相减: $2(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2(x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 4$, 直线为 $y - 1 = 4(x - 2)$, 即 $4x - y - 7 = 0$. 回验 Δ : 联立消 y 得 $14x^2 - 56x + 51 = 0$, $\Delta = 56^2 - 4 \times 14 \times 51 = 280 > 0$, 方为真弦.

6. [答案] C

[详解] 将 $l: y = kx + 2$ 代入 $x^2/2 + y^2 = 1$: $(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$, 则 $x_1 + x_2 = -8k/(1 + 2k^2)$, $x_1 x_2 = 6/(1 + 2k^2)$; $y_1 y_2 = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = (4 - 2k^2)/(1 + 2k^2)$. $\angle AOB = 90^\circ \iff \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \iff x_1 x_2 + y_1 y_2 = (6 + 4 - 2k^2)/(1 + 2k^2) = 0$, 解得 $k^2 = 5$, 又 $k > 0$, 故 $k = \sqrt{5}$, 选 C.

7. [答案] A

[详解] 直线恒过定点 $(1, 2)$. 由 $1^2 = 1 < 4 \times 2 = 8$, 点 $(1, 2)$ 在抛物线 $x^2 = 4y$ 的内部 ($x^2 < 4y$ 一侧). 过抛物线内部点的任意直线必与抛物线相交、不可能相离, 故位置关系为相交, 选 A.

8. [答案] B

[详解] 联立消 y : $x^2/4 - ((3/2)x + 2)^2/9 = 1$, 同乘 36: $9x^2 - 4(9x^2/4 + 6x + 4) = 36$, 得 $-24x - 16 = 36$, 解得 $x = -13/6$, 唯一解, 直线与双曲线恰有一个公共点. 而该直线与渐近线 $y = (3/2)x$ 平行且不重合, 双曲线的切线不可能平行于渐近线, 故“恰一个

公共点”是平行于渐近线的截断而非相切,判定为相交,选B.(渐近线陷阱:恰一交点 $\neq$ 相切.)

9. [答案] D

[详解] 无交点即 $d(O, l) = 4/\sqrt{m^2+n^2} > 2$, 得 $m^2 + n^2 < 4$, 点 $P(m, n)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 内. 该圆与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 内切 ($b=2, a=3$), 圆内每一点都在椭圆内部, 故 P 是椭圆内点, 过 P 的任一直线与椭圆恰有 2 个公共点, 选 D.

10. [答案] (4, 2)

[详解] 将 $x = y + 2$ 代入 $y^2 = 4x: y^2 - 4y - 8 = 0$, 则 $y_1 + y_2 = 4$, 中点纵坐标 $y_0 = 2$, 横坐标 $x_0 = y_0 + 2 = 4$. 中点坐标为 (4, 2).

11. [答案] 3

[详解] $a=2, b=\sqrt{3}, c=1$. 通径为过焦点且垂直于长轴的弦: 令 $x=1$ 得 $y^2 = 3(1-1/4) = 9/4, y = \pm 3/2$, 故通径长 $= 2b^2/a = 3$.

12. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$. (1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$.

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1 x_2 = 1/2$ 得 $1/x_1 = 2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$, 故 $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$.

13. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2 = x + 1$, 即 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$, 且 $x_1 + x_2 = 1$. $2x_1^3 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6$; $5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$. 合计 $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$.

14. [答案] 另一根 $2 - \sqrt{3}; c=1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 双路验算: 把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程得 $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$, 亦得 $c = 1$.

15. [答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1), k>0$ 或 $k<-2$

[详解] (1) 两根之积 $= -ck/k = -c$, 故另一根 $(-c)/(-c) = 1$. (2) 两根之和 $1 - c = -2/k$, 故 $k = 2/(c - 1)$. 由 $c > 0$ 且 $c \neq 1: c > 1$ 时 $c - 1 > 0, k > 0; 0 < c < 1$ 时 $-1 < c - 1 < 0, k = 2/(c - 1) < 2/(-1) = -2$, 即 $k < -2$. 故 $k > 0$ 或 $k < -2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta = 4 + 4ck^2 > 0$ 恒成立.)

16. [答案] (1) 证毕 ($\Delta = 4m^2 + 9 > 0$); (2) $m=8$

[详解] (1) $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理: $x_1 + x_2 = -(2m+1), x_1 x_2 = m-2$, 代入 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ 得 $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$, 即 $m-7=1$, 解得 $m=8$.

17. [答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k \neq 0$ 且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$, 故 $k < 0$; 韦达定理: $x_1 + x_2 = 1, x_1 x_2 = (k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1 x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 5x_1 x_2 = 2 - 9x_1 x_2 = 2 - 9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2: 18(k+1) = 28k$, 得 $10k = 18, k = 9/5 > 0$, 与实根前提 $k < 0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2/(x_1 x_2) - 4 = 4k/(k+1) - 4 = -4/(k+1)$. k 为负整数且 $k \neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4, $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$, 即 $k \in \{-2, -3, -5\}$.

18.[答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b=2m+7, ab=4m(m-2)$.

勾股定理: $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 展开得 $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$, 整理得 $m^2 - 11m + 30 = 0$, 解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.

实根检验: $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2)$, $m = 6$ 时 $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$, 舍; $m = 5$ 时 $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$, 且 $a+b=17 > 0$, $ab=60 > 0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$.

19.[答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y=1$ 得 $y=3x-1$, 代入得 $9x^2-6x+1=3x+1$, 即 $9x^2-9x=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=1$, 回代得 $y=-1$ 或 $y=2$.

(2) 整体设元 $t=x+y$: $t^2-2t-3=0$, 得 $t=3$ 或 $t=-1$; 配 $x-y=-1$: $t=3$ 时 $x=1, y=2$; $t=-1$ 时 $x=-1, y=0$.

(3) 平方差: $9x^2-4y^2=(3x-2y)(3x+2y)=32$, 而 $3x-2y=4$, 故 $3x+2y=8$; 与 $3x-2y=4$ 联立得 $x=2, y=1$. (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

20.[答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 xy : $x+y=0$, 即 $x=-y$. 代入 $xy=-4$: $-y^2=-4, y=\pm 2$, 故 $(x, y)=(-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

21.[答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A = \sqrt{x-y} \geq 0$: $A^2-3A-10=0, (A-5)(A+2)=0$, 得 $A=5$ (负根舍), 故 $x-y=25$. 配 $xy=-6$: $x(x-25)=-6$, 即 $x^2-25x+6=0$, 解得 $x=(25 \pm \sqrt{625-24})/2=(25 \pm \sqrt{601})/2$; $y=x-25=(-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

22.[答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入): $y=5-x$ 代入 $xy=6$ 得 $x^2-5x+6=0, x=2$ 或 $x=3$, 对应 $y=3$ 或 $y=2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2-5t+6=0$ 的两根, 同解.

23.[答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y=x+m$ 代入 $x^2/4+y^2=1$: $x^2/4+(x+m)^2=1$, 整理得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-20(4m^2-4)=80-16m^2 > 0$, 即 $m^2 < 5$, 故 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

24.[答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m=y-x$, 即 $y=x+m$, 代入 $x^2/4+y^2=1$: $5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-80(m^2-1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$, 解得 $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

25.[答案] B ($x^2-y^2=9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2-y^2=\lambda$ ($\lambda > 0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y=x/2$ 联立: $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3=15, \lambda=9$, 方程为 $x^2-y^2=9$, 选 B.

26.[答案] D ($2x-y-1=0$)

[详解] 设切线为 $2x-y+m=0$, 即 $y=2x+m$, 代入 $y=x^2$: $x^2-2x-m=0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$, 得 $m=-1$, 切线为 $2x-y-1=0$ (切点 $(1, 1)$), 选 D.

27.[答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等: $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$, 即 $1 < t < 3$ 且 $t \neq 2$. 选①

② (长轴在 y 轴): $t-1 > 3-t > 0$, 解得 $2 < t < 3$; 选

①③ (长轴在 x 轴): $3-t > t-1 > 0$, 解得 $1 < t < 2$.

2.1 坐标法

1. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

2. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$, 两对角线互相平分, 故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等, 故 $\square MNPQ$ 为矩形. (若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

3. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

4. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2 + 18x + 81 = 4x^2 + 24x + 36$, 整理得 $3x^2 + 6x - 45 = 0$, 即 $x^2 + 2x - 15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

5. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB 、 BC 、 CA 的中点分别为 M 、 N 、 P . $M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2)$, 中线 $|CM| = \sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3$; $N((-2+0)/2, (3-1)/2) = N(-1, 1)$, 中线 $|AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3$; $P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0)$, 中线 $|BP| =$

$\sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. 所以三条中线的长分别为 3, 3, $3\sqrt{2}$.

6. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x = 0$ 时 $2 = 0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

8. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 即 P_1 、 P_2 都在直线 $ax + by + c - \sqrt{a^2 + b^2} = 0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1 、 P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1 、 P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1 、 P_2 分居 l 两侧或至少一点在 l 上, 此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选: BCD.

9. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|$, $|y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$,

两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A, B, C 重排即题设形式), B 正确; C : 设 $Q(x, 2x-1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x-3| + |2x-2| = |x-3| + |x-1| + |x-1| \geq |(x-3) - (x-1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x=1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D : $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选: ABD .

10.[答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0, 0)$, $B(a, 0)$, $C(a, b)$, $D(0, b)$. 再设 $M(x, y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x-a)^2 + y^2 + x^2 + (y-b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

11.[答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a, 0)$, $D(b, c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a+b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a+b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b-a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

12.[答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(4, 4)$, $D(0, 4)$; 由 E 、 F 分别是 BC 、 CD 的中点得 $E(4, 2)$, $F(2, 4)$. 于是

$$\overrightarrow{AE} = (4, 2), \overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2, 4). \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0, \text{ 所以 } \overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}, \text{ 即 } BF \perp AE.$$

13.[答案] $P(0, 4)$ 或 $P(0, -1)$.

[详解] 设 $P(0, y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$, $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, -1)$.

14.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x, y)$, 它关于点 $M(2, 0)$ 的对称点为 $P'(4-x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4-x)^2 + 1$, 即 $y = -(x-4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

15.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b+0)/2, (0+a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$. 由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$. 故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B . 这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$. 两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$. 又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$. 选 B . 这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半.

17.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 . 因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A, B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间 (含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立 (即 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

18.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线 (边平行于坐标轴) 的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$, 即 C 在该矩形外.

19.[答案] B

[详解] 设 $M(x, y)$, 由中点坐标公式得 $(x - 2)/2 = 1$, $(y + 5)/2 = 0$, 解得 $x = 4, y = -5$, 所以点 $M(4, -5)$. 则 $|OM| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41}$. 故选: B.

20.[答案] A

[详解] 由两点间距离公式: $|AB|^2 = (2 + 1)^2 + (-1 - 1)^2 = 9 + 4 = 13$; $|AC|^2 = (1 + 1)^2 + (4 - 1)^2 = 4 + 9 = 13$; $|BC|^2 = (1 - 2)^2 + (4 + 1)^2 = 1 + 25 = 26$. 因为 $|AB|^2 + |AC|^2 = 13 + 13 = 26 = |BC|^2$, 由勾股定理逆定理

知 $\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形 (且 $|AB| = |AC|$, 还是等腰直角三角形). 故选: A.

21.[答案] D

[详解] 设 $C(x_0, 0)$. $\angle ACB = \pi/2$ 即 $\triangle ACB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, 故 $|CA|^2 + |CB|^2 = |AB|^2$. $|CA|^2 = (x_0 - 4)^2 + 4$, $|CB|^2 = (x_0 - 1)^2 + 4$, $|AB|^2 = (4 - 1)^2 + (2 + 2)^2 = 9 + 16 = 25$, 代入得 $(x_0 - 4)^2 + (x_0 - 1)^2 + 8 = 25$, 展开整理得 $x_0^2 - 5x_0 = 0$, 解得 $x_0 = 0$ 或 $x_0 = 5$, 经检验均使 A, B, C 构成三角形. 所以点 C 的坐标为 $(0, 0)$ 或 $(5, 0)$. 故选: D.

22.[答案] 距离为 12; 中点坐标为 4.

[详解] 数轴上两点距离 $d(A, B) = |10 - (-2)| = 12$; 中点坐标为 $(-2 + 10)/2 = 4$.

23.[答案] $a = \pm 3\sqrt{21}$.

[详解] 由两点间距离公式 $|AB| = \sqrt{a^2 + 10^2} = 17$, 故 $a^2 + 100 = 289, a^2 = 189, a = \pm \sqrt{189} = \pm 3\sqrt{21}$.

衔接 2.2.1 直线的倾斜角与斜率 (第 1 课时)

1. [答案] C

[详解] O, O_3 都为五角星的中心点, 故 OO_3 平分第三颗小星的一个角; 又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$, 所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$, 选 C.

2. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, 即 $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° , 选 B.

3. [答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° . (说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

4. [答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; (2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$; (3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$; (4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

5. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1$, $m = 5/2$, 选 C.

6. [答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)]/(2-a) = (a+2)/(2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$), 去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

7. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0$, $k-1 \neq 0$, $k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

8. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$ 横坐标相同, 斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足, 选 BCD.

9. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$, 选 A.

10. [答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2}/(1-2) = -2\sqrt{2}$, 选 B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1$, $\alpha \in (\pi/4, \pi/2)$, $2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$.)

11. [答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时 $\cos \alpha = 4/5$, $k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时 $\cos \alpha = -4/5$, $k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$, 选 C.

12. [答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi)$, $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时 $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时 $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 B.

13.[答案] A

[详解] $k_t = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为无选项填空, 为入选择槽按原题数据配四选项, 答案为 A 不变.)

14.[答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3]$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)] = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

15.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解] $\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时, $k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, $k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

16.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$. $k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ)/(1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1)/(1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2/[(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3})/(-2) = -2 - \sqrt{3}$. 所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

17.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan \theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0. (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段

$[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

18.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1 - 1)/(1 + 1) = 0$, $k_{BC} = (\sqrt{3} + 1 - 1)/(2 - 1) = \sqrt{3}$, $k_{AC} = (\sqrt{3} + 1 - 1)/(2 + 1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB, BC, AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 k_{BC} , $k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

19.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 0° ($k = 0$); (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c + a) - (b + c)]/(a - b) = (a - b)/(a - b) = 1$ ($a \neq b$), $\tan \alpha = 1$, $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

20.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y-(-1)]/[x-(-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8$ ($x \in [2, 5]$) 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2 + 11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x = 2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x = 5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

21.[答案] D

[详解] 直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, l 有 两种位置 (偏左或偏右): 与 x 轴正方向所成的角

可能为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 故 l 的倾斜角为 60° 或 120° , 选 D.

22.[答案] D

[详解] A: 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 直线的斜率不存在, 故 A 不正确; B: 虽然直线的斜率为 $\tan \alpha$, 但只有当 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 时, α 才是此直线的倾斜角, 故 B 不正确; C: 当直线与 x 轴平行或重合时, $\alpha = 0^\circ$, $\sin \alpha = 0$, 故 C 不正确; 由倾斜角的定义 (任意直线都有倾斜角, 范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$) 与斜率的定义 ($\alpha \neq 90^\circ$ 时 $k = \tan \alpha$) 知 D 正确, 选 D.

23.[答案] D

[详解] A: 取 $\alpha_1 = 45^\circ$, $\alpha_2 = 135^\circ$, 则 $k_1 = 1$, $k_2 = -1$, $k_1 > k_2$, 故 A 错误; B: 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$, 则 k_1, k_2 都不存在, 故 B 错误; C: 取 $k_1 = -1$, $k_2 = 1$, 则 $\alpha_1 = 135^\circ$, $\alpha_2 = 45^\circ$, $\alpha_1 > \alpha_2$, 故 C 错误; D: 斜率相等即 $\tan \alpha_1 = \tan \alpha_2$, 而 $\alpha_1, \alpha_2 \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且均不为 90° , 正切值相等则角相等, D 正确, 选 D.

24.[答案] (1) 90° ; (2) 0° ; (3) 45° ; (4) 135° .

[详解] (1) 与 x 轴垂直, 倾斜角为 90° ; (2) 与 x 轴平行或重合, 规定倾斜角为 0° ; (3) 角平分线 $y = x$ 与 x 轴正方向成 45° 角, 倾斜角为 45° ; (4) 角平分线 $y = -x$ 向上的方向与 x 轴正方向成 135° 角, 倾斜角为 135° .

25.[答案] $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$

[详解] 由倾斜角的取值范围 $0^\circ \leq 2\alpha - 20^\circ < 180^\circ$, 各边加 20° 再除以 2, 得 $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$.

衔接 2.2.1 直线的方向向量与法向量 (第 2 课时)

1. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

[详解] $\overrightarrow{AB} = (-5+2, 3-0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量 (与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可). 斜率 $k = (3-0)/(-5-(-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$). 由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

2. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$. 由两点斜率公式 $k = (m-(-2))/(3-m) = (m+2)/(3-m)$ ($m \neq 3$), 令 $(m+2)/(3-m) = 2$, 得 $m+2 = 6-2m$, $3m = 4$, $m = 4/3$. 故斜率为 2 , $m = 4/3$.

3. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4-(-m-3)]/(-1-m) = (m+7)/(-m-1)$ ($m \neq -1$), $k_{BC} = (4-m+1)/(-1-2) = (5-m)/(-3)$. 由 $k_{AC} = 3k_{BC}$: $(m+7)/(-m-1) = 3 \cdot (5-m)/(-3) = m-5$, 去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2+4m+5$, 即 $m^2-3m+2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$, 故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1/(1-1/4) = 4/3$.

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (0+1, -1+3) = (1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (1+1, 2+3) = (2, 5)$. 因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A, 所以 A、B、C 不共线. $\overrightarrow{AD} = (3+1, 5+3) = (4, 8) = 4\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 共线且有公共起点 A, 所以 A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A、B、C 共线, 则直线上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B , 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A, B, C 三点共线. 综上命题为真.

6. [答案] B

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 6-2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为 l 的一个方向向量, 选 B. (辨析: A 中 $(2, 4) = k(2, 1)$ 无解, 与 $\overrightarrow{AB}$ 不成比例; C 中 $(-2, 1) \cdot (2, 4) = -4 + 4 = 0$, 是 l 的法向量方向而非方向向量; D 中 $(1, -2)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 不成比例, 均排除.)

7. [答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax + By + C = 0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$. $t \parallel v$ (横坐标已同为 2) $\Rightarrow -(m+1) = m-1 \Rightarrow 2m = 0 \Rightarrow m = 0$. (验证: $m = 0$ 时 l 为 $x+2y-6=0$, 方向向量 $(2, -1) = v$; 又法向量 $(1, 2)$, $v \cdot n = 2-2=0$, 两法一致.)

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$. 又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0 y_0 + y_0 x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直, 由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量. 反之, 若 $(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$ 即 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量. 所以结论成立.

9. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 3-4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4-3, 5-3) = (1, 2)$. 取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量. 而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线

AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

10. [答案] (1) $m=(3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a=2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$.

11. [答案] $2x-y-5=0$

[详解] 法向量 $(2, -1) \Rightarrow l$ 具形式 $2x - y + C = 0$. 代 $P(3, 1): 6 - 1 + C = 0 \Rightarrow C = -5$. 故 $2x - y - 5 = 0$. (验证: P 代入 $6 - 1 - 5 = 0$; l 的方向向量 $(1, 2)$, $n \cdot (1, 2) = 2 - 2 = 0$.)

12. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$. 当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

13. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程; 当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$, 斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

14.[答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

15.[答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x-1) - 4(y-2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x+1) + 4(y-2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$. 令 $y = 0$: $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$. (验证: 点 $(-\sqrt{3}/3, 0)$ 代入 $\sqrt{3}x(-\sqrt{3}/3) + 1 = -1 + 1 = 0$, 斜率与 v 一致.)

17.[答案] D

[详解] 直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{PQ} = (-2 - 1, -2 - 2) = (-3, -4)$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$, 故单位方向向量为 $\pm \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}| = \pm(1/5)(-3, -4) = \pm(3/5, 4/5)$ (方向相同或相反的两个单位向量都是方向向量). C 写成“ $\pm$ ”作用于每个分量的四种组合, 其中 $(3/5, -4/5)$ 不与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线, 故 C 错. 选 D.

18.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{PQ} = (-m-3, 2-2m)$. 两直线平行 $\Leftrightarrow$ 方向向量共线 (此处即向量共线, 注意 P, Q 不重合需 $2m \neq 2$ 即 $m \neq 1$), 由共线条件 $(-m-3) \times 5 - (2-2m) \times (-5) = 0$, 得 $-5m - 15 + 10 - 10m = 0$, $-15m - 5 = 0$, $m = -1/3$. 经检验 $m = -1/3$ 符合题意. 选 B.

19.[答案] A

[详解] 法向量 $v = (2, -4)$ 垂直于直线 l , 故 l 的一个方向向量为与 v 垂直的非零向量 $a = (4, 2)$ (因 $v \cdot a = 2 \times 4 + (-4) \times 2 = 0$), 其横坐标不为 0, 斜率 $k = 2/4 = 1/2$. 故选 A. (另解: 法向量为 (A, B) 的直线可写成 $Ax + By + C = 0$ 形, $2x - 4y + C = 0$ 即 $y = x/2 + C/4$, $k = 1/2$.)

20.[答案] (3,4) (答案不唯一); 5

[详解] 直线 AB 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (3-0, 0+4) = (3, 4)$ (与之平行的任何非零向量均可); 线段 AB 的长度为 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

21.[答案] $[0, 3]$

[详解] 方向向量的横坐标为 $1 \neq 0$, 故直线 AB 的斜率存在, 设为 k . 由方向向量 $(1, \sin \alpha)$ 知 $k = \sin \alpha / 1 = \sin \alpha \in [-1, 1]$; 又由两点坐标 $k = (2m-1-2)/(-2-1) = (3-2m)/3$. 所以 $-1 \leq (3-2m)/3 \leq 1$, 解得 $0 \leq m \leq 3$. 故 m 的取值范围为 $[0, 3]$.

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

1. [答案] (1) $y-5 = 4(x-2)$; (2) $y-2 = (\sqrt{3}/3)(x+2)$

[详解] (1) 由点斜式 $y-y_0 = k(x-x_0)$, 得 $y-5 = 4(x-2)$. (2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y-2 = (\sqrt{3}/3)[x-(-2)] = (\sqrt{3}/3)(x+2)$.

2. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2$, $b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$.

(2) $k = \tan 135^\circ = -1$, $b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

3. [答案] C

[详解] 将 $y - b = 2(x - a)$ 化为斜截式: $y = 2x - 2a + b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b - 2a$ ($x = 0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

4. [答案] (1) $k = 1$, $b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}$, $b = -2\sqrt{3} - 4$; (3) $k = -4$, $b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);

(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;

(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

5. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}$, $b = -1$. 选: D.

6. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x = 0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x = 2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上; $x = 1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

7. [答案] $a = 0$; $b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$; $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$.

(检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1)$ 、 $(-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

8. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题; (2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$, 如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题;

(3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0 , 真命题.

9. [答案] B

[详解] M 、 N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0 , 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选: B.

10. [答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C 、 D 纵坐标同为 -1 , $l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E 、 F 横坐标同为 1 , $l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

11. [答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2$, $b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选: B.

12. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a - 1$, 由截距式: $x/a + y/(a - 1) = 1$.

将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a-1) = 1$, 去分母: $6(a-1) - 2a = a(a-1)$, 即 $4a-6 = a^2-a, a^2-5a+6=0$, 解得 $a=2$ 或 $a=3$.

$a=2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x+2y-2=0$; $a=3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x+3y-6=0$.

(另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y=mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m=-1/3$, 此时两截距都为 0, 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x+2y-2=0$ 或 $2x+3y-6=0$.

13.[答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t=2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x=2$, 斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3-0)/(2-t) = 3/(2-t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2-t \in (0, 3)$, $k = 3/(2-t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2-t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0), N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1, k_{PN} = 3/(-1) = -3, l$ 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

14.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点 (两截距均为 0): $y=4x$, 1 条; ②不过原点, 设 $x/a + y/b = 1, |a| = |b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$. $b=a$ 时 $5/a = 1, a=5$ ($x+y=5$); $b=-a$ 时 $1/a - 4/a = 1, a=-3$ ($-x/3 + y/3 = 1$, 即 $y-x=3$). 共 2 条. 合计 3 条. 选: C.

15.[答案] $x+2y-6=0$

[详解] 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 代入 $P(4, 1)$: $4/a + 1/b = 1$.
 $|OA| + |OB| = a+b = (a+b)(4/a + 1/b) = 5 + 4b/a + a/b \geq 5 + 2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)} = 9$, 当且仅当 $4b/a = a/b$ 即 $a=2b$

时取等; 联立 $4/a + 1/b = 1$ 代入 $a=2b$: $4/(2b) + 1/b = 1 \Rightarrow 3/b = 1 \Rightarrow b=3, a=6$.

此时 l 为 $x/6 + y/3 = 1$, 即 $x+2y-6=0$.

16.[答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2+2)/(-3-0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$; (2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a=3$ (非零), y 轴截距 $b=5-3=2$ (非零), 由截距式 $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x+3y-6=0$.

17.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4) + (-y+2) = 0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它“向右上或水平张开”: 由临界位置 (过 $(-4, 2)$ 与原点方向) 逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x=-4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y=kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in \mathbf{R}$ 时不含竖直线, 而 $x=-4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$.

(2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x=-4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k=0$ 给 $y=2$ 与 x 轴不相交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a + y/b = 1, a < 0, b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a + 2/b = 1$. 因 $a < 0, b > 0, -4/a > 0, 2/b > 0$, $1 = -4/a + 2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32, ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a=-8, b=4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8) + y/4 = 1$, 化简得 $x-2y+$

$8 = 0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$.

18.[答案] D

[详解] 对任意 $k \in \mathbf{R}$, $x = 1$ 时 $y = k(1-1) = 0$, 故直线恒过点 $(1, 0)$; 又方程形式本身要求斜率 k 存在, 故不含与 y 轴平行的直线 $x = 1$; 反之, 过 $(1, 0)$ 且斜率存在的每条直线都可写成该形. 所以它表示过点 $(1, 0)$ 且除直线 $x = 1$ 外的一切直线. 选: D.

19.[答案] A

[详解] 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的结构知直线过定点 $(4, 3)$, 斜率 $k = \sqrt{3}$, 即 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 倾斜角 $\alpha = 60^\circ$. 选: A.

20.[答案] D

[详解] 直线的斜率为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 又 y 轴上的截距 $b = -2$, 由斜截式得 $y = \sqrt{3}x - 2$. 故选: D.

21.[答案] $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$

[详解] 直线与 y 轴相交成 30° 角, 则其倾斜角为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 斜率为 $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$; 又 $b = -6$, 由斜截式得所求方程为 $y = \sqrt{3}x - 6$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 6$.

22.[答案] $y = -3x + 4$

[详解] 所求直线与 $y = 3x + 4$ 关于 y 轴对称: 斜率互为相反数 ($k = -3$), 与 y 轴交点 $(0, 4)$ 不变 (截距仍为 4), 故方程为 $y = -3x + 4$.

2.2.2 直线的两点式与一般式

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x + 1$. 代入 $(1009, b)$: $b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线; C 式即 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$; 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

3. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C、D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$, 去分母: $y - 5 = 2(x - 2)$, 化简得 $2x - y + 1 = 0$.

4. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y - 2 = x - 3$ (即 $y = x - 1$) 上去掉点 $(3, 2)$ 后的全体; 而“直线 $y = x - 1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 $(3, 2)$ 在直线 $y = x - 1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同. 所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x - y - 1 = 0$.

5. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;

(3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ ($A = 0, B \neq 0$) 且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;

(4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ ($B = 0, A \neq 0$) 且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;

(5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ (n 可为 0); $B = 0$ 且 $A \neq 0$;

(6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ (m 可为 0); $A = 0$ 且 $B \neq 0$.

(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$).)

6. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2 + m - 3 = (2m + 3)(m - 1) = 0$ 且 $m^2 - m = m(m - 1) = 0$ 同时成立, 公共解只有 $m = 1$;

故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m = -3/2$ 时仅 x 系数为 0, y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m = 0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

7. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0 + By_0 + C \neq 0$. 新方程即 $Ax + By + 2C + Ax_0 + By_0 = 0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同, 故新直线与 l 平行 (不重合);

将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0 + By_0 + C) + (Ax_0 + By_0 + C) = 2(Ax_0 + By_0 + C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

8. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1 + b_1 + 1 = 0$ 且 $2a_2 + b_2 + 1 = 0$,

即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x + y + 1 = 0$. 又两已知直线不同 (否则 $a_1 : a_2 = b_1 : b_2 = 1 : 1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x + y + 1 = 0$ 即所求直线. 选: A.

9. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0 + By_0 + C = 0$, 故 $C = -Ax_0 - By_0$, 代入 $Ax + By + C = 0$ 得 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$. 选: A.

10. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0:

$$b + 2 = 0 \text{ 且 } a - 1 \neq 0, \text{ 即 } b = -2, a \neq 1;$$

l 与 y 轴 (方程 $x = 0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b + 2 = 0$ 时 l 为 $(a - 1)x + c = 0$ 即 $x = -c/(a - 1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c = 0$).

所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

11. [答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边: 左 $= 1 - 1 = 0$, 右 $= k(-1 + 1) = 0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在 (设为 k) 的直线方程即 $y - 1 = k(x + 1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为问答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 结论为 A 项不变.)

12. [答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x + 2y - 1) + (-x - y + 5) = 0$ 对一切实数 m 恒成立,

须 $x + 2y - 1 = 0$ 且 $-x - y + 5 = 0$, 联立解得 $x = 9, y = -4$. 即点 $(9, -4)$ 使方程对任意 m 都成立, 故直线 l 恒过定点 $(9, -4)$.

(取 $m = 1$ 得 $y = -4$ 、取 $m = 1/2$ 得 $x = 9$, 交点 $(9, -4)$ 代回原方程恒成立, 亦可验证.) 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形, 为入单选槽按原题数据配四选项, 定点结论为 A 项不变, 证明详解全保留.)

13.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为 8、6, 则四个顶点为 $(\pm 4, 0)$ 、 $(0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(-4, 0)$ 、 $(0, -3)$ 的回字斜方形, 各用截距式:

$(4, 0)$ – $(0, 3)$: $x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0$; $(0, 3)$ – $(-4, 0)$: $x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0$;
 $(-4, 0)$ – $(0, -3)$: $x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0$;
 $(0, -3)$ – $(4, 0)$: $x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0$.

14.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1) 与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$) 垂直的直线, 其法向量与该直线方向共线, 可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时 03 点法式知识合法);

代入 $P(2, -1)$: $2 + 2 + m = 0, m = -4$, 故 $l: x - 2y - 4 = 0$.

(2) 当 l 过原点时, 设 $y = kx$, 代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$, 即 $x + 2y = 0$, 此时两截距都是 0, 互为相反数;
 当 l 不过原点时, 设两截距为 $a, -a$ ($a \neq 0$), $x/a + y/(-a) = 1$, 即 $x - y = a$, 代 $P(2, -1)$: $a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上, 所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

15.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) 8, $4x + y - 8 = 0$

[详解] 设 $A(a, 0)$ 、 $B(0, b)$, $a > 0, b > 0, l: x/a + y/b = 1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$ (*).

(1) 又 $(1/2)ab = 9$ 即 $ab = 18$; 由 (*) 去分母 $b + 4a = ab = 18, b = 18 - 4a, a(18 - 4a) = 18, 2a^2 - 9a + 9 = 0, a = 3$ 或 $3/2$;

对应 $b = 6$ 或 $12, l$ 为 $x/3 + y/6 = 1$ 或 $x/(3/2) + y/12 = 1$, 即 $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$.

(2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a + 4/b)^2 = (1/2)(8 + b/a + 16a/b) \geq (1/2)(8 + 2\sqrt{(b/a) \cdot (16a/b)}) = 8$,
 当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b = 4a$, 代 (*): $1/a + 1/a = 1, a = 2, b = 8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2 + y/8 = 1$ 即 $4x + y - 8 = 0$.

16.[答案] (1) 最小值 8, $x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 4, $x/3 + y/3 = 1$

[详解] (1) 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 过 P 得 $2/a + 1/b = 1$.

$1 = 2/a + 1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a = 1/b$ 即 $a = 4, b = 2$ 时取等;

$|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4 + y/2 = 1$.

(2) 由 (1) 得 $b = a/(a-2)$ ($a > 2$). $A(a, 0)$ 、 $B(0, b)$, $|PA| = \sqrt{(a-2)^2 + 1}, |PB| = \sqrt{4 + (b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2) - 1 = 2/(a-2)$,

$|PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4/(a-2)^2} = 2\sqrt{(a-2)^2 + 1/(a-2)^2 + 2} \geq 2\sqrt{2 + 2} = 4$,

当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2 = 1, a = 3$ 时取等, 此时 $b = 3$;

$|PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3 + y/3 = 1$.

17.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x + b$, 则 y 轴截距 b, x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6, b^2 = 9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b = 3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6; b = -3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$, 双向验证成立;

(2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m = 1$ 时 A, B 同在直线 $x = 1$ 上, $l: x = 1$;

- (3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a = b = 0$): l 过 $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$;
 ②不过原点, $x/a + y/b = 1, |a| = |b| \neq 0$ 且 $4/a - 3/b = 1$:
 $a = b$ 时 $1/a = 1, a = 1 (x + y - 1 = 0)$; $a = -b$ 时
 $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x - y - 7 = 0)$.

共 3 条.

(按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 “ $y = (4/3)x \pm 3$ ”, 与其题面 “斜率 $3/4$ ” 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ “源误更正”).

18.[答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1, 0)$ 到直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离

$$d = |0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1| / \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1, \text{ 即点 } (1, 0) \text{ 到直线的距离为定值 } 1,$$

因此直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1, 0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④, 当正六边形为该圆的外切正六边形时, 其六条边所在直线均在 M 中, 符合要求, 正确.

综上所述, 真命题的序号是②④.

19.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络 (圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha, y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0, 0)$ 到此直线距离恰为 r ,

($| -r | / \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$) 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4, y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2, B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}, S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4, y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}, S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

20.[答案] D

[详解] 令 $y = 0$ 得 $-x/2 = -1, x = 2$, 即 x 轴上的截距为 2; 令 $x = 0$ 得 $y/3 = -1, y = -3$, 即 y 轴上的截距为 -3. 选: D.

(化为标准截距式 $x/2 + y/(-3) = 1$ 同判.)

21.[答案] C

[详解] 直线过二、三、四象限, 必与 y 轴相交 ($B \neq 0$), 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$:

不过第一象限 $\Leftrightarrow$ 斜率 $-A/B < 0$ 且纵截距 $-C/B < 0 \Leftrightarrow AB > 0$ 且 $BC > 0$, 即 A, B 同号且 B, C 同号, 亦即 A, B, C 同号. 选: C.

(检验 $C < 0$ 情形? A 、 B 、 C 同为负与同为正化出的方程相同(两边乘 -1), 故“同号”完整覆盖)

22. [答案] A

[详解] 由题意 $-A/B = 5$ 且 $A - 2B + 3C = 0$, 取 $B \neq 0$, 得 $A = -5B, C = (2B - A)/3 = 7B/3$. 直线为 $-5Bx + By + (7/3)B = 0$, 两边除以 $(-B/3): 15x - 3y - 7 = 0$. 选: A.

23. [答案] $x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

[详解] 直线与两轴围成面积为 $1/4$, 只需两截距之积的绝对值为 $1/2$ ($S = (1/2)||a||b|| = (1/2)|ab| = 1/4 \rightarrow |ab| = 1/2$). 取截距 $a = 1, b = 1/2$, 得 $x/1 + y/(1/2) = 1$, 即 $x + 2y - 1 = 0$ (满足题意; 凡 $|ab| = 1/2$ 的截距式方程均可).

24. [答案] -10

[详解] 在 l_1 上取 $M(-1, 0), N(0, -2)$, 它们关于 $P(1, 0)$ 的对称点分别为 $M_1(2 \times 1 - (-1), 2 \times 0 - 0) = (3, 0), N_1(2, 2 \times 0 - (-2)) = (2, 2)$, 两点都在 l_2 上: 代入 $l_2: 4x + 3y + b = 0$ 且 $4 \times 2 + 2b + c = 0$, 得 $c = -12, 8 + 2b - 12 = 0, b = 2$. 所以 $b + c = 2 - 12 = -10$.

2.2.3 两条直线的位置关系

1. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选;
② $k_{PQ} = 0, l_1$ 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选;
③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2, k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5, x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选. 选: B.

2. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3; l_2: ax + y - 2 = 0$ 的斜率 $k_2 = -a. l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$, 得 $-a = -3, a = 3$. 重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x + y - 2 = 0$, 取 l_1 上点 $(0, 0)$ 代入得 $-2 \neq 0, (0, 0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立. 选: D.

3. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}; k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = -\sqrt{3}/3. k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$. 选: C.

4. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1) + (1-k)(2k+3) = 0$. 展开: $k^2 - k + 2k + 3 - 2k^2 - 3k = -k^2 - 2k + 3 = 0$, 即 $k^2 + 2k - 3 = 0$, 解得 $k = 1$ 或 $k = -3$. 选: C.

5. [答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2x - 2m = 0$, 得 $m = 1$ (此时 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 l_2 不重合); $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \times 1 + n = 0$, 得 $n = -2$. 故 $m + n = -1$.

6. [答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_1 = (2-m)/(m-4), k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3$.
(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3$, 即 $3(2-m) = -m(m-4), m^2 - 7m + 6 = 0, m = 1$ 或 6 . 检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1), (0, 2)$, 斜率为 $-1/3, C(1, 2)$ 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12, C(1, 2)$ 不在其上, 均不重合, 故 $m = 1$ 或 6 ;
(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0), B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1$, 即 $m(2-m) = -3(m-4), m^2 - m - 12 = 0, m = 3$ 或 -4 . 验: $m = 3$

时 $k_1 = 1, k_2 = -1; m = -4$ 时 $k_1 = -3/4, k_2 = 4/3$, 乘积均为 -1 , 故 $m = 3$ 或 -4 .

7. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \times 1 + 1 \times [-(a+1)] = a-1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x+2=0$ 铅直而 l_1 斜率为 2 , 不垂直, 已排除). 此时 $l_1: 2x+y-2=0, l_2: x-2y+2=0$. 由 $y = 2-2x$ 代入: $x-2(2-2x)+2=0, 5x=2, x=2/5, y=6/5$. 交点 $(2/5, 6/5)$, 选: B.

8. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4$, 则 $k_{AH} = 4; k_{BH} = 1/(-5) = -1/5$, 则 $k_{AC} = 5$. 设 $A(x, y): (y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$, 即 $y = 4x + 14$ 且 $y = 5x + 33$, 解得 $x = -19, y = -62$. 验第三组垂直: $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 , 成立. 选: A.

9. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$. 由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 此时两直线为 $\sqrt{2}x + (2+\sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2}-2)y - 3 = 0, A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2+\sqrt{2})(\sqrt{2}-2) = 2 + (2-4) = 0$, 垂直成立), $ab = 2$. 故 ab 的最大值为 2 , 选: B.

10. [答案] B

[详解] 联立 $2x+y-3=0$ 与 $x-3y+2=0$: 由第一式 $y = 3-2x$ 代入第二式: $x-3(3-2x)+2=0$, 得 $x = 1, y = 1$, 交点 $(1, 1)$. $k_1 = -2$, 所求直线斜率 $k = 1/2$. $y-1 = (1/2)(x-1)$, 即 $x-2y+1=0$, 选: B.

11. [答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2 与 x 轴、 y 轴围成, 坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$. $k_1 = -1/3, k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow (-1/3) \times 3k = -1$, 得 $k = 1$. (检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x-y+1=0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆.)

12. [答案] (1) D(-1,6); (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点与 BD 中点重合. 设 $D(x, y): ((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2)$, 得 $x = -1, y = 6$, 即 $D(-1, 6)$;
(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20, |BC|^2 = 4 + 16 = 20, |AB| = |BC|$, 故 $\square ABCD$ 为菱形. (或对角线: $k_{AC} = 1, k_{BD} = 6/(-6) = -1, AC \perp BD$ 且互相平分, 也为菱形.)

13. [答案] (1,1); $\sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x+y-2) + \lambda(3x+2y-5) = 0$, 令两因式同时为零: $x+y-2=0$ 且 $3x+2y-5=0$, 解得 $x = y = 1$, 定点 $Q(1, 1)$. λ 变化时 l 绕 Q 转动 (斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值, 且 $\lambda = -1/2$ 时为铅直线 $x = 1$, 方向覆盖齐全). d 最大 $\Leftrightarrow l \perp PQ$, 最大距离 $|PQ| = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$.

14. [答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y) + (3y-1) = 0$, 令 $x-2y = 0$ 且 $3y-1 = 0$, 得 $(2/3, 1/3)$, 恒过, A 对;
B: $a = 1$ 时 $l_1: x+y-1=0, l_2: x+y-1=0$, 重合非平行; $a = -3$ 时 $k_1 = -1/3, l_2: -3x+9y-1=0$ 的斜率为 $1/3$, 不平行, B 错;
C: $A_1A_2 + B_1B_2 = a + a(3-2a) = 2a(2-a) = 0$, 得 $a = 0$ 或 2 , C 对;

D: $a > 0$ 时 $l_1: y = -x/a + 1$, 斜率为负、纵截距 $1 > 0$ 、横截距 $a > 0$, 图象过一、二、四象限, 不过第三象限, D 对. 选: ACD.

15.[答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2)$, $k_{AB} = 1$, 中垂线 $y - 2 = -(x + 2)$, 即 $x + y = 0$. 与欧拉线联立: $x = -1, y = 1$, 外心 $O'(-1, 1)$, $R^2 = 9 + 1 = 10$.

设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上, 得 $m - n - 2 = 0$; $|O'C|^2 = 10$, 即 $(m+1)^2 + (n-1)^2 = 10$, 展开 $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$. 代入 $n = m - 2$: $2m^2 - 4m = 0$, $m = 0$ 或 2 , $C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C 对;

重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A 所给数值错, A 错;

垂心: 由欧拉关系 $H = 3G - 2O'$ (G 为重心): $C(2, 0)$ 时 $H = 3(-2/3, 4/3) - 2(-1, 1) = (0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H = 3(-4/3, 2/3) - 2(-1, 1) = (-2, 0)$. (直接验证 $C(2, 0)$ 情形: AC 水平, 过 B 的高为 $x = 0$; 过 C 垂直 AB 的高为 $y = -x + 2$, 交点 $(0, 2)$.) B 对;

面积比: AB 即 $x - y + 4 = 0$ 与欧拉线平行, $C(2, 0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D 对. 选: BCD.

16.[答案] (1) $5x + y - 13 = 0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC} = (-2-3)/(3-2) = -5$, $y - 3 = -5(x - 2)$, 即 $5x + y - 13 = 0$;

(2) $|BC| = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$, A 到 BC 的距离 $d = |5 \times 1 + 1 - 13|/\sqrt{26} = 7/\sqrt{26}$, 故 $S = (1/2) \times \sqrt{26} \times (7/\sqrt{26}) = 7/2$.

17.[答案] D

[详解] $k_1 = \tan 135^\circ = -1$; $k_2 = (-6 - (-1))/(3 - (-2)) = -5/5 = -1$. 两斜率相等, 但仅凭斜率相等不能排除重合 (题面未给两点异于 l_1 的信息), 故 l_1 与 l_2 平行或重合. 选: D.

18.[答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow a(a-1) - 2 \times 1 = 0$, 即 $a^2 - a - 2 = 0$, $a = 2$ 或 $a = -1$. 检验: $a = -1$ 时两直线分别为 $-x + 2y - 1 = 0$ 与 $x - 2y + 1 = 0$, 系数成比例, 重合, 舍; $a = 2$ 时两直线 $2x + 2y - 1 = 0$ 与 $x + y + 4 = 0$ 平行不重合. 故 $a = 2$, 选: B.

19.[答案] C

[详解] 联立 $y = 2x + 10$ 与 $y = x + 1$: $x = -9, y = -8$, 交点 $(-9, -8)$. 代入 $y = ax - 2$: $-8 = -9a - 2$, 得 $a = 2/3$, 选: C.

20.[答案] $3x + y + 1 = 0$

[详解] 设 l 与 l_1, l_2 分别交于 A, B , $P(-1, 2)$ 为 AB 中点. 设 $A = P + (u, v)$, 则 $B = P - (u, v)$. $A \in l_1$: $4(-1+u) + (2+v) + 3 = 0$, 即 $4u + v + 1 = 0$; $B \in l_2$: $3(-1-u) - 5(2-v) - 5 = 0$, 即 $-3u + 5v - 18 = 0$. 由 $v = -4u - 1$ 代入第二式: $-23u - 23 = 0, u = -1, v = 3$. 故 l 的斜率 $k = v/u = -3$, 过 P : $y - 2 = -3(x + 1)$, 即 $3x + y + 1 = 0$. (验: $A(-2, 5)$ 代入 l_1 : $-8 + 5 + 3 = 0$, $B(0, -1)$ 代入 l_2 : $0 + 5 - 5 = 0$, 中点为 $(-1, 2) = P$, 且 A, B 均在 l 上.)

21.[答案] -2

[详解] $x = 1 - 2y$ 即 $x + 2y - 1 = 0$; $2x + 4y + m = 0$ 即 $x + 2y + m/2 = 0$. 重合 $\Leftrightarrow$ 两方程完全相同, 故 $m/2 = -1, m = -2$.

2.2.4 点到直线距离与平行线距离 (选学)

1. [答案] C

[详解] 设点 $(0, t)$, $d = |4t + 5|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |4t + 5|/5 = 5$, 即 $|4t + 5| = 25$, 解得 $t = 5$ 或 $t = -15/2$. 所求点为 $(0, 5)$ 或 $(0, -15/2)$, 故选: C. (D 中 $(5, 0)$ 、 $(-5, 0)$ 到

直线的距离分别为4与2,不合,系轴别混淆干扰项.)

2. [答案] D

[详解] 以 BC 为底: $|BC| = \sqrt{(-1-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$;
直线 BC 过 $B(2,1)$ 、 $C(-1,0)$, 斜率为 $1/3$, 方程 $x-3y+1=0$. $A(1,3)$ 到 BC 的高 $h = |1-9+1|/\sqrt{1^2+(-3)^2} = 7/\sqrt{10}$. 故 $S = (1/2) \times \sqrt{10} \times 7/\sqrt{10} = 7/2$, 选: D.

3. [答案] C

[详解] $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$, 直线 $l: y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(x-2)$,
即 $\sqrt{3}x + y - 3\sqrt{3} = 0$. $d = |\sqrt{3} \times 1 - \sqrt{3} - 3\sqrt{3}|/\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 3\sqrt{3}/2$, 故选: C.

4. [答案] $4/25$

[详解] $m^2 + n^2 = |OM|^2$, 其最小值在 OM 垂直于 l 时取得, 即原点到 l 的距离: $d = |0+0+2|/\sqrt{3^2+4^2} = 2/5$.
故 $m^2 + n^2$ 的最小值为 $d^2 = 4/25$.

5. [答案] $2+\sqrt{2}$

[详解] $d = |\cos \theta + \sin \theta - 2|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}$
 $= |\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) - 2|$.
因 $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) \leq \sqrt{2} < 2$, 绝对值内恒为负.
故 $d = 2 - \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$, 当 $\sin(\theta + \pi/4) = -1$ 时取最大值 $2 + \sqrt{2}$.

6. [答案] C

[详解] 两线过 P 、 Q 且始终平行. 当两线均与 PQ 垂直时距离最大, 最大值 $= |PQ| = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = 5$; 当两线向重合方向旋转时距离趋于0, 但重合时不能分别过两不同点, 0取不到. 故 $d \in (0, 5]$, 故选: C.

7. [答案] C

[详解] 两线平行, $d = |a-b|/\sqrt{2}$. 由韦达定理 $a+b = -1, ab = c$, 故 $|a-b| = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1-4c}$.
由 $0 \leq c \leq 1/8$ 得 $1/2 \leq 1-4c \leq 1$, 故 $\sqrt{2}/2 \leq |a-b| \leq 1$. 于是 $d \in [1/2, \sqrt{2}/2]$: 最大值 $\sqrt{2}/2$, 最小值 $1/2$, 故选: C. (实根存在性: $\Delta = 1-4c \geq 0$ 由 $c \leq 1/8$ 保证.)

8. [答案] B

[详解] 两线平行, $|PQ|$ 等于平行线间的距离, 为定值 $= |2 - (-1)|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$; 且向量 $\overrightarrow{QP}$ 恒为 l_1 指向 l_2 的法向位移 $(3/2, 3/2)$. 作平移 $A' = A + (3/2, 3/2) = (-3/2, -3/2)$, 则 $AA' \parallel QP$ 且 $|AA'| = |QP|$, 四边形 $AA'QP$ 为平行四边形, 故 $|AP| = |A'Q|$.
于是 $|AP| + |PQ| + |QB| = |A'Q| + 3\sqrt{2}/2 + |QB| \geq |A'B| + 3\sqrt{2}/2$, 当 $A'、Q、B$ 共线 (Q 在线段上) 时取等.
 $|A'B| = \sqrt{(3/2+3/2)^2 + (1/2+3/2)^2} = \sqrt{13}$; 取等点验证: 线段 $A'B$ 上参数 $t = 4/5$ 处的点 $(9/10, 1/10)$ 满足 $9/10 + 1/10 - 1 = 0$, 确在 l_2 上, 等号可取. 故最小值 $= \sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$, 故选: B.

9. [答案] AB

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1/2 = (-2)/n$ ($n \neq 0$), 得 $n = -4$.
 $l_2: 2x - 4y - 6 = 0$, 即 $x - 2y - 3 = 0$. $d = |m - (-3)|/\sqrt{1^2 + (-2)^2} = |m+3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 得 $|m+3| = 10$,
 $m = 7$ 或 $m = -13$. 故 $m+n = 3$ 或 -17 , 故选: AB.

10. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

[详解] l_1 化为 $4x+6y-2=0$. l 与两线均平行, 设 $l: 4x+6y+C=0$ ($C \neq -2$ 且 $C \neq -9$). 由 $|C+2|/\sqrt{52} = 2 \times |C+9|/\sqrt{52}$, 即 $|C+2| = 2|C+9|$: $C+2 = 2(C+9)$ 得 $C = -16$; $C+2 = -2(C+9)$ 得 $C = -20/3$. 故 $l: 4x+6y-16=0$ 即 $2x+3y-8=0$ (带域外侧), 或 $4x+6y-20/3=0$ 即 $6x+9y-10=0$ (带域内侧, 此

时到 l_1, l_2 的距离分别为 $14/3$ 与 $7/3$, 比值确为 $2:1$ 。两解均保留。

11.[答案] 1

[详解] 设 $A(m, n), B(a, b)$, 则 A 在直线 $3x+4y-6=0$ 上, B 在直线 $3x+4y-1=0$ 上, 所求即 $|AB|$ 。两线平行, 当 AB 沿公垂方向时最短, 最小值为平行线间的距离: $d = |-6 - (-1)| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 5/5 = 1$ 。

12.[答案] C

[详解] A 关于反射面 x 轴的对称点为 $A'(-3, -5)$ 。由反射角等于入射角, 光路 $A \rightarrow M \rightarrow B$ 的总长等于直线段 $|A'B|$ 的最短值 $|A'B| = \sqrt{(2+3)^2 + (10+5)^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$, 故选: C。

13.[答案] B

[详解] $A(3, 1)$ 关于 $y=x$ 的对称点 $A_1(1, 3)$ (对称式 $(x, y) \rightarrow (y, x)$), 关于 x 轴的对称点 $A_2(3, -1)$ 。则 $|AC| = |A_1C|$, $|AB| = |A_2B|$, 周长 $= |A_1C| + |CB| + |BA_2| \geq |A_1A_2|$ 。取等检验: 直线 A_1A_2 为 $y = -2x + 5$, 与 $y=x$ 交于 $(5/3, 5/3)$ 、与 x 轴交于 $(5/2, 0)$, 均落在允许动点范围内, 等号可取。最小值 $= |A_1A_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, 故选: B。

14.[答案] D

[详解] 对称 $\Leftrightarrow AB \perp l$ 且 AB 的中点在 l 上。 $k_{AB} = \frac{-b - (b+2)}{(b-a) - (a+2)} = \frac{-2b-2}{b-2a-2} = \frac{3}{4}$, 整理得 $-8b-8 = 3b-6a-6$, 即 $6a-11b-2 = 0$ ①。中点坐标 $((b+2)/2, 1)$, 代入 $4x+3y-11=0$: $2(b+2)+3-11=0$, 得 $b=2$; 代回①: $6a-22-2=0$, $a=4$ 。故 $a=4, b=2$, 故选: D。

15.[答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$ 。

[详解] (1) $d = |2 \times 1 + 2 - 1| / \sqrt{2^2 + 1^2} = 3/\sqrt{5} = 3\sqrt{5}/5$ 。

(2) 内角平分线性质: A 关于 CD 的对称点 A' 落在边 BC 所在直线上。设 $A'(x, y)$: 中点 $((x+1)/2, (y+2)/2)$ 在 CD 上, 得 $(x+1) + (y+2)/2 - 1 = 0$, 即 $2x+y+2=0$; $AA' \perp CD, k_{CD} = -2$, 故 $k_{AA'} = 1/2$, 得 $(y-2)/(x-1) = 1/2$, 即 $x-2y+3=0$ 。

联立解得 $x = -7/5, y = 4/5$, 即 $A'(-7/5, 4/5)$ 。直线 BC 过 $B(-1, -1)$ 与 A' , 斜率 $= (4/5 + 1)/(-7/5 + 1) = (9/5)/(-2/5) = -9/2$, 方程 $y+1 = -(9/2)(x+1)$, 即 $9x+2y+11=0$ 。

C 为 BC 与 CD 的交点: 把 $y = 1-2x$ 代入, $9x+2(1-2x)+11=0$, $5x+13=0$, $x = -13/5, y = 1-2 \times (-13/5) = 31/5$ 。故 $C(-13/5, 31/5)$ 。

16.[答案] 能, $P(1/9, 37/18)$ 。

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, 记 $u = 2x_0 - y_0$ 。

条件 (3): $|u+3|/\sqrt{5} = (\sqrt{2}/\sqrt{5}) \cdot |x_0+y_0-1|/\sqrt{2}$, 即 $|u+3| = |x_0+y_0-1|$, 平方去绝对值: $(u+3)^2 - (x_0+y_0-1)^2 = (3x_0+2)(x_0-2y_0+4) = 0$ 。 $x_0 = -2/3 < 0$ 与第一象限矛盾, 舍; 故 $x_0-2y_0+4=0$ ①。

条件 (2): $d_1 = |u+3|/\sqrt{5}, d_2 = |-2u+1|/(2\sqrt{5})$, 由 $d_1 = (1/2)d_2$ 得 $4|u+3| = |-2u+1|$, 平方: $(6u+11)(2u+13)=0$, $u = -11/6$ 或 $u = -13/2$, 即 $2x_0 - y_0 + 11/6 = 0$ ② 或 $2x_0 - y_0 + 13/2 = 0$ ③。

联立逐一检验: ②与①: $y_0 = 2x_0 + 11/6$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 11/3 + 4 = 0$, $x_0 = 1/9 > 0, y_0 = 2/9 + 11/6 = 37/18 > 0$, 在第一象限; ③与①: $y_0 = 2x_0 + 13/2$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 13 + 4 = 0, x_0 = -3 < 0$, 舍。终检 $P(1/9, 37/18)$: $d_1 = (21/18)/\sqrt{5} = 7/(6\sqrt{5}), d_2 = (14/3)/(2\sqrt{5}) = 7/(3\sqrt{5}), d_1 = (1/2)d_2$ 成立; $d_3 = (21/18)/\sqrt{2} = 7/(6\sqrt{2}), d_1 : d_3 = \sqrt{2} : \sqrt{5}$ 成立。故存在满足三条件的点 $P(1/9, 37/18)$ 。

17.[答案] D

[详解] $d = |m \cdot 1 + 4 - 1| / \sqrt{m^2 + 1} = |m+3| / \sqrt{m^2 + 1} = 3$, 两边非负可平方: $m^2 + 6m + 9 = 9m^2 + 9$, 即 $8m^2 - 6m = 0$, $m = 0$ 或 $m = 3/4$ 。检验: $m = 0$ 时直线为 $y-1=0$,

$d = |4-1| = 3$ 成立; $m = 3/4$ 时 $d = (15/4)/(5/4) = 3$ 成立。两根均保留, 故选: D.

18. [答案] A

[详解] $d = |3 \times 0 + 4 \times 0 - 5| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 5/5 = 1$, 故选: A.

19. [答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1 \times 3 - a(a-2) = 0$ 且系数不成比例 (排除重合), 由 $a^2 - 2a - 3 = 0$ 得 $a = 3$ 或 $a = -1$; $a = 3$ 时两方程同为 $x + 3y + 6 = 0$ (重合), 舍, 故 $a = -1$ 。此时 $l_1: x - y + 6 = 0, l_2: -3x + 3y - 2 = 0$ 即 $x - y + 2/3 = 0$, $d = |6 - 2/3| / \sqrt{1^2 + (-1)^2} = (16/3) / \sqrt{2} = 8\sqrt{2}/3$, 故选: B.

20. [答案] $\sqrt{13}$

[详解] 两线 x, y 系数已相同, 直接套平行线间的距离公式: $d = |5 - (-8)| / \sqrt{2^2 + (-3)^2} = 13 / \sqrt{13} = \sqrt{13}$.

21. [答案] $m = \pm\sqrt{10}$

[详解] $y = 3x + 6$ 化为一般式 $3x - y + 6 = 0, d = |3m - 6 + 6| / \sqrt{3^2 + (-1)^2} = 3|m| / \sqrt{10} = 3$, 得 $|m| = \sqrt{10}$, 即 $m = \pm\sqrt{10}$.

2.3 圆的方程

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1$, 即 $|a| < 1/13$, 故选: D.

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25$, 即 $a^2 \leq 1, -1 \leq a \leq 1$, 故选: D.

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$ 。原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ 。故 $0 < m < 25$, 故选: C.

4. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12 + 15 - 2| / 5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线的最短距离 $= d - r$ ($d > r$ 时) $= 1$, 得 $r = 4$, 故选: A.

5. [答案] $(x-1)^2 + y^2 = 9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0), r^2 = (1-a)^2 + 9$ 。取 $a = 1: r = 3$, 得 $(x-1)^2 + y^2 = 9$ 。(一般形式 $(x-a)^2 + y^2 = (1-a)^2 + 9, a \in \mathbf{R}$ 均合.)

6. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2, 0)$ 。圆关于圆中心对称, A 对; 圆心在 x 轴上, 故关于 $y = 0$ 对称, B 对; $x + 3y - 2 = 0$ 过 $(2, 0)$ ($2 + 0 - 2 = 0$ 成立), 过圆心的直线是圆的对称轴, C 对; $x - y + 2 = 0: 2 - 0 + 2 = 4 \neq 0$, 不过圆心, D 错。故选: ABC.

7. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2, l: 2x + y = 0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0: x/a + y/a = 1$, 代入 $(1, -2): (1-2)/a = 1, a = -1, l: x + y + 1 = 0$ (C 对)。检验: A: $1 + 2 + 1 = 4 \neq 0$, 不过圆心; B: $1 + 4 = 5 \neq 0$, 不过圆心。故选: CD.

8. [答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2 + (n+1)^2 = |P - (-2, -1)|^2$ 。圆心 $C(2, 2), r = 3; |C - (-2, -1)| = \sqrt{16+9} = 5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3] = [2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。

$\sqrt{m^2+n^2} = |PO|, |OC| = 2\sqrt{2} < 3$, 故范围为 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$.

9. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1. $D^2+E^2-4F = 4a^2+16a^2+40a = 20a(a+2) > 0$, 即 $a > 0$ 或 $a < -2$, 故选: B.

10. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \times 2 > 0$, 即 $m^2 > 4, m > 2$ 或 $m < -2$. 点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0$, 即 $m > -3$. 取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 故选: A.

11. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow 2m^2 - 6m + 4 = 0$, 即 $m = 1$ 或 $m = 2$. 表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 8(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8m - 8 > 0$, 即 $m > 1$. 舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 故选: C.

12. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$. r 最小为 1 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$. $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 故选: D.

13. [答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2 = a + 2$, 即 $a = -1$ 或 $a = 2$. $a = 2$: $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍. $a = -1$: $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$, 即 $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$. 圆心 $(-2, -4)$, 半径 5.

14. [答案] $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$

[详解] 圆心在 AB 的中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x - y - 7 = 0$ 上: $2x + 3 - 7 = 0, x = 2$, 圆心 $(2, -3)$. $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$. 标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$. (验: $A(0, -4): 16 - 24 + 8 = 0$ 成立; $B(0, -2): 4 - 12 + 8 = 0$ 成立.)

15. [答案] $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x + y - 1 = 0$ 上: $-D/2 - E/2 - 1 = 0$, 即 $D + E = -2$. $r^2 = (D^2 + E^2 - 12)/4 = 2$, 即 $D^2 + E^2 = 20$. 由 $E = -2 - D$: $D^2 + (D+2)^2 = 20, 2D^2 + 4D - 16 = 0, D^2 + 2D - 8 = 0, D = 2$ 或 $D = -4$. $D = 2: E = -4$, 圆心 $(-1, 2)$ 在第二象限成立; $D = -4: E = 2$, 圆心 $(2, -1)$ 在第四象限, 舍. 故 $D = 2, E = -4$, 圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$. (验: $r^2 = (4 + 16 - 12)/4 = 2$ 成立.)

16. [答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a = 1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2 + E^2 - 4F = (16 + 64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a = -1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x - 8y = 0$, 不合. 故 $a \neq -1$.

(2) 方程按 a 整理: $(x^2 + y^2 - 4x) + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$. 两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0$ 且 $x^2 + y^2 + 8y = 0$. 相减: $4x + 8y = 0, x = -2y$.

代入 $x^2 + y^2 - 4x = 0: 5y^2 = 0$, 得 $(0, 0)$; 代入 $x^2 + y^2 + 8y = 0: 5y^2 + 8y = 0, y = 0$ (已得) 或 $y = -8/5, x = 16/5$. 定点 $(0, 0)$ 与 $(16/5, -8/5)$. (验 $(16/5, -8/5): x^2 + y^2 = 320/25, 4x = 64/5 = 320/25, 8y = -64/5$, 两式皆零.)

(3) 表圆时 $r^2 = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$. 令 $f(a) = (4 + 16a^2)/(1+a)^2$ ($a \neq -1$), 求导得 $f'(a) = (32a - 8)/(1+a)^3$, 驻点 $a = 1/4$. 符号按分支定号: ① $a > 1/4$: 分子 $32a - 8 > 0$, 分母 $(1+a)^3 > 0, f' > 0$; ② $-1 < a < 1/4$: 分子 < 0 , 分母 $> 0, f' < 0$; ③ $a < -1$: 分子 < 0 , 但分母 $(1+a)^3 < 0, f' > 0$ —

该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ 、 f 恒大于 $16 > 16/5$,不产生最小值。

故 f 仅在 $a = 1/4$ 处取得最小值($16/5$)。(几何:圆族中过两定点的圆以定点弦为直径时半径最小,与上互证。)故 $a = 1/4$.

17.[答案] A

[详解] 圆心 $(0, b)$: $x^2 + (y - b)^2 = 1$ 。代入 $(1, 2)$: $1 + (2 - b)^2 = 1$, 得 $b = 2$ 。圆的方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 1$, 故选:A.

18.[答案] C

[详解] $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 1+1 = 2 < 4 = r^2$, 点在圆内, 故选:C.

19.[答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 6+1+4 = 11$ 。圆心 $(-1, 2)$, 半径 $\sqrt{11}$, 故选:D.

20.[答案] $(-1, 1/2); \sqrt{7}/2$

[详解] 两端除以2: $x^2 + y^2 + 2x - y - 1/2 = 0$, 配方 $(x+1)^2 + (y-1/2)^2 = 1/2+1+1/4 = 7/4$ 。圆心 $(-1, 1/2)$, 半径 $\sqrt{7}/2$.

21.[答案] -2

[详解] 圆上任意点关于 l 的对称点仍在圆上 $\Leftrightarrow$ 圆关于 l 对称 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。圆心 $(-1, -a/2)$ 代入 l : $-1+a/2+2=0$, 得 $a=-2$ 。(此时 $r^2=1+a^2/4+3=5>0$, 表圆成立.)

2.3.3 直线与圆的位置关系

1. [答案] A

[详解] 圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$ 。直线 $y = k(x-1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x=1$ 时 $y=1$), 恰为圆心, 故 $d=0 < r$, 恒相交, 故选:A.

2. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r 。 $d = |-r|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒相切.

3. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表圆: $\sqrt{m}$ 有意义即 $m \geq 0$, $r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下 $m > 1$ 。

与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 即 $m^2 \geq 2$, 得 $m \geq \sqrt{2}$ 。故 $m \in [\sqrt{2}, +\infty)$.

4. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆相离。 $k_{AB} = a/5$, 直线: $ax - 5y + 2a = 0$ 。

$d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25$, $8a^2 > 25$, $|a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$.

5. [答案] C

[详解] $x \geq 0$: $y = x - 1$, $x^2 + (x-1)^2 = 1$, 即 $2x^2 - 2x = 0$, $x = 0$ ($y = -1$)或 $x = 1$ ($y = 0$); $x < 0$: $y = -x - 1$, $x^2 + (x+1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0$, $x = -1$ ($y = 0$)($x = 0$ 不在此段)。

交点 $(0, -1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 共3个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个, 故选:C.

6. [答案] A

[详解] $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2)$, $r = 3$ 。 $d = |3+8-1|/5 = 2$ 。弦长 $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$, 故选:A.

7. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短。 $k_{OP} = 2$, 故所求斜率 $-1/2$: $y - 2 = -(1/2)(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$, 故选: A.

8. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2)$, $r^2 = 5 - m$. $d = |1 - 2 - 3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 半弦长的平方 $= r^2 - d^2$, 即 $1 = 5 - m - 8$, 得 $m = -4$, 故选: C.

9. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 即 $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2} \leq \sqrt{4 - 3} = 1$. 又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 故选: B.

10. [答案] D

[详解] 圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原点 (两截距同为 0): $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1 + k^2} = 1$, 即 $k^2 = 1/3$, 2 条; ②不过原点: $x/a + y/a = 1$ 即 $x + y = a$, $d = |2 - a|/\sqrt{2} = 1$, $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 2 条. 共 4 条, 故选: D.

11. [答案] B

[详解] 圆与两轴都切且过 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , $r = a$, $a > 0$. $(2 - a)^2 + (1 - a)^2 = a^2$, 即 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$.
 $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$;
 $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10 - 5 - 3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5}$, 相同.
 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

12. [答案] A

[详解] 圆 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$.
 切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小即 $|PC|$ 最小 $= C$ 到直线距离 $= |4 + 3 - 3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$.
 最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$, 故选: A.

13. [答案] C

[详解] 圆 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3 + a - 1 = 0$, 得 $a = -2$, $A(-1, -2)$.
 $|AC| = \sqrt{16 + 9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25 - 9} = 4$, 故选: C.

14. [答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, $A(0, b)$. 相切: $d = |b - 1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$).
 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

15. [答案] (1) $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$; (2) $a = 0$ 或 $a = 4/3$; (3) $a = -3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

(1) 斜率不存在时 $x = 3$: $d = |3 - 1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$:
 $d = |k - 2 - 3k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = |2k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = 2$, 即 $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$, 得 $k = 3/4$, 切线 $3x - 4y - 5 = 0$.
 (2) $d = |a - 2 + 4|/\sqrt{a^2 + 1} = |a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 2$, 即 $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$, $3a^2 - 4a = 0$, 得 $a = 0$ 或 $a = 4/3$.
 (3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 半弦 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4 - 3} = 1$: $|a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 1$, 即 $a^2 + 4a + 4 = a^2 + 1$, 得 $a = -3/4$.

16. [答案] (1) $x^2 + y^2 = 36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) O 为原点, $A(3, 0)$, $B(12, 0)$. 由 $|PA|/|PB| = 1/2$: $4[(x - 3)^2 + y^2] = (x - 12)^2 + y^2$, 展开: $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144 + y^2$, 即 $3x^2 + 3y^2 = 108$, 得 $x^2 + y^2 = 36$.

(2) $C(0, -2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y + 2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{11} = 0$.
 $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3 + 1} = \sqrt{11} < 6$, 相交, 必进入.
 弦长 $= 2\sqrt{36 - 11} = 10$, $t = 10/10 = 1$ (小时).

17.[答案] D

[详解] 圆心 $O(0,0)$, $r=2$ 。 O 到直线距离 $d = |2|/\sqrt{3+1} = 1$ 。弦心距 $OM = 1$, $|AM| = \sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{3}$, 故 $\sin \angle AOM = \sqrt{3}/2$, $\angle AOM = 60^\circ$, 圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$, 故选:D.

18.[答案] B

[详解] $d = |-1|/\sqrt{\sin^2 \theta + 1}$ 。由 $\theta \neq k\pi + \pi/2$ 知 $\sin \theta \neq \pm 1$, 故 $0 \leq \sin^2 \theta < 1$, $d = 1/\sqrt{1 + \sin^2 \theta} \in (1/\sqrt{2}, 1]$, 恒大于 $r = \sqrt{2}/2 = 1/\sqrt{2}$, 故相离, 故选:B.

19.[答案] C

[详解] $(\sqrt{3})^2 + (3-2)^2 = 4$, 点在圆上, 切线唯一。圆心 $(0,2)$, $k_{OC} = (3-2)/(\sqrt{3}-0) = \sqrt{3}/3$, 切线斜率 $k = -\sqrt{3}$, 倾斜角 120° , 故选:C.

20.[答案] $[-1-2\sqrt{2}, -1+2\sqrt{2}]$

[详解] 圆心 $(a,0)$, $r=2$ 。有公共点 $\Leftrightarrow d = |a+1|/\sqrt{2} \leq 2$, 即 $|a+1| \leq 2\sqrt{2}$, 得 $-1-2\sqrt{2} \leq a \leq -1+2\sqrt{2}$.

21.[答案] $x-y-3=0$

[详解] 圆心 $C(1,0) \circ k_{CP} = (-1-0)/(2-1) = -1$ 。 $CP \perp AB$, 故 $k_{AB} = 1 \circ y+1 = 1 \cdot (x-2)$, 即 $x-y-3=0$.

2.3.4 圆与圆的位置关系

1. [答案] D

[详解] 满足条件的直线 l 即分别以 A, B 为圆心, 1, 2 为半径的两圆的公切线. $d = |AB| = 3 = 1+2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 1 内), 选 D.

2. [答案] D

[详解] 恰有两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m)$, $(m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$.
相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$, 选 D.

3. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 M : $d+r \leq 2$, 其中 $d = \sqrt{2}$. 故 $\sqrt{2}+r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2-\sqrt{2}$, 选 C.

4. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2,1), N(-2,-1)$, $d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1:

A: $y=0$ 到 M 距 1, 到 N 距 1, 是; B: $3x-4y=0$ 到 M 距 $|6-4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是;

C: $x-2y+\sqrt{5}=0$ 到 M 距 $|\sqrt{5}|/\sqrt{5} = 1$, 到 N 距 1, 是; D: 同理距离均为 1, 是. 故选 ACD.

5. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0,a), (a,0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3, 1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$. -4 合, $3 > 2\sqrt{2}$ 合, -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不合. 选 AD.

6. [答案] ACD

[详解] C: $(x-3)^2 + y^2 = 9$, 圆心 $(3,0), r=3$.

A: $r=3$, 对; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错;

C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 对; D: 圆心距 4, 半径 3, 2, $1 < 4 < 5$, 相交, 对. 故选 ACD.

7. [答案] A

[详解] $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \Leftrightarrow \angle APB = 90^\circ$, 即 P 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$, 选 A. (恰过 A, B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由“不同于 A, B ”排除.)

8. [答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆有公共点: $|m-1| \leq |OC| \leq m+1$, 而 $|OC| = \sqrt{9+7} = 4$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

9. [答案] 相交

[详解] C_2 的圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + (m/2)^2 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; 圆 C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1 = 5$.
 $d^2 = (4-2)^2 + (4+\sqrt{3})^2 = 23 + 8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1 - r_2)^2 = 9$, $(r_1 + r_2)^2 = 49$, $9 < 23 + 8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

10. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1 = 3$, 两圆外离, 公切线 4 条, A 对.
 B: $x+y = 5$ 过 $C(2, 3)$ 且两截距均为 5, 合; 但 $x-y+1 = 0$ 过 C , 两截距为 -1 与 1, 不相等, B 的表述错误, B 不对.
 C: $C(2, 3)$ 在圆 O 外, 过 C 与圆 O 相切的切线应有两条, 选项只给一条且按唯一解表述, 不成立 ($9x-16y+30 = 0$ 过 C 但只是其中一条), C 不对.
 D: $|PQ|_{\max} = |OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, $|PQ|_{\min} = |OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D 对. 故选 AD.

11. [答案] C

[详解] 两圆方程相减得公共弦 AB 所在直线: $x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{r_1^2 - d_1^2} = 2\sqrt{4 - 4/9} = 8\sqrt{2}/3$, $|O_1O_2| = 3$. 连心线垂直平分公共弦, 四边形 AO_1BO_2 的对角线互相垂直, 其面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$, 选 C.

12. [答案] 1

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $2ay - 2 = 0$, 即 $y = 1/a$, 圆心到它的距离 $d = 1/a$. 由勾股关系 $(\sqrt{3})^2 + d^2 = r^2: 3 + 1/a^2 = 4$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

13. [答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$. 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 展开相减, 得公共弦 (即切点弦) BC 所在直线: $(x_0-1)x + y_0y - x_0 - 3 = 0$. $A(2, 1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1) + y_0 - x_0 - 3 = 0$, 即 $x_0 + y_0 = 5$. 故点 P 的轨迹方程为 $x + y - 5 = 0$, 选 C.

14. [答案] $x+2y+1=0$

[详解] 圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1, 1)$, $r = 2$.
 $S = 2 \times (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1+2+2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$.
 此时 M 为垂足: CM 的方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y - 1 = 2(x - 1)$, 与 l 联立 $x + 2(2x - 1) + 2 = 0$, 得 $x = 0$, $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $\sqrt{5}/2$, 方程为 $x^2 + y^2 - x - 1 = 0$, 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ 相减, 得切点弦 AB 所在直线: $x + 2y + 1 = 0$.

15. [答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则两交点坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 且 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i = 1, 2$).

两式相减: $(D_1 - D_2)x_i + (E_1 - E_2)y_i + (F_1 - F_2) = 0$, 即 A 、 B 都在直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

16.[答案] $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$

[详解] 设所求圆的圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, 得 $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|$: $(a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开整理得 $14a + 14b = 98$, 即 $a + b = 7$.

联立 $b = 3a/4$ 得 $a = 4, b = 3, r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$. 故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$ (验: $|DA| = 5$ 合; $|DC| = 5 = R - r$ (大圆半径 10 减所求圆半径 5), 所求圆与大圆内切于 B).

17.[答案] B

[详解] $C_1: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$, 圆心 $(1, -2)$, $r_1 = 3$; $C_2: (x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆心 $(-3, 4)$, $r_2 = 5$. $d = \sqrt{16+36} = 2\sqrt{13} \approx 7.2, 5-3 < 2\sqrt{13} < 5+3$, 两圆相交, 公切线 2 条, 故选: B.

18.[答案] B

[详解] 面积被直线平分 $\Leftrightarrow$ 直线过圆心: $1-m+1=0$, 得 $m=2$. $C_1: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$, 圆心 $(1, -1)$, $r_1 = 1$; C_2 圆心 $(-2, 3)$, $r_2 = 5$. $d = \sqrt{9+16} = 5, 4 < 5 < 6$, 两圆相交, 故选: B.

19.[答案] A

[详解] 已知圆: $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 9$, 圆心 $(-2, 3)$, $r = 3$. $|AC| = \sqrt{16+9} = 5 = r + R$, 得 $R = 2$. 圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, 故选: A.

20.[答案] $(0, -1), (-1, 0)$

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $x+y+1=0$. 代入 $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 + (-x-1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = -1$, 交点为 $(0, -1), (-1, 0)$.

21.[答案] (1) 内切; (2) 外切; (3) 相交

[详解] (1) 圆心距 $\sqrt{9+16} = 5 = 6-1$, 内切; (2) $d = \sqrt{16+9} = 5 = 2+3$, 外切; (3) 化标准形: 圆心 $(-1, 2)$, $(1, 0)$, $d = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, 半径 3 与 1, $1 < 2\sqrt{2} < 4$, 相交.

2.4 曲线与方程

1. [答案] P 在曲线上; Q 不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解, 反之方程的解对应曲线上的点, 故代入即判. $P(\sqrt{3}, 0)$: $4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上. $Q(-2, 3)$: $4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上.

2. [答案] $r^2 = 5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1+4 = 5$.

3. [答案] 不是. $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. 到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨迹是两条互相垂直的直线. 方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线. 故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对.

4. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集(图象)完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \iff x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \iff$ 点 $(0, 0)$, $y = 0$ 为整条 x 轴, 异. 故选: A.

5. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4-x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1, 1)$ 在其上却不在圆上, 排除. 故选: C.

6. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线方程定义的完备性(以方程的解为坐标的点都在曲线上), 命题真.

7. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|$: $(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$, 化简得 $8x + 16y - 56 = 0$, 即 $x + 2y - 7 = 0$. 反向检验: 满足 $x + 2y - 7 = 0$ 的点均有 $|PA| = |PB|$, 在 AB 的垂直平分线上(两性完备). 验算: AB 中点 $(1, 3)$: $1 + 6 - 7 = 0$ 成立; $k_{AB} = (7+1)/(3+1) = 2$, 所求直线斜率 $-1/2$, $2 \times (-1/2) = -1$ 成立.

8. [答案] $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$

[详解] 设 $M(x, y)$, $|MA|/|MB| = \sqrt{2}$, 即 $|MA|^2 = 2|MB|^2$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2[(x-3)^2 + (y-2)^2]$. 展开: $x^2 + 2x + 1 + (y-2)^2 = 2x^2 - 12x + 18 + 2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2 - 14x + (y-2)^2 + 17 = 0$, 配方得 $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$. 轨迹为以 $(7, 2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆(阿波罗尼斯圆锥形, 此名可不向学生出现). 验算: 圆与直线 AB ($y = 2$) 交于 $M_1(7-4\sqrt{2}, 2)$ 、 $M_2(7+4\sqrt{2}, 2)$. 对 M_1 : $|M_1A| = |7-4\sqrt{2}+1| = 8-4\sqrt{2} = 4(2-\sqrt{2})$, $|M_1B| = |4\sqrt{2}-4| = 4(\sqrt{2}-1)$ (取绝对值), 比值 $= (2-\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}$ 成立; 对 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 成立.

9. [答案] $x^2/81 + y^2/36 = 1$ ($x \neq 0$)

[详解] 设 $A(x, y)$, $x \neq 0$ ($x = 0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在). $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y-6)/x] \cdot [(y+6)/x] = (y^2-36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2-36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2 + 9y^2 = 324$, 即 $x^2/81 + y^2/36 = 1$ ($x \neq 0$).

10. [答案] $x^2 = 8(y-2)$

[详解] 设 $M(x, y)$. 由题 $|y| = \sqrt{x^2 + (y-4)^2}$. 两边平方(两侧非负, 等价): $y^2 = x^2 + y^2 - 8y + 16$, 即 $x^2 = 8(y-2)$. 检验: 方程上任一点均满足定义(平方等价可逆), 无杂点; $A(0, 4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除. 故轨迹方程为 $x^2 = 8(y-2)$.

11. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$ ($x \neq \pm 2$)

[详解] 设 $P(x, y)$. 斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2-4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2 = 4-x^2$, 即 $x^2/4 + y^2 = 1$ ($x \neq \pm 2$). 纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程(成立); 完备性: 满足题设的点都满足 $x^2/4 + y^2 = 1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上(成立)($y = 0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除). 故轨迹为椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 除去长轴两端点 $(\pm 2, 0)$.

12.[答案] (1) 两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2) 关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$; 与 y 轴仅交于 $(0, 0)$, 与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S=2\pi$

[详解] (1) 按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点. (2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称; 两圆连心线在 x 轴上, 故关于 x 轴对称; 由两者得关于原点对称. 范围: $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$. 交点: $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$, 仅 $(0, 0)$; $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$. 两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \times \pi \times 1^2 = 2\pi$.

13.[答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 $r_1 = 3$ 、 $r_2 = 1$, 圆心距 $|C_1C_2| = |m+2|$. 两圆有公共点当且仅当 $|r_1 - r_2| \leq |C_1C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$.

14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方: $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 9-k$. $k < 9$ 时右边为正, 方程化为 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$, 表示椭圆; $k = 9$ 时方程为 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 0$, 表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时左边非负而右边为负, 无实数解, 不表示任何曲线.

15.[答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2 + y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$ 、 $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2 + 1)^2 = 4(x^2 - 1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2 - 2X + 5 = 0$, 判别式 $4 - 20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点. 故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错. B: 由 $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2) \leq 4(x^2 + y^2)$ 得 $x^2 + y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$ (成立). C: 方程中 x, y 互换得 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线 (成立). D: $y = kx$ 代入: $x^4(1 +$

$k^2)^2 = 4x^2(1 - k^2)$. $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1 - k^2)/(1 + k^2)^2 > 0$, 当且仅当 $|k| < 1$. 故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 (成立) ($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点, 含入界点正确). 故选: BCD.

16.[答案] ②④

[详解] ① $m = 1$ 时 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = n^2/2$, 但 $n = 0$ 时退化为点 $(1, 2)$, 不 (恒) 表示圆——以偏概全, 错误. ② $m = 0, n = 2$: $C: x^2 + y^2 = 2$. 记 $D(3, 3)$, $|DO| = 3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA| = |DB| = \sqrt{18-2} = 4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程由两圆方程相减: $x^2 + y^2 - 2 - (x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2) = 0$, 即 $3x + 3y - 2 = 0$, 正确. ③ $m = 1, n = \sqrt{2}$: $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$. 过 $(2, 0)$ 的切线: 竖直直线 $x = 2$ 到圆心 $(1, 2)$ 距离为 $1 =$ 半径, 已是切线; 另设 $y = k(x-2)$: $|k-2-2k|/\sqrt{k^2+1} = 1 \Rightarrow (k+2)^2 = k^2 + 1 \Rightarrow k = -3/4$, 即 $3x + 4y - 6 = 0$ 也是切线. 结论只给后者、漏 $x = 2$, “切线方程为”不完备, 错误. ④ $n = m \neq 0$: $(x-m)^2 + (y-2m)^2 = m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y = 2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$. 圆心到 $y = x$ 距离 $= |m-2m|/\sqrt{2} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径; 到 $y = 7x$ 距离 $= |7m-2m|/\sqrt{50} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径——两直线都是圆系公切线. 穷尽性补核 (源未给): 设公切线 $y = kx + b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2) + b]^2 = \frac{1}{2}m^2(k^2 + 1)$ 恒成立, 比较系数: $b = 0$ 且 $(k-2)^2 = (k^2 + 1)/2 \Rightarrow k^2 - 8k + 7 = 0 \Rightarrow k = 1$ 或 7 ; 竖直线 $x = c$ 代入 $|m-c| = (\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无. 故公切线恰为 $y = x, y = 7x$, 正确. ⑤ $n = 4, m = 0$: $C: x^2 + y^2 = 8$, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0$ 即 $k(x-2) - (y-1) = 0$ 恒过定点 $(2, 1)$, 而 $4+1 = 5 < 8$, 定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误. 综上, 正确的是 ②④.

17.[答案] D

[详解] 设 $M(x, y), P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 4$. 由 $PH \perp y$ 轴知 $H(0, y_0)$; M 为 PH 中点, 得 $x = x_0/2, y = y_0$, 即 $x_0 = 2x, y_0 = y$. 代入圆方程: $4x^2 + y^2 = 4$, 整理得 $x^2 + y^2/4 = 1$. 故选:D.

18.[答案] A

[详解] $F(-2, 0), C(2, 0)$, 记 F 关于折痕 l 的对称点为 A , l 与 AC 交于点 P , 则 A 在圆周上, l 为 AF 的垂直平分线, 故 $|PA| = |PF|$. 于是 $|PF| + |PC| = |PA| + |PC| = |AC| = 8 > |FC| = 4$, 点 P 的轨迹是以 F, C 为左、右焦点的椭圆, $2a = 8, 2c = 4, a = 4, c = 2, b = 2\sqrt{3}$, 方程为 $x^2/16 + y^2/12 = 1$. 故选:A.

19.[答案] D

[详解] 曲线定义域: $x - 1 \geq 0$ 且 $x^2 + y^2 - 1 > 0$. 乘积为零当且仅当 $\sqrt{x-1} = 0$ 或 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$. 前者给 $x = 1$ (此时 $x^2 + y^2 - 1 = y^2 > 0$ 须 $y \neq 0$), 即直线 $x = 1$ 除去 $(1, 0)$; 后者给 $x^2 + y^2 = 2$ 且 $x \geq 1$, 即圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的右半弧 (含端点 $(1, \pm 1)$, 该两点同时落在 $x = 1$ 上). 直线 $y = kx - 1$ 恒过定点 $(0, -1)$; 与 $x = 1 (y \neq 0)$ 交于 $(1, k-1), k \neq 1$ 时是曲线上一交点; 又 $(0, -1)$ 到原点距离 $1 < \sqrt{2}$, 直线与整圆恒交于两点, 其中落在右半弧上的: 临界为直线过弧端点 $(1, -1) (k = 0)$ 与 $(1, 1) (k = 2)$, 端点处弧上点与 $x = 1$ 上点重合、两交并一, 故须 $0 < k < 2$ (严格); 再排除 $k = 1$ (此时 $(1, k-1) = (1, 0)$ 不在曲线上, 曲线只剩弧上一个交点, $k = 1$ 时直线与圆 $x \geq 1$ 半弧恰一交点). 综上 $0 < k < 2$ 且 $k \neq 1$, 故选:D.

20.[答案] $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (除去点 $(3, 1)$ 与 $(5, 3)$)

[详解] 设 $C(x, y)$. 由 $|AC| = |AB|$ 得 $\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(4-5)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$, 平方化简得 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (圆心 $(4, 2)$ 、半径 $\sqrt{2}$ 的圆). 剔除: C 与 B 重合, 去 $(5, 3)$; A, B, C 三点共线时不构成三角形—— $k_{AB} = (3-2)/(5-4) = 1$, 直线 AB :

$y-2 = 1 \cdot (x-4)$ 即 $x-y-2 = 0$, 与圆联立解得交点 $(3, 1)$ 与 $(5, 3)$, 故须除去 $(3, 1), (5, 3)$. 轨迹方程为 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0 (x-y-2 \neq 0, \text{即除去 } (3, 1), (5, 3))$.

21.[答案] $x=4$ 或 $x=-4$ (即 $x=\pm 4$, 两条平行于 y 轴的直线)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. M 到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = 4$ 即 $x = 4$ 或 $x = -4$. 检验两性: 直线 $x = \pm 4$ 上任意一点到 y 轴距离均为 4 (纯粹性成立); 到 y 轴距离为 4 的点横坐标为 ± 4 , 都在两直线上 (完备性成立). 故轨迹方程为 $x = \pm 4$.

2.5.1 椭圆的标准方程

1. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36 + y^2/20 = 1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0 (-4 \leq x \leq 4)$; (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0 (-4 \leq x \leq 4)$; $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16) = 1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c = 4, a = 6, b^2 = 36 - 16 = 20$: $x^2/36 + y^2/20 = 1$. 选②: $8 = |F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y = 0 (-4 \leq x \leq 4)$. (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2| = 8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a = 4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c = 4, b^2 = a^2 - 16$: $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 16) = 1$. 综上如答案.

2. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 4 < 6$, 由椭圆定义: $2a = 6, a = 3; c = 2; b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. 验算: 取顶点 $(3, 0): |PF_1| + |PF_2| = 5 + 1 = 6$ 成立; 取 $(0, \sqrt{5}): 2 \times \sqrt{4+5} = 6$ 成立. 辨析: 若和 $= 4$ 为线段 F_1F_2 , 若和 < 4 无轨迹 (定义辨析位已讲, 本题为 > 4 基础位).

3. [答案] $10+2\sqrt{10}$

[详解] $a=5, b=3, c=4, A(4,0)$ 恰为右焦点, 记左焦点 $C(-4,0)$. 由定义 $|MA|=2a-|MC|=10-|MC|$, 故 $|MA|+|MB|=10+(|MB|-|MC|) \leq 10+|BC|=10+\sqrt{(2+4)^2+(2-0)^2}=10+\sqrt{40}=10+2\sqrt{10}$. 等号当 M 在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点), 可取. 最大值 $10+2\sqrt{10}$.

4. [答案] A

[详解] $a=4, b=2$. 定义: $|AF_1|+|AF_2|=|BF_1|+|BF_2|=8$, 两式相加并注意 $|AB|=|AF_1|+|BF_1|$ (A, F_1, B 共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2|+|BF_2|+|AB|=16=4a$. 故 $|AF_2|+|BF_2|=16-|AB|$, 要最大须过焦点的弦 $|AB|$ 最小. 竖直位置: $l: x=-c=-2\sqrt{3}, y^2=4(1-12/16)=1$, $|AB|=2$ (通径 $2b^2/a=2$); 水平位置: 长轴弦 $|AB|=2a=8$. 通径为最短焦点弦 (一般证明需弦长联立, 2.5.3 后; 此处按两位置比较简验). 最大值 $=16-2=14$, 故选: A.

5. [答案] $(m/4)\sqrt{n^2-m^2}$

[详解] $n>m: A$ 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上 ($2a=n, 2c=m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端点). 以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大即高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大距离为短半轴长 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{(n/2)^2-(m/2)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{n^2-m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C 共线, 合法). $S_{\max}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{1}{2}\sqrt{n^2-m^2}=(m/4)\sqrt{n^2-m^2}$.

6. [答案] $x^2/12+y^2/4=1$

[详解] 定义: $2a=4\sqrt{3}$, 即 $a=2\sqrt{3}, a^2=12$. 设 $A(c, y_0): c^2/a^2+y_0^2/b^2=1$, 即 $y_0^2=b^2(1-c^2/a^2)=b^4/a^2, |y_0|=b^2/a$; 通径 $|AB|=2b^2/a=4\sqrt{3}/3$, 即 $b^2=a \cdot (2\sqrt{3})/3=2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3=4$. 椭圆方程 $x^2/12+y^2/4=1$. 验算: $c^2=12-4=8, x=c=2\sqrt{2}$ 代入得 $y^2=4(1-8/12)=4/3, |AB|=2 \times (2/\sqrt{3})=4\sqrt{3}/3$

成立; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ 距离和 $=(2\sqrt{2}+\sqrt{12})+(\sqrt{12}-2\sqrt{2})=2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$ 成立. 方程正确.

7. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2>0$ 且 $6-m>0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m>m-2$, 即 $m < 4$. 综上 $2 < m < 4$. 验算: $m=3: x^2/1+y^2/3=1, a^2=3>b^2=1$, 焦点 $(0, \pm\sqrt{2})$ 在 y 轴成立; $m=5: x^2/3+y^2/1=1$ 焦点在 x 轴 (排除端外值实证) 成立.

8. [答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e=c/a=1/2$, 即 $a=2c, b^2=a^2-c^2=3c^2$. 设 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$, 过 $P: 4/a^2+1/b^2=1$. 代 $a^2=4c^2, b^2=3c^2: 4/(4c^2)+1/(3c^2)=1$, 即 $\frac{1}{c^2}+\frac{1}{3c^2}=1$, 得 $\frac{4}{3c^2}=1, c^2=4/3$. 故 $a^2=16/3, b^2=4$. 方程 $x^2/(16/3)+y^2/4=1$. 验算: $P(2, 1): 4/(16/3)+1/4=12/16+4/16=1$ 成立; $e: c=2/\sqrt{3}, a=4/\sqrt{3}, e=1/2$ 成立.

9. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1|+|MF_2|=2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq ((|MF_1|+|MF_2|)/2)^2=a^2$, 等号当 $|MF_1|=|MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取). 最大值 $a^2=8$, 即 $a=2\sqrt{2} (a>0)$. 故选: C.

10. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2=90^\circ$ 当且仅当 P 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2+y^2=c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足). 设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2=x^2+y^2=x^2+b^2(1-x^2/a^2)=b^2+x^2(1-b^2/a^2), x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1-b^2/a^2>0$, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b 与 a 之间. 圆与椭圆有公共点当且仅当 $b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右半恒真, 条件即 $b \leq c$, 即

$b^2 \leq a^2 - b^2$, 即 $a^2 \geq 2b^2$ (存在性与上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$ 同述). 逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B $25 \geq 32$ 不成立; C $18 \geq 18$ 成立; D $16 \geq 16$ 成立. 故选: ACD.

11.[答案] 2

[详解] 向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot$ 向量 $\overrightarrow{PF_2} = 0$ 即 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则 $|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 = |\overrightarrow{F_1F_2}|^2 = 4c^2$. 记 $m = |\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4$, 即 $m = 8$. 定义: $(|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}|)^2 = 4a^2 = |\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 + 2|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF_2}| = 4c^2 + 16$, 即 $a^2 - c^2 = 4$, $b^2 = 4$, $b > 0$ 得 $b = 2$. 验算相容性: $|\overrightarrow{PF_1}|, |\overrightarrow{PF_2}|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0$ 即 $a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件下 b 恒为 2).

12.[答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1 . O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形. 于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积). 平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$. 在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1, |\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF}| = 2\sqrt{2}, |\overrightarrow{F_1F}| = 2, \angle F_1PF = \pi/3$. 余弦定理: $4 = |\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF}|^2 - 2|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF}|\cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF}|$, 即 $|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF}| = 4/3$. $S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3$, 即 $\triangle PFQ$ 的面积. 验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$ 成立, 两半径可正实存在.

13.[答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c = 1, a = 2$). B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$). 正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A, |AB| = 2R' \sin C, |AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C) / \sin B = (|BC| + |AB|) / |AC|$. 由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关. 故选: C.

14.[答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2: F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2)$, 即 $x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$. 两点均在椭圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$. 后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75$, 即 $12\sqrt{2}x_1 = 0, x_1 = 0, y_1^2 = 1, y_1 = \pm 1. A(0, \pm 1)$. 验算: 此时 $B = (6\sqrt{2}/5, \pm 1/5): (72/25)/3 + 1/25 = 24/25 + 1/25 = 1$ 成立, B 确在椭圆上; $|F_1A| = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}, 6\sqrt{2}/5 - \sqrt{2} = \sqrt{2}/5, |F_2B| = \sqrt{2/25 + 1/25} = \sqrt{3}/5$, 比值 $\sqrt{3}/(\sqrt{3}/5) = 5$ 成立.

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1, |F_1F_2| = 2$. 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$. ① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|\overrightarrow{PF_1}| = |\overrightarrow{PF_2}| = 2, |F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$. ② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta$, 即 $R = 1/\sin \theta$. ③ 内切圆: $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF_2}|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2) / (2a + 2c) = 6 \tan(\theta/2) / 6 = \tan(\theta/2)$. ④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$. 记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2): 1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2), S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{\frac{1}{4t^2} \cdot \frac{9t^2}{4}}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4$, 即 $t^2 = 1/3, t = \sqrt{3}/3$ 为上限 $\theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取. 最小值 2π .

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$. 延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内). $IG \parallel x$ 轴, 则在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1$, 即 $PQ:IQ = 3$. 两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$. 用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}| + |F_1F_2|)$ (内心

分三块)、 $S_{\triangle F_1 F_2} = \frac{1}{2}r|F_1 F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| + |F_1 F_2|)/|F_1 F_2| = 3$, 即 $(|PF_1| + |PF_2|)/|F_1 F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2, c/a = 1/2$. 离心率为 $1/2$, 故选:A.

17.[答案] C

[详解] A: $|F_1 F_2| = 8$, 距离和 $= 8 = |F_1 F_2|$, 轨迹是线段 $F_1 F_2$, 错; B: 和 $6 < 8 = |F_1 F_2|$, 满足条件的点不存在, 错; C: $M(5, 3)$ 到两定点距离和 $= \sqrt{9^2 + 3^2} + \sqrt{1^2 + 3^2} = 3\sqrt{10} + \sqrt{10} = 4\sqrt{10} > 8$, 和为常数且大于 $|F_1 F_2|$, 轨迹是椭圆, 对; D: 到两点距离相等的点轨迹是线段 $F_1 F_2$ 的垂直平分线 (y 轴), 错. 故选: C.

18.[答案] C

[详解] 比较定值 $a^2 + 1$ 与焦距 $2a$: $a^2 + 1 - 2a = (a - 1)^2 \geq 0$, 故 $a^2 + 1 \geq 2a$ 恒成立. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时 $(a - 1)^2 > 0, |PF_1| + |PF_2| > |F_1 F_2|$, 轨迹为椭圆; 当 $a = 1$ 时等号成立, $|PF_1| + |PF_2| = |F_1 F_2|$, 轨迹为线段 $F_1 F_2$. 合起来: 椭圆或线段, 故选: C.

19.[答案] C

[详解] 由定义 $|AF_1| + |AF_2| = 2a = 10, |BF_1| + |BF_2| = 10$; A, F_1, B 共线故 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$. 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = |AF_1| + |BF_1| + |AF_2| + |BF_2| = 20 (= 4a$, 与直线位置无关). 故选: C.

20.[答案] 25

[详解] $a = 5$, 由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 10$. 均值不等式: $m = |PF_1| \cdot |PF_2| \leq ((|PF_1| + |PF_2|)/2)^2 = 25$, 等号当 $|PF_1| = |PF_2| = 5$. 存在性验证: 短轴端点 $P(0, \pm 3)$ 到焦点 $(\pm 4, 0)$ 的距离 $= \sqrt{16 + 9} = 5$, 两边皆 5, 等号可取. m 最大值为 25.

21.[答案] $\pm\sqrt{3}/4$

[详解] $c^2 = 12 - 3 = 9$, 焦点 $(\pm 3, 0)$. 设另一定点为 F_2 . M 为 PF_1 中点、 O 为 $F_1 F_2$ 中点, 则 OM 为 $\triangle PF_1 F_2$ 的中位线, $OM \parallel PF_2$ 且 OM 在 y 轴上, 故 $PF_2 \perp x$ 轴, P 横坐标为 ± 3 . 代入: $9/12 + y^2/3 = 1$, 即 $y^2 = 3/4, y_P = \pm\sqrt{3}/2$. M 纵坐标 $= y_P/2 = \pm\sqrt{3}/4$.

2.5.2 椭圆的几何性质

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12; e = c/a = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2 = (6/9) \times 12 = 8, c = 2\sqrt{2}; b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$. 题设已限定焦点在 x 轴 (方程形如 $x^2/a^2 + y^2/b^2, a > b > 0$), 故椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

[详解] 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0), e^2 = 1 - b^2/a^2 = 6/9 = 2/3$, 即 $a^2 = 3b^2$. 取 $b^2 = 1, a^2 = 3$ 即得 $x^2/3 + y^2 = 1$; 任取 $b^2 = t (t > 0), a^2 = 3t$ 均合题.

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

[详解] 点在椭圆内部即代入左端小于 1: $m^2/4 + 1/2 < 1$, 即 $m^2/4 < 1/2, m^2 < 2$, 故 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$.

4. [答案] A

[详解] $a^2 = 9, a = 3$, 右焦点 $F_2(c, 0)$. 椭圆上点到焦点距离的最小值在长轴 (同侧) 顶点取得: $|PF_2|_{\min} = a - c$. 由 $3 - c = 3 - 2\sqrt{2}$ 得 $c = 2\sqrt{2}, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1, b = 1 (b > 0)$. 故选: A.

5. [答案] C

[详解] 由蒙日圆结论 (本课时讲解位 2.5.2.20): $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨

迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. 题设圆即该椭圆的蒙日圆, 故 $6 + b^2 = 8, b^2 = 2$ (满足 $0 < b < \sqrt{6}$). 故选: C.

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1, x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

[详解] C 化标准式 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $c^2 = 9 - 4 = 5$. (1) 同焦点即 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴, 即 $x^2/m + y^2/(m+5) = 1$ ($m > 0$) 对任意 $m > 0$ 均可, 故有无数个; 取 $m = 3, m = 5$ 得 $x^2/3 + y^2/8 = 1, x^2/5 + y^2/10 = 1$. (2) 代入 $(4, \sqrt{5})$: $16/m + 5/(m+5) = 1$, 即 $16(m+5) + 5m = m(m+5)$, 即 $m^2 - 16m - 80 = 0, (m - 20)(m + 4) = 0, m = 20$ 或 $m = -4$ (舍, 须 $m > 0$). 故唯一, 方程 $x^2/20 + y^2/25 = 1$.

7. [答案] $(-1, 1)$

[详解] 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, “不关于长轴 (x 轴) 对称”即 $y_1 \neq -y_2$ (且 A, B 为不同两点). $|AM| = |BM|$ 即 $(x_1 - m)^2 + y_1^2 = (x_2 - m)^2 + y_2^2$, 即 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2m) = y_2^2 - y_1^2$. 椭圆上 $y^2 = 12 - (3/4)x^2$, 故 $y_2^2 - y_1^2 = (3/4)(x_1^2 - x_2^2) = (3/4)(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$. 若 $x_1 = x_2$, 则由上式 $y_1^2 = y_2^2$, 结合 “不关于长轴对称” 得 $y_1 = y_2, A, B$ 重合, 矛盾; 故 $x_1 \neq x_2$, 可约去 $(x_1 - x_2)$: $x_1 + x_2 - 2m = (3/4)(x_1 + x_2)$, 即 $2m = (1/4)(x_1 + x_2), m = (x_1 + x_2)/8$. 又 $-4 \leq x_i \leq 4$ 且 $x_1 \neq x_2$, 故 $-8 < x_1 + x_2 < 8$ (两端点 $x_1 = x_2 = \pm 4$ 不能同时取, 等号不可达), 得 $-1 < m < 1$.

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

[详解] P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 而椭圆关于 y 轴对称, 故 P_3, P_4 同 “在” 或同 “不在”; “恰有三点” 须 P_3, P_4 都在其上, 第三点为 P_1, P_2 之一. 若 P_1 在 C 上, 则与 P_4 同横坐标 $x = 1$ 而纵坐标不同 ($1 \neq \sqrt{3}/2$), 同一 x 对应椭圆上两点纵坐标互为相反数, 矛盾 (亦可直接算: $1/a^2 + 1/b^2 = 1$ 与 $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$ 相减得 $b = 0$, 舍); 故第三点是 P_2 . 由 $P_2(0, 1)$: $1/b^2 = 1$, 即 $b^2 = 1$; 由 $P_4(1, \sqrt{3}/2)$: $1/a^2 + 3/4 = 1$,

即 $a^2 = 4$ ($a > b$ 成立). 所以 $C: x^2/4 + y^2 = 1$. 回代检验: $P_1(1, 1)$ 使 $1/4 + 1 = 5/4 \neq 1$, 恰不在其上成立.

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3$, 即 $c^2 = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$. 设 l 的斜率为 k (k 必存在且 $k \neq 0$; P 在第二象限、 F 在 x 轴上), $l: y = k(x - 1)$. 设 $Q(x_2, y_2)$, 则 $Q'(x_2, -y_2)$, 且 P, Q, F 共线, 故直线 PQ 即 l , 方向向量 $(1, k)$; 向量 $FQ' = (x_2 - 1, -y_2) = (x_2 - 1)(1, -k)$ (用 $y_2 = k(x_2 - 1)$), 即 FQ' 的方向为 $(1, -k)$ ($x_2 \neq 1$, 否则 Q 在 x 轴上、 Q 为顶点使 P 不在第二象限, 舍). $PQ \perp FQ'$ 即 $(1, k) \cdot (1, -k) = 0$, 即 $1 - k^2 = 0, k = \pm 1$. 由 P 在第二象限定号: $k = 1$ 时 $l: y = x - 1$ 与 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 联立得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 两根之积 $-8/7 < 0$, 其负根对应 $y = x - 1 < 0$, 点在第三象限, 不合; $k = -1$ 时 $l: y = -(x - 1)$ 同得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 负根 $x = (4 - 6\sqrt{2})/7$ 对应 $y = 1 - x > 0$, 点在第二象限成立. 故 $k = -1$, $l: y = -(x - 1)$, 即 $x + y - 1 = 0$.

10. [答案] C

[详解] 同一中心天体 (太阳) 即 a^3/T^2 同值, 故 $T_2^2 = (a_2^3/a_1^3) \times T_1^2 = (60/1.5)^3 \times 1^2 = 40^3 = 64000, T_2 = \sqrt{64000} = 80\sqrt{10} \approx 80 \times 3.1 = 248$ (年). 故选: C.

11. [答案] $[\sqrt{5}, 3]$

[详解] $|PA| + |PB| = 6 > |AB| = 4$, 故 P 的轨迹是以 A, B 为焦点、 $2a = 6$ 的椭圆. 以 M 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 则 $A(-2, 0), B(2, 0), c = 2, a = 3, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. M 即椭圆中心, $|PM|$ 为中心到椭圆上点的距离: $|PM|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + 5(1 - x^2/9) = 5 + (4/9)x^2, x^2 \in [0, 9]$, 故 $|PM|^2 \in [5, 9], |PM| \in [\sqrt{5}, 3]$ (最小在短轴端点 $= b$, 最大在长轴端点 $= a$).

12.[答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$, 记左焦点 $F_1(-1, 0)$. l 过原点, A, B 关于中心 O 对称, 故 O 是 AB 的中点, 又 O 是 FF_1 的中点, 所以四边形 $AFBF_1$ 是平行四边形, $|BF| = |AF_1|$. 周长 $L = |AB| + |AF| + |BF| = |AB| + (|AF| + |AF_1|) = |AB| + 2a = |AB| + 4$. 求 $|AB|$: l 的斜率不为 0 (斜率为 0 时 A, B 为长轴端点, 与 F 共线, 三角形退化), 设 $l: x = my$, 代入得 $y^2 = 12/(3m^2 + 4)$, $|AB| = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(m^2 + 1)y^2} = 2\sqrt{12(m^2 + 1)/(3m^2 + 4)} = 4\sqrt{1 - 1/(3m^2 + 4)}$. $m^2 \geq 0$, 即 $3m^2 + 4 \geq 4$, $1 - 1/(3m^2 + 4) \in [3/4, 1)$, 故 $|AB| \in [2\sqrt{3}, 4)$. 所以 $L = |AB| + 4 \in [4 + 2\sqrt{3}, 8)$ (上端 $|AB| \rightarrow 2a = 4$ 对应直线趋于长轴、三角形退化, 取开).

13.[答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

[详解] 设 $P(4 \cos \theta, 3 \sin \theta)$, 则 $d = |3 \cdot 4 \cos \theta - 4 \cdot 3 \sin \theta - 24|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |12 \cos \theta - 12 \sin \theta - 24|/5 = |12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24|/5$. 因 $12\sqrt{2} < 24$, $\cos(\theta + \pi/4) \in [-1, 1]$ 时 $12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4) - 24$ 恒为负, 绝对值直接翻号: $d = (24 - 12\sqrt{2} \cos(\theta + \pi/4))/5$. $\cos(\theta + \pi/4) = -1$ 时 $d_{\max} = (24 + 12\sqrt{2})/5 = 12(2 + \sqrt{2})/5$; $\cos(\theta + \pi/4) = 1$ 时 $d_{\min} = (24 - 12\sqrt{2})/5 = 12(2 - \sqrt{2})/5$. (另法: 设与 $3x - 4y = 24$ 平行的切线 $3x - 4y = t$, 由判别式为 0 得 $t = \pm 12\sqrt{2}$, 两切线到已知直线的距离 $|24 \mp 12\sqrt{2}|/5$ 即最小、最大值, 结果一致.)

14.[答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

[详解] 设平行四边形为 $ADBC$ (AB, CD 为两条对角线), 周长 8 km 即相邻两边之和 $|CA| + |CB| = 4 \text{ km}$, 故另两顶点 C (及 D) 在以 A, B 为焦点的椭圆上: $2a = 4, 2c = |AB| = 2, a = 2, c = 1, b^2 = 3$. 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点建系, $A(-1, 0), B(1, 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($y \neq 0$, 退化时不成四边形). (1) 平行四边形 $ADBC$ 的面积 $= 2S_{\triangle ABC} = 2 \times (1/2 \times |AB| \times |y_C|) = 2|y_C|$, 而 C 在椭圆上即 $|y_C| \leq b = \sqrt{3}$, 当 C 为短轴端点时取等, 故

最大面积 $= 2\sqrt{3} \text{ km}^2$. (2) 水沟过 $A(-1, 0)$ 且与 AB (x 轴) 成 45° 角, 取斜率 1, 方程 $y = x + 1$ (取斜率 -1 时由对称性弦长相同). “被农艺园围住的部分”即直线被椭圆截得的弦 (口径已由亲算 ⑥ 注记 2 钉死, 非 “最大面积菱形” 口径): 代入 $x^2/4 + (x+1)^2/3 = 1$, 即 $3x^2 + 4(x^2 + 2x + 1) = 12$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0$, $x_1 + x_2 = -8/7, x_1 x_2 = -8/7, |x_1 - x_2| = \sqrt{(8/7)^2 + 4 \times 8/7} = \sqrt{288/49} = (12\sqrt{2})/7$, 弦长 $= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times (12\sqrt{2})/7 = 24/7 \text{ km}$.

15.[答案] 6

[详解] $A(0, b), C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$. $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 即 A, C 都在以 BD 为直径的圆上, 即 A, B, C, D 四点共圆, 圆心为 BD 的中点 $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. 又该圆过 A, C , 圆心在弦 AC 的垂直平分线 (即 x 轴) 上, 故 $(y_1 + y_2)/2 = 0$, 即 $y_2 = -y_1$. 面积条件: $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 共底 AC (在 y 轴上), 故 $S_{\triangle ABC}/S_{\triangle ADC} = |x_1|/|x_2| = 2$, 即 $|x_1| = 2|x_2|$; 因 B, D 分居 y 轴两侧, 取 $x_1 = -2x_2$. 于是圆心为 $(x_1/4, 0)$, 半径平方 $R^2 = (x_1 - x_1/4)^2 + y_1^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$. 把 $A(0, b)$ 代入圆方程: $(x_1/4)^2 + b^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$, 即 $b^2 = (1/2)x_1^2 + y_1^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 又 B 在椭圆上: $x_1^2/18 + y_1^2/b^2 = 1$, 配合 ① 消 x_1 ($x_1^2 = 2(b^2 - y_1^2)$): $(b^2 - y_1^2)/9 + y_1^2/b^2 = 1$, 乘 $9b^2$ 得 $b^4 - b^2 y_1^2 + 9y_1^2 - 9b^2 = 0$, 即 $(b^2 - 9)(b^2 - y_1^2) = 0$. B 异于上、下顶点, 故 $y_1^2 < b^2, b^2 - y_1^2 \neq 0$, 只能 $b^2 = 9, b = 3$, 短轴长 $2b = 6$. (存在性核验: $b^2 = 9$ 时 ① 化为 $x_1^2 = 18 - 2y_1^2$, 与椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 同解, 构型可行. 取 $y_1 = 0: B(3\sqrt{2}, 0), D(-3\sqrt{2}/2, 0), A(0, 3), C(0, -3)$, $AB \cdot AD = (3\sqrt{2}, -3) \cdot (-3\sqrt{2}/2, -3) = -9 + 9 = 0$ 成立, $\angle BAD = 90^\circ$, 同理 $\angle BCD = 90^\circ$; $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times 6 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}, S_{\triangle ADC} = 1/2 \times 6 \times (3\sqrt{2}/2) = 9\sqrt{2}/2$, 比值 2 成立.)

16.[答案] AD

[详解] $e = \sqrt{2}/2$, 即 $c^2/a^2 = 1/2, a^2 = 2b^2, c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = \sqrt{2}b, c = b$. A : 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 3b^2$, 圆心为中心, 故 $x^2 + y^2 = 3b^2$, 正

确. B: 把 $P(b, a)$ 代入 $l: b \cdot b + a \cdot a - a^2 - b^2 = 0$, 故 $P(b, a)$ 在 l 上; 又 $b^2 + a^2 = a^2 + b^2 = r^2$, 故 P 在蒙日圆上, 过 P 的两条切线互相垂直, 取 A, B 为两切点时 $PA \cdot PB = 0$, “任意一点恒有 $PA \cdot PB > 0$ ”不成立, 错误. C: $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, 故 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a \geq d(F_1, l) - 2a$. $d(F_1, l) = |b \cdot (-c) + a \cdot 0 - a^2 - b^2| / \sqrt{a^2 + b^2} = (bc + a^2 + b^2) / \sqrt{a^2 + b^2} = (b^2 + 2b^2 + b^2) / (\sqrt{3}b) = 4b / \sqrt{3} = (4\sqrt{3}/3)b$. 故 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b - 2a = (4\sqrt{3}/3)b - 2\sqrt{2}b$, 并非 $(4\sqrt{3}/3)b$, 错误 ($(4\sqrt{3}/3)b$ 只是 F_1 到 l 的距离, 漏减 $2a$). D: 矩形四边均与 C 相切, 则相邻两边为一对互相垂直的切线, 其四个顶点都在蒙日圆上, 即蒙日圆是矩形的外接圆, 对角线为直径 $2r = 2\sqrt{3}b$. 设两邻边为 p, q , 则 $p^2 + q^2 = (2r)^2 = 12b^2$, 面积 $pq \leq (p^2 + q^2)/2 = 6b^2$, 当 $p = q = \sqrt{6}b$ (正方形、对角线落在坐标轴上) 时取等, 正确. 故选: AD.

17.[答案] A

[详解] $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$, 四个椭圆 a^2 同为 20, 故 b^2 越小 e 越大、椭圆越扁. b^2/a^2 依次为 $9/20 < 10/20 < 11/20 < 12/20$, 所以 $x^2/20 + y^2/9 = 1$ 的离心率最大, 形状最扁. 故选: A.

18.[答案] B

[详解] $2c = |AB| = 4, c = 2; 2a = |PA| + |PB|, e = c/a$ 最大即 a 最小, 即 $|PA| + |PB|$ 最小. 求折线和最小: A 关于 $l: x - y + 4 = 0$ 的对称点 $A'(x', y')$, 由公式 $x' = x_0 - 2(x_0 - y_0 + 4)/2 = -2 - 2 = -4, y' = y_0 + 2(x_0 - y_0 + 4)/2 = 0 + 2 = 2$, 即 $A'(-4, 2)$ (与“ $AA' \perp l, AA'$ 中点在 l 上”两条件验算一致). 于是 $|PA| + |PB| = |PA'| + |PB| \geq |A'B| = \sqrt{(-4 - 2)^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, 当 P 为 $A'B$ 与 l 的交点时取等. 故 $2a \geq 2\sqrt{10}, a \geq \sqrt{10}, e = c/a \leq 2/\sqrt{10} = \sqrt{10}/5$. 故选: B.

19.[答案] B

[详解] $e = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2/a^2 = 2/3, b^2/a^2 = 1/3, a = \sqrt{3}b$, 直线 $ax - by = 0$ 即 $y = (a/b)x = \sqrt{3}x$. 圆 M 化为

$(x - m/2)^2 + y^2 = (m^2 - 1)/4$, 圆心 $(m/2, 0)$ 、半径 $r = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 - 1}$ (须 $m^2 > 1$). 相切即圆心到直线 $\sqrt{3}x - y = 0$ 的距离等于半径: $|\sqrt{3} \cdot m/2|/2 = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 - 1}$, 平方得 $3m^2/16 = (m^2 - 1)/4$, 即 $3m^2 = 4m^2 - 4, m^2 = 4, m = \pm 2$ (满足 $m^2 > 1$). 故选: B.

20.[答案] $(\pm\sqrt{5-m}, 0) (0 < m < 5); (0, \pm\sqrt{m-5}) (m > 5)$

[详解] 须 $m > 0$ 且 $m \neq 5$. 当 $0 < m < 5$ 时焦点在 x 轴, $a^2 = 5, b^2 = m, c^2 = 5 - m$, 焦点为 $(\pm\sqrt{5-m}, 0)$; 当 $m > 5$ 时焦点在 y 轴, $a^2 = m, b^2 = 5, c^2 = m - 5$, 焦点为 $(0, \pm\sqrt{m-5})$.

21.[答案] (1) $\sqrt{5}/3$; (2) $\sqrt{3}/2$

[详解] (1) $a : b = 3 : 2$, 取 $a = 3k, b = 2k, c^2 = a^2 - b^2 = 5k^2, e = c/a = \sqrt{5}k/3k = \sqrt{5}/3$. (2) 短轴端点 $(0, \pm b)$ 与焦点 $(c, 0)$ 构成等边三角形: 底边 $2b$, 腰 $\sqrt{b^2 + c^2} = a$, 故 $a = 2b; c^2 = a^2 - b^2 = 3b^2, e = c/a = \sqrt{3}b/2b = \sqrt{3}/2$.

2.6.1 双曲线的标准方程

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB ; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$, 对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式) 与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边, 等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$: 等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上, 故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$: 须 $||PA| - |PB|| = |AB|$, 即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间; 再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧, 即 P 在射线 (以 B 为端点、方向背离 A) 上, 此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$: 同 (2) 对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上 (“线段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与

三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

2. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2$; $c = 3$; $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0$ ($x \leq -3$ 或 $x \geq 3$); 若差大于 6 , 则无轨迹.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0$; $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 ($k > 3$ 或 $k < -3$), 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

[详解] (1) 点 $(\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴上且在曲线上, 故焦点在 x 轴、该点即右顶点, $a^2 = 6$; 设 $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$, 代 $(3, 2)$: $9/6 - 4/b^2 = 1$, 即 $4/b^2 = 1/2$, $b^2 = 8$, 得 $x^2/6 - y^2/8 = 1$ (核验 $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$ 成立). (2) 焦点在 y 轴、 $c = 5$. 设 $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$, 到两焦点 $(0, \pm 5)$ 的距离平方: $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$; $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$; 于是 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$, 即 $a = 3$, $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $y^2/9 - x^2/16 = 1$; 回代 P :

$12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$ 成立 (焦点在 y 轴成立). (3) $a = b$ 为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$), 代 $(3, -1)$: $t = 9 - 1 = 8 > 0$, 得 $x^2 - y^2 = 8$, 即 $x^2/8 - y^2/8 = 1$. (4) 焦点位置未定, 设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 代入两点: $9m - 32n = 1$, $(81/16)m - 25n = 1$, 由第一式 $m = (1 + 32n)/9$, 代第二式 $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$, 即 $9/16 + 18n - 25n = 1$, $-7n = 7/16$, $n = -1/16$, $m = -1/9$, 方程为 $-x^2/9 + y^2/16 = 1$, 即 $y^2/16 - x^2/9 = 1$ (回代 $(9/4, 5)$: $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$ 成立).

5. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$, $c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, $e = c/a = 5/3$.

6. [答案] C

[详解] $a^2 = 25$, $b^2 = 23$, 即 $a = 5$, $2a = 10$, $c^2 = 48$, $c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93$, $c + a \approx 11.93$; $|PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

7. [答案] C

[详解] A、B 在同一支上, 由定义 $|AF_2| - |AF_1| = 2a$, $|BF_2| - |BF_1| = 2a$ (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加: $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| + |BF_1|) = 4a$. 又弦 AB 过焦点 F_1 , F_1 在 A、B 之间 (焦点在该支围成的开口内), 故 $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$, 于是 $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m$, $\triangle ABF_2$ 的周长 $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$. 故选: C.

8. [答案] C

[详解] $a^2 = 9$ 、 $b^2 = 16$, 即 $a = 3$ 、 $b = 4$, $c^2 = a^2 + b^2 = 25$ 、 $c = 5$, 故左焦点 $F(-5, 0)$, 虚轴长 $2b = 8$, $|PQ| = 2 \times 8 = 16$. 点 $A(5, 0)$ 正是右焦点 F' , 且 A 在线段 PQ 上, 故 $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$ (P 在右支), 同理 $|QF| - |QA| = 6$, 两式相加: $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$, 所以 $\triangle PFQ$ 的周长 $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$. 故选: C.

9. [答案] B

[详解] $a^2 = 3 - m$ 、 $b^2 = m$ ($0 < m < 3$ 保证两项均正、焦点在 x 轴), $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$ 、 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$. $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$, 即 P 到线段 F_1F_2 中点 O 的距离等于该线段的一半, 故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$: $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$, 即 $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选: B.

10. [答案] A

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 12$, 即 $a = 2$ 、 $c^2 = 16$ 、 $c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式), $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段

AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4$ 、 $c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12$ 、 $a = 2\sqrt{3}$ 、 $2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1$ 、 $|MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48$ ……① 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64$ ……② ② - ① 得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

12. [答案] $16/5$

[详解] $a^2 = 9$ 、 $b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25$ 、 $c = 5$ 、 $2a = 6$ 、 $|F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m$ 、 $|PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$, 即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦轴为底, h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m - n = \pm 6$ 、 $mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164$, $m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41} + 3, \sqrt{41} - 3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41 + 9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c - a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c + a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧、 $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

13. [答案] D

[详解] $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25$ 、 $c = 5$, 故 $A(-5, 0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线

参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r - 2$ 或 $2 - r$; $|MF_2| = r + 2$. 若 $|MF_1| = 2 - r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r - 2$ (须 $r \geq 2$), 此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r + 2$ 、 $|MF_2| = r - 2$, $|MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义, M 的轨迹是以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4$ 、 $2c = 6$, 即 $a = 2$ 、 $c = 3$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

15.[答案] $9/2$

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|$ 、 $n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m + n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m - n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 c^2 : $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代 $\textcircled{1}$: $1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$, 得 $e_1^2 = 3/4$ 、 $e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且

$a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c$ 、 $a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均符合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

16.[答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 v_0 : $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$ (米), 而 $|AB| = 10$, $8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A 、 B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8$ 、 $2c = 10$, 即 $a = 4$ 、 $c = 5$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ ($x \geq 4$). 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$: $9x^2 - 16(x+m)^2 = 144$, 即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0$, $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1: y = x - \sqrt{7}$, 切点 $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点. 两平行线 $y = x$ 与 $y = x - \sqrt{7}$ 的距离 $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$ (米) > 1.5 , (且当 $|m| < \sqrt{7}$ 时 $\Delta < 0$, 即形如 $y = x + m$ 的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在 $x - y \geq \sqrt{7}$ 的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$ 米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

17.[答案] C

[详解] $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 48$, 即 $a = 4$ 、 $c^2 = a^2 + b^2 = 64$ 、 $c = 8$, 故 $a + c = 12$ 、 $c - a = 4$. 先定支: 若 P 在右支上, 则 $|PF_1| \geq a + c = 12$ (右支上的点到左焦点的距离以右顶点处最小, 为 $a + c$), 与 $|PF_1| = 10$ 矛盾; 所以 P 在左支上, 左支上 $|PF_2| > |PF_1|$, 由定义 $|PF_2| - |PF_1| = 2a = 8$, 得 $|PF_2| = 10 + 8 = 18$. (另一解 2 的来源是误按 “ $|10 - |PF_2|| = 8$ ” 取 $|PF_2| = 2$, 但

此时 P 须在右支且 $|PF_2| \geq c-a=4$, 不合, 舍.) 故选: C.

18.[答案] D

[详解] 设动圆 P 的半径为 r , 则 $|PM|=r$; 圆 N 的圆心 $N(4,0)$ 、半径 4, 且 $|MN|=8$. 两圆相切分三种位置: ①外切 $|PN|=r+4$; ②圆 N 在动圆内 (内切) $|PN|=r-4$ (须 $r \geq 4$); ③动圆在圆 N 内 (内切) $|PN|=4-r$. 情形③不可能: 此时 $|PM|+|PN|=r+4-r=4 < |MN|=8$, 与三角形两边之和不小于第三边矛盾 (也即 M 在圆 N 外, 动圆既然过 M 就不能整个含在圆 N 内). 情形①: $|PN|-|PM|=4$; 情形②: $|PM|-|PN|=4$. 合写即 $||PN|-|PM||=4 < |MN|=8$, 由双曲线定义, P 的轨迹是以 M 、 N 为焦点的双曲线, $2a=4$, $2c=8$, 即 $a=2$ 、 $c=4$ 、 $b^2=c^2-a^2=12$, 且两种切法都能实现 (在双曲线上任取一点 P , 取 $r=|PM|$ 即可作出满足条件的动圆), 故两支并存、不加 x 的限制, 轨迹方程为 $x^2/4-y^2/12=1$. 故选: D.

19.[答案] B

[详解] N 是 F_1M 的中点 (对称关系)、 O 是 F_1F_2 的中点, 故 ON 是 $\triangle MF_1F_2$ 的中位线, 即 $|MF_2|=2|ON|=2$ (N 在单位圆上). P 在 F_1M 的垂直平分线上, 即 $|PF_1|=|PM|$; 又 P 在直线 F_2M 上, 故 P 、 M 、 F_2 三点共线, 于是 $||PF_2|-|PF_1||=||PF_2|-|PM||=|MF_2|=2 < |F_1F_2|=4$, 由双曲线定义, P 的轨迹是以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线 ($2a=2$ 、 $2c=4$, 即 $x^2-y^2/3=1$). 故选: B.

20.[答案] $\sqrt{2}$

[详解] 把三点代入 x^2/a^2-y^2 的值: $(-2,1)$ 与 $(2,-1)$ 都得 $4/a^2-1$, $(-2,3)$ 得 $4/a^2-9$. 先试 $(-2,3)$ 在 C 上: $4/a^2-9=1$, 即 $a^2=2/5$, 此时另两点处的值 $4/a^2-1=10-1=9 \neq 1$, 即只有 1 个点在 C 上, 与“恰有两个”矛盾, 故 $(-2,3)$ 不在 C 上. 于是恰有的两个点只能是 $(-2,1)$ 与 $(2,-1)$ (两点关于原点对

称, 双曲线关于原点中心对称, 故同属 C 成立), 由 $4/a^2-1=1$, 即 $a^2=2$, 得 $a=\sqrt{2}$ ($a>0$). (回代核验: $a^2=2$ 时 $4/2-1=1$ 成立, 两点在 C 上; $4/2-9=-7 \neq 1$ 成立, 第三点不在, 恰两个成立.)

21.[答案] $x^2/9-y^2/16=1$ ($x \neq \pm 3$)

[详解] 设 $A(x,y)$, 则两斜率存在须 $x \neq \pm 3$ ($x=\pm 3$ 时 A 与 B 或 C 的横坐标相同, 直线 AB 或 AC 垂直于 x 轴, 斜率不存在, 且 A 与 B 或 C 重合不成三角形), $k_{AB}=y/(x+3)$ 、 $k_{AC}=y/(x-3)$, 由题意 $y^2/[(x+3)(x-3)]=16/9$, 即 $y^2/(x^2-9)=16/9$, 去分母: $9y^2=16(x^2-9)$, 即 $16x^2-9y^2=144$, 得 $x^2/9-y^2/16=1$. 该双曲线上 $x^2 \geq 9$, 等号只在顶点 $(\pm 3,0)$, 而这两点使 A 与 B 、 C 重合 (三角形退化), 故除去 $x=\pm 3$ 两点, 即 $x \neq \pm 3$ (此时自动满足 $|x|>3$, 两斜率均存在成立). 所以顶点 A 的轨迹方程为 $x^2/9-y^2/16=1$ ($x \neq \pm 3$).

2.6.2 双曲线的几何性质

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2},0)$ 和 $(4\sqrt{2},0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3,0)$ 和 $(3,0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0,-2)$ 和 $(0,2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0,-5)$ 和 $(0,5)$.

[详解] (1) 化 $x^2/32-y^2/4=1$, 焦点在 x 轴, $a^2=32$ 、 $b^2=4$, $a=4\sqrt{2}$ 、 $b=2$: 实轴长 $2a=8\sqrt{2}$, 虚轴长 $2b=4$, 顶点 $(-4\sqrt{2},0)$ 和 $(4\sqrt{2},0)$.

(2) 化 $x^2/9-y^2/81=1$, 焦点在 x 轴, $a=3$ 、 $b=9$: 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3,0)$ 和 $(3,0)$.

(3) 化 $y^2/4-x^2/4=1$, 焦点在 y 轴, $a=2$ 、 $b=2$: 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0,-2)$ 和 $(0,2)$.

(4) 化 $y^2/25-x^2/49=1$, 焦点在 y 轴, $a=5$ 、 $b=7$: 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0,-5)$ 和 $(0,5)$.

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0,\pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e=\sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y=\pm 3x$.

[详解] 化 $-9x^2 + y^2 = 81$ 为 $y^2/81 - x^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 81, b^2 = 9, a = 9, b = 3, c^2 = a^2 + b^2 = 90, c = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

于是: 实轴长 $2a = 18$; 虚轴长 $2b = 6$; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = c/a = 3\sqrt{10}/9 = \sqrt{10}/3$; 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm 3x$.

验算: $e = \sqrt{1 + (a/b)^2} = \sqrt{10}/3$ 合; $2c = 6\sqrt{10} \approx 18.97 > 2a = 18$ 合; 点 $(0, 9)$ 代入方程 $81/81 = 1$ 合.

3. [答案] D

[详解] 实轴长 8 得 $a = 4$; 焦点在 y 轴, 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(4/b)x = (4/3)x$, 得 $b = 3$. 故 $C: y^2/16 - x^2/9 = 1$, 选 D.

4. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm \sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$.

[详解] (1) $a^2 = 16/9, b^2 = 4, a = 4/3, b = 2; c^2 = 16/9 + 4 = 52/9, c = \sqrt{52/9} = 2\sqrt{13}/3$: 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(3/2)x$.

(2) 双曲线须 $m > 0$: $a = 2, b = \sqrt{m}, c^2 = 4 + m, c = \sqrt{m+4}$: 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm \sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$. ($m < 0$ 时方程表椭圆, 与题设矛盾, 仅 $m > 0$ 一解.)

5. [答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$.

[详解] $a^2 = 1, b^2 = 24, a = 1, b = 2\sqrt{6}, c^2 = 1 + 24 = 25, c = 5$: 实轴长 2, 虚轴长 $4\sqrt{6}$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2\sqrt{6}x$.

6. [答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1; e = 5/4$.

[详解] 焦点 $(5, 0)$ 在 x 轴: $b/a = 3/4, c = 5, a^2 + b^2 = 25$; $b^2 = (9/16)a^2$ 代入得 $a^2(1 + 9/16) = 25, a^2 = 16, b^2 = 9$. 标准方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1, e = c/a = 5/4$.

7. [答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$.

[详解] $\lambda > 0$ 时方程即 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 1$, 焦点在 x 轴, 渐近线由 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 0$ 得 $y = \pm(b/a)x$; $\lambda < 0$ 时方程即 $y^2/(-b^2\lambda) - x^2/(-a^2\lambda) = 1$, 焦点在 y 轴, 渐近线由同式得 $y = \pm(b/a)x$. 故所有曲线的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ (渐近线只取决于 $a:b$, 与 λ 无关).

8. [答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$).

[详解] 顶点距 6, 即 $2a = 6, a = 3$; 焦点段 $[-c, c]$ 上的分点 $-a, 0, a$ 将其四等分, 等分距为 a , 故 $a = c/2, c = 6, b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 9 = 27$. 焦点在 x 轴: $x^2/9 - y^2/27 = 1$; 题面未指明焦点位置, 焦点在 y 轴时 $y^2/9 - x^2/27 = 1$ 同法可得.

9. [答案] B

[详解] 由 $x^2 - y^2/4 = 1$ 知焦点在 x 轴, $a = 1, b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2x$, 故选 B.

10. [答案] 3

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $3x \pm 4y = 0$. 取 $F(5, 0)$ 与直线 $3x - 4y = 0; d = |3 \times 5 - 4 \times 0| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 15/5 = 3$. 由对称性, 任一焦点到任一条渐近线的距离均为 3 (恰为半虚轴长 $b = 3$).

11.[答案] B

[详解] $F(-c, 0), A(a, 0)$, 取 $B(0, b)$, 直线 $AB: bx + ay - ab = 0$. F 到 AB 的距离 $d = |-bc - ab| / \sqrt{a^2 + b^2} = b(c + a) / c$ (分子提出 b , 分母用 $c^2 = a^2 + b^2$).

由 $d = (5/4)b$ 得 $c + a = (5/4)c$, 即 $4a = c$; $b^2 = c^2 - a^2 = 15a^2$, $b/a = \sqrt{15}$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{15}x$, 故选 B. 验算: $c = 4a$ 时 $d = b \cdot 5a / (4a) = (5/4)b$ 合.

12.[答案] B

[详解] 共渐近线设 $x^2 - 2y^2 = m (m \neq 0)$; 焦点 $(0, -6)$ 在 y 轴上, 故 $m < 0$. 标准形 $y^2 / (-m/2) - x^2 / (-m) = 1$: $a^2 = -m/2, b^2 = -m, c^2 = a^2 + b^2 = -3m/2 = 36$, 得 $m = -24$, 方程 $y^2 / 12 - x^2 / 24 = 1$, 选 B. 验算: $c^2 = 12 + 24 = 36$ 合, 焦点含 $(0, -6)$ 合.

13.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$.

[详解] 椭圆 $a^2 = 10, b^2 = 5, c^2 = 5$, 长轴端点 $(\pm\sqrt{10}, 0)$, 即双曲线焦点在 x 轴, $c = \sqrt{10}$; 渐近线 $y = \pm(3/4)x, b/a = 3/4. a^2 + b^2 = 10, a^2(1 + 9/16) = 10$, 得 $a^2 = 32/5, b^2 = 10 - 32/5 = 18/5$, 标准方程 $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$.

14.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$.

[详解] 焦点在 x 轴, $c = 4$; 渐近线 $y = (3/2)x, b/a = 3/2, a^2 + b^2 = 16; b^2 = (9/4)a^2$ 代入得 $a^2(13/4) = 16, a^2 = 64/13, b^2 = 16 - 64/13 = 144/13$, 标准方程 $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$.

15.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$.

[详解] 原双曲线 $c^2 = 16 + 4 = 20$, 有公共焦点, 故所求双曲线 $c^2 = 20$, 焦点在 x 轴; 半实轴长 $a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12, b^2 = c^2 - a^2 = 20 - 12 = 8$, 标准方程 $x^2/12 - y^2/8 = 1$.

16.[答案] 2

[详解] 焦点在 x 轴, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 故 $b/a = \sqrt{3}. e = c/a = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

17.[答案] 5/4 (焦点在 x 轴) 或 5/3 (焦点在 y 轴)

[详解] 焦点在 x 轴时, 渐近线 $y = \pm(b/a)x, b/a = 3/4, e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = 5/4$; 焦点在 y 轴时, 渐近线 $y = \pm(a/b)x, a/b = 3/4, b/a = 4/3, e = \sqrt{1 + 16/9} = \sqrt{25/9} = 5/3$. 题面未限焦点位置, 两解并立.

18.[答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

[详解] 由渐近线得 $b/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a = \sqrt{3}b$. 直线 l 过 $P(0, b), Q(a, 0)$, 方程 $bx + ay - ab = 0$, 原点到 l 的距离 $ab / \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$, 两边平方得 $4a^2b^2 = 3(a^2 + b^2)$. 联立 $a = \sqrt{3}b: 4 \times 3b^4 = 3(3b^2 + b^2)$, 即 $12b^4 = 12b^2, b^2 = 1 (b > 0), a^2 = 3$. 故双曲线方程为 $x^2/3 - y^2 = 1$. 验算: $a = \sqrt{3}, b = 1$ 时 $ab / \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$ 合, 渐近线 $y = \pm x / \sqrt{3}$ 合.

19.[答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$).

[详解] (1) 两渐近线即 $y = \pm(5/3)x$. 焦点在 x 轴: $b/a = 5/3$, 取 $a = 3, b = 5$ 得 $x^2/9 - y^2/25 = 1$; 焦点在 y 轴: $a/b = 5/3$, 取 $a = 5, b = 3$ 得 $y^2/25 - x^2/9 = 1$.

(2) 以 l_1, l_2 为渐近线的双曲线可设为 $x^2/9 - y^2/25 = \lambda (\lambda \neq 0)$. 代入 $M(1, 3): \lambda = 1/9 - 9/25 = (25 - 81)/225 = -56/225 < 0$, 故焦点在 y 轴, 方程即 $y^2/25 - x^2/9 = 56/225$, 化标准形 $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$. 验算: $9y^2 - 25x^2 = 56$ 代入 $M(1, 3): 81 - 25 = 56$ 合. 提醒: 渐近线同为 $5x \pm 3y = 0$ 的双曲线焦点可在 x 轴或 y 轴, 由所过点的坐标定号 (本题 $1/9 - 9/25 < 0$ 定 y 轴).

20.[答案] 曲线是双曲线(两支):以AB所在直线为x轴、AB中点为原点,其方程为 $x^2/9-y^2/16=1$ 。

[详解] 曲线上点P满足 $||PA|-|PB||=6<|AB|=10$,由定义轨迹为双曲线, $2a=6, 2c=10, a=3, c=5, b^2=25-9=16$.以AB中点为原点、AB所在直线为x轴建系,方程为 $x^2/9-y^2/16=1$.作图观察:交点连成两支光滑曲线,与双曲线吻合.

21.[答案] $x^2/4-y^2/5=1$ 。

[详解] (直接法) 设 $M(x, y): \sqrt{(x-3)^2+y^2} = (3/2)|x-4/3|$. 两边平方: $x^2-6x+9+y^2 = (9/4)(x^2-(8/3)x+16/9) = (9/4)x^2-6x+4$. $-6x$ 抵消: $y^2 = (9/4)x^2+4-x^2-9 = (5/4)x^2-5$, 即 $(5/4)x^2-y^2=5$, 标准形 $x^2/4-y^2/5=1$. 验算: $a=2, c=3$ 与准线位置 $x=a^2/c=4/3$ 、比值 $c/a=3/2$ 相容合.

22.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

[详解] (直接法) $P(x, y)$ 在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$. $d_1 = |PF| = \sqrt{(x+c)^2+y^2}$, 代入并用 $b^2 = c^2 - a^2$ 化简: $x^2+2cx+c^2+(c^2-a^2)x^2/a^2-(c^2-a^2) = (c^2/a^2)x^2+2cx+a^2 = [(c/a)x+a]^2$. $d_2 = |x+a^2/c|$ (P 到 l 的距离). 故 $d_1/d_2 = (c/a)|x+a^2/c|/|x+a^2/c| = c/a$ (即离心率 e).

23.[答案] $x^2/a^2-y^2/b^2=1$, 其中 $b^2=c^2-a^2$ 。

[详解] (直接法) 设 $M(x, y): \sqrt{(x+c)^2+y^2} = (c/a)|x+a^2/c|$. 平方: $x^2+2cx+c^2+y^2 = (c^2/a^2)x^2+2cx+a^2$, $2cx$ 抵消: $y^2 = (c^2/a^2-1)x^2-(c^2-a^2) = (b^2/a^2)x^2-b^2$ ($b^2 = c^2-a^2$), 即 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$. 解释: 2.6.2 例3 所得轨迹方程正是 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ ($b^2 = c^2-a^2$), 本题表明该双曲线可由“到定点与到定直线距离之比为常数 c/a ”直接刻画.

24.[答案] A

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), P(x, y)$ ($x \neq \pm x_0$). $k_1 k_2 = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = \frac{y^2-y_0^2}{x^2-x_0^2}$ (坐标点差法, 不引名目). M, P 均在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$, $y_0^2 = b^2(x_0^2/a^2 - 1)$, 相减得 $y^2-y_0^2 = (b^2/a^2)(x^2-x_0^2)$, 故 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ (定值). 于是 $|k_1|+|k_2| \geq 2\sqrt{|k_1 k_2|} = 2b/a$ (当 $|k_1| = |k_2| = b/a$ 时取等, P 可取到), 由最小值 2 得 $b/a = 1, e = \sqrt{1+(b/a)^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

25.[答案] 1

[详解] $c^2 = 16+9 = 25, c = 5$, 右焦点 $F(5, 0)$. 设 $P(x, y)$, $|PF|^2 = (x-5)^2+y^2$. 由 $y^2 = 9(x^2/16-1)$ ($|x| \geq 4$): $|PF|^2 = x^2-10x+25+(9/16)x^2-9 = (25/16)x^2-10x+16$. 对称轴 $x = 10/(2 \times 25/16) = 16/5 < 4$, 故在 $|x| \geq 4$ 上于 $x = 4$ 取最小: $|PF|^2 = (25/16) \times 16 - 40 + 16 = 1$, $|PF|_{\min} = 1$ (即右顶点处取得, 同支焦半径最小值 $c-a = 5-4 = 1$ 合).

26.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 不妨先设焦点在 x 轴: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 焦点 $F(c, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 即 $bx \mp ay = 0$. 焦点到渐近线的距离 $d = |bc - a \cdot 0|/\sqrt{a^2+b^2} = bc/c = b$ (半虚轴长). 焦点在 y 轴时 ($y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 焦点 $F(0, c)$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$ 即 $ay \mp bx = 0$): $d = |a \cdot 0 - bc|/\sqrt{a^2+b^2} = bc/c = b$, 等式仍成立. 证毕.

27.[答案] 2

[详解] 设 $P(x, y)$ ($|x| \geq 1$): $|PA|^2 = (x-3)^2+y^2 = (x-3)^2+3(x^2-1) = 4x^2-6x+6$. 对称轴 $x = 3/4 < 1$, 故 $x = 1$ (右顶点) 时取最小: $4-6+6 = 4, |PA|_{\min} = 2$.

28.[答案] 16

[详解] $a=3, b=4, c=5$. 设两焦半径 $r_1=|MF_1|, r_2=|MF_2|$ ($r_1 > r_2$). $MF_1 \perp MF_2: r_1^2 + r_2^2 = |F_1F_2|^2 = 100$;
定义: $r_1 - r_2 = 2a = 6$.
 $(r_1 - r_2)^2 = 100 - 2r_1r_2 = 36$, 得 $r_1r_2 = 32$. $S = (1/2)r_1r_2 \sin 90^\circ = 16$.

29.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆; 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$)).

[详解] (1) 过 $(6, 0)$ 斜率 k_1 、过 $(-6, 0)$ 斜率 $k_2, k_1k_2 = a$.
设 $M(x, y): k_1 = y/(x-6), k_2 = y/(x+6)$ ($x \neq \pm 6$, 且 M 不与 $(\pm 6, 0)$ 重合故 $y \neq 0$). $[y/(x-6)] \cdot [y/(x+6)] = a$, 得 $y^2 = a(x^2 - 36)$, 即 $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$).
(2) $a > 0: x^2/36 - y^2/(36a) = 1$, 焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$: 记 $a = -|a|, x^2/36 + y^2/(36|a|) = 1$, 椭圆; 其中 $a = -1: x^2 + y^2 = 36$, 圆; $-1 < a < 0: 36 > 36|a|$, 焦点在 x 轴的椭圆; $a < -1: 36 < 36|a|$, 焦点在 y 轴的椭圆 (均除去 x 轴上的点, 即 $y \neq 0$).

30.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 设 $C: x^2/m^2 - y^2/m^2 = 1$ ($m > 0$), 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0), F_2(\sqrt{2}m, 0)$. 设 $P(x, y)$, 满足 $x^2 - y^2 = m^2$.
 $|PO|^2 = x^2 + y^2$.
 $|PF_1| \cdot |PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2}$, 根号内合并为 $\sqrt{(x^2 + 2m^2 + y^2)^2 - 8m^2x^2}$. 用 $y^2 = x^2 - m^2$ 化简: $x^2 + 2m^2 + y^2 = 2x^2 + m^2, (2x^2 + m^2)^2 - 8m^2x^2 = 4x^4 - 4m^2x^2 + m^4 = (2x^2 - m^2)^2$.
故 $|PF_1| \cdot |PF_2| = |2x^2 - m^2| = 2x^2 - m^2$ ($|x| \geq m$ 时为正) $= x^2 + y^2 = |PO|^2$. 证毕. 验算: $m = 1, P(\sqrt{2}, 1): |PO|^2 = 3, |PF_1| = 3, |PF_2| = 1$, 积为 3 合.

31.[答案] B

[详解] PQ 为通径, $P(c, \pm b^2/a), |PQ| = 2b^2/a$. $\triangle PF_1Q$ 中 $\angle PF_1Q = 90^\circ, F_2$ 为斜边 PQ 的中点, 由直角三角形斜边中线定理 $|F_1F_2| = |PQ|/2$, 即 $2c = b^2/a$, $2ac = b^2 = c^2 - a^2$. 两边除以 $a^2: e^2 - 2e - 1 = 0, e > 1$, $e = 1 + \sqrt{2}$, 故选 B.

32.[答案] 2

[详解] A 在线段 F_1B 上且 $|F_1A| = |AB|$, 故 A 为 F_1B 的中点; O 为 F_1F_2 的中点, 故 OA 是 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线: $OA \parallel F_2B, |F_2B| = 2|OA|$.
由 $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$ 得 $F_1B \perp F_2B$, 结合 $OA \parallel F_2B$ 得 $OA \perp F_1B$. 于是 $\triangle F_1OB$ 中, OA 既是边 F_1B 上的中线又是高, 故 $\triangle F_1OB$ 等腰: $|OB| = |OF_1| = c$, 且 $\angle AOF_1 = \angle AOB$.
又 A, B 分别在两条渐近线上, 两渐近线关于 x 轴对称, 故 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$; 而 $\angle AOF_1 + \angle AOB + \angle BOF_2 = 180^\circ$, 三者在上述等量关系下相等, 各为 60° . 故 $b/a = \tan 60^\circ = \sqrt{3}, e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

33.[答案] C

[详解] 六个顶点内接于以 F_1F_2 为直径的圆, 由直径所对圆周角 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$; 正六边形各边对圆心角 60° , 得 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$. 解三角形: $|PF_2| = 2c \cos 30^\circ = \sqrt{3}c, |PF_1| = 2c \sin 30^\circ = c$. P 在双曲线上, $|PF_2| - |PF_1| = 2a$, 即 $\sqrt{3}c - c = 2a$, $e = c/a = 2/(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3} + 1$, 故选 C.

34.[答案] D

[详解] 圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 的半径为 c , 其直径恰为 F_1F_2 , 故 P 在圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角). 设 $|PF_1| = n$, 由定义 $|PF_2| = 2a + n$. $\text{Rt}\triangle PF_1F_2$ 中: $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2$, 展开得 $n^2 = 2b^2 - 2an$.
由 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$ (同向向量) 得 $|F_2Q| = 2n$, 且 $F_1P \parallel F_2Q$, 故 $\angle QF_2F_1 = 180^\circ - \angle PF_1F_2$, $\cos \angle QF_2F_1 = -n/(2c)$. 由定义 $|F_1Q| = 2a + 2n$,

$\triangle F_1F_2Q$ 中余弦定理: $(2a+2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 + 4n^2$,
化简得 $2an = b^2 + n^2$, 即 $b^2 = 2an - n^2$.

与 $n^2 = 2b^2 - 2an$ 联立: $3n^2 = 2an, a = (3/2)n; b^2 = 2n^2$,
 $c^2 = (17/4)n^2, e = c/a = \sqrt{17}/3$, 故选 D.

35.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] $O(0,0), A(-a,0), B(a,0)$, 圆 P 的圆心为
 $P(0,a)$, 半径 $\sqrt{2}a$. $|OA| = |OB| = |OP| = a$, 故 O 、
 A 、 P 、 B 四点共圆 (圆心 O 、半径 a), 其中 AB
为该圆的直径, P 在圆上, 由直径所对圆周角得
 $\angle APB = 90^\circ$. M 在圆上且在第一象限, 位于弦 AB
所对优弧, 故 $\angle AMB = (1/2)\angle APB = 45^\circ$.

夹角公式: $\tan \angle AMB = (n-m)/(1+nm) = 1, n-m = 3$,
得 $nm = 2$. 设 $M(x,y): m = y/(x+a), n = y/(x-a)$,
 $nm = y^2/(x^2 - a^2)$; 由 $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 得
 $nm = b^2/a^2 = 2, e^2 = 1 + b^2/a^2 = 3, e = \sqrt{3}$.

36.[答案] $2\sqrt{3}/3$

[详解] 设 $A(a,0), B(-a,0), P(c,y) (l: x = c)$.
 $k_{PA} = y/(c-a), k_{PB} = y/(c+a)$. 由夹角公式
 $\tan \angle APB = |[k_{PA} - k_{PB}]/[1 + k_{PA}k_{PB}]| = \sqrt{3}$:
 $|(2ay)/(c^2 - a^2)| / |1 + y^2/(c^2 - a^2)| = \sqrt{3}$, 整理为关于
 y 的方程 $\sqrt{3}y^2 - 2ay + \sqrt{3}(c^2 - a^2) = 0$ 有实根. 判别式
 $\Delta = 4a^2 - 12(c^2 - a^2) = 4(4a^2 - 3c^2) \geq 0$, 得 $e^2 \leq 4/3$,
 $e \leq 2\sqrt{3}/3$. 离心率最大值 $2\sqrt{3}/3$. 验算: $e = 2\sqrt{3}/3$
时 $\Delta = 0, P$ 取对称轴位置 $y = a/\sqrt{3}$ 合.

37.[答案] 18

[详解] PQ 与 F_1F_2 互相平分 (P, Q 关于 O 对称, F_1 、
 F_2 关于 O 对称) 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等又互
相平分, 故四边形 PF_1QF_2 为矩形, 其面积 $= |PF_1| \cdot$
 $|PF_2|$. 矩形中 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2 = 100$; 又
 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$. 故 $2|PF_1||PF_2| = 100 - 64 = 36$,
 $|PF_1||PF_2| = 18$, 面积 18.

38.[答案] $3+2\sqrt{3}$

[详解] 左焦点 $(-\sqrt{a^2+1}, 0) = (-2, 0)$, 得 $a^2 = 3$. 设
 $P(x_0, y_0)$ (右支 $x_0 \geq \sqrt{3}$), $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$. $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} =$
 $(x_0, y_0) \cdot (x_0 + 2, y_0) = x_0^2 + 2x_0 + y_0^2 = (4/3)x_0^2 + 2x_0 - 1$.
在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上单调递增, $x_0 = \sqrt{3}$ 时取最小: $(4/3) \times$
 $3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$.

39.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}$ km.

[详解] (1) 以 O 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系:
 $A(-30,0), B(30,0), C(0,30)$. 设观察员位置 $P(x,y)$:
 $|PB| - |PA| = (40/V_0) \cdot V_0 = 40 < |AB| = 60$, 轨迹为双
曲线左支. $2a = 40, 2c = 60, a = 20, c = 30, b^2 = c^2 -$
 $a^2 = 500$, 轨迹方程 $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$.

(2) 设轨迹上一点 $M(x,y): |MC|^2 = x^2 + (y-30)^2 = x^2 +$
 $y^2 - 60y + 900$. 由 $x^2 = (4/5)y^2 + 400: |MC|^2 = (9/5)y^2 -$
 $60y + 1300 = (9/5)(y-50/3)^2 + 800 \geq 800$. 当 $y = 50/3$
时 $|MC|_{\min} = 20\sqrt{2}$, 扫描半径 r 至少 $20\sqrt{2}$ km.

40.[答案] CD

[详解] A: 按定义实虚轴互换, 共轭双曲线应为 $y^2/b^2 -$
 $x^2/a^2 = 1$, A 错; B: 原曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$,
共轭曲线 (y 轴型) 渐近线 $y = \pm(b/a)x$ (a/b 与
 b/a 互换后方程相同), 渐近线相同, B 错; C:
 $e_1 = c/a, e_2 = c/b, e_1e_2 = c^2/(ab) = (a^2 + b^2)/(ab) =$
 $a/b + b/a \geq 2$ (当且仅当 $a = b$ 取等), C 对; D: 焦
点 $(\pm c, 0)$ 与 $(0, \pm c)$ 均在圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上, D 对. 故
选 CD.

41.[答案] D

[详解] 设 $P(x_0, y_0), Q(-x_0, -y_0), \triangle APQ$ 三顶点纵坐
标和为 $y_0 - y_0 + 0 = 0$, 坐标和为 $(a, 0)$, 其重心为
 $G(a/3, 0)$. 重心在每条中线上, 故 G 在中线 QE 上;
 QE 与 x 轴的交点唯一, 故 $M(1, 0)$ 即重心: $a/3 = 1$,
 $a = 3, b^2 = 1, c = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}, e = c/a = \sqrt{10}/3$, 故
选 D.

42.[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

[详解] $e = 2, c^2 = 4a^2, b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2, b/a = \sqrt{3}$. $k_1 k_2 = [y_0/(x_0 + a)] \cdot [y_0/(x_0 - a)] = y_0^2/(x_0^2 - a^2) = (b^2/a^2)(x_0^2 - a^2)/(x_0^2 - a^2) = b^2/a^2 = 3$ (坐标点差法, 同例 24). P 在第一象限右支: $k_3 = y_0/x_0 \in (0, b/a) = (0, \sqrt{3})$ (P 趋近顶点时 $k_3 \rightarrow 0$, 沿渐近线方向 $k_3 \rightarrow \sqrt{3}$). 故 $m = 3k_3 \in (0, 3\sqrt{3})$.

43.[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

[详解] 机器人到 P 的距离比到 Q 大 2: 距离差 $2 < |PQ| = 4$, 且距 P 更远, 轨迹为双曲线右支: $a = 1, c = 2, b^2 = 3$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1 (x \geq 1)$. 直线 $y - 3 = k(x - \sqrt{3})$. $k = \sqrt{3}$ 时直线恰为渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 符合“接触不到”; $3 - k^2 \neq 0$ 时由 $\Delta < 0$ 解得 $\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3}$ ($k = -\sqrt{3}$ 不合). 综上 $k \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$. 验算: $k = 2\sqrt{3}$ 时 $\Delta = 0$, 直线与右支相切 (可触), 故右端开合.

44.[答案] A

[详解] $e = 2, b^2/a^2 = 3$, 直线 $MN: y = \sqrt{3}(x + a)$. 设 $P(t, \sqrt{3}t + \sqrt{3}a), t \in [-a, 0]$. $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-c - t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) \cdot (c - t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) = t^2 - c^2 + 3(t + a)^2 = 4t^2 + 6at - a^2 = 4(t + 3a/4)^2 - 13a^2/4$. $t = -3a/4$ 取最小 ($y_P = \sqrt{3}a/4$), $t = 0$ 取最大 ($y_P = \sqrt{3}a$). 面积比即纵坐标绝对值之比: $S_1/S_2 = \sqrt{3}a/(\sqrt{3}a/4) = 4$, 故选 A.

45.[答案] 2

[详解] $D(a, b), E(a, -b), |DE| = 2b, O$ 到直线 $x = a$ 距离为 a : $S = (1/2) \cdot a \cdot 2b = ab$. 焦距 4, $c = 2, a^2 + b^2 = 4 \geq 2ab$, 得 $ab \leq 2$ ($a = b = \sqrt{2}$ 取等). $\triangle ODE$ 面积最大值 2.

46.[答案] $\sqrt{5}$

[详解] 以最细处直径 A_1A_2 为 x 轴、中垂线为 y 轴建系: $2a = 16, a = 8$. 上瓶口点 $B(10, 12)$ 在双曲线 $x^2/64 -$

$y^2/b^2 = 1$ 上: $100/64 - 144/b^2 = 1, 144/b^2 = 36/64, b^2 = 256. c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 256 = 320, e^2 = 320/64 = 5, e = \sqrt{5}$.

47.[答案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处.

[详解] 以 AB 为 x 轴、 AB 中点为原点建系: $A(3, 0), B(-3, 0), C(-5, 2\sqrt{3})$. $|PB| - |PA| = 4 < 6 = |AB|$, P 在以 A, B 为焦点、实轴长 4 的双曲线右支上: $x^2/4 - y^2/5 = 1 (x \geq 2)$.

$|PB| = |PC|$ (B, C 同时收到), P 在 BC 中垂线上: BC 中点 $(-4, \sqrt{3}), k_{BC} = 2\sqrt{3}/(-5 + 3) = -\sqrt{3}$, 中垂线 $y - \sqrt{3} = (\sqrt{3}/3)(x + 4)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 7 = 0$. 与双曲线联立 ($y = (x + 7)/\sqrt{3}$ 代入): $11x^2 - 56x - 256 = 0$, 解得 $x = 8$ 或 $x = -32/11$ (左支交点, 不合 $x \geq 2$, 舍), $y = 5\sqrt{3}$. $P(8, 5\sqrt{3}): k_{AP} = 5\sqrt{3}/(8 - 3) = \sqrt{3}$, 倾斜角 $60^\circ, |PA| = 10$. 故 P 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处. 验算: $|PB| = \sqrt{11^2 + 75} = 14, |PB| - |PA| = 4$ 合.

48.[答案] 2

[详解] 两者焦点均在 x 轴: $9 - k^2 = k + 3 (k > 0)$, 即 $k^2 + k - 6 = 0, (k + 3)(k - 2) = 0, k = 2 (k = -3$ 舍). 验算: $k = 2$ 时椭圆 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 双曲线 $c^2 = 2 + 3 = 5$ 合.

49.[答案] C

[详解] 以 O 为原点、 AD 所在直线为 x 轴建系. 八等分结合 $AB = 1, BC = 2, CD = 1$: 圆半径 $R = 2$, 双曲线过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}), a = 1. 2/1 - 2/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 2, c^2 = 1 + 2 = 3, c = \sqrt{3}$, 焦距 $2\sqrt{3}$, 故选 C.

50.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 即 $P_0F_1 \perp PF_1$; P_0 与 P 关于原点对称, $|P_0F_2| = |PF_1| = a$ 且 $P_0F_1 \perp P_0F_2$ ($P_0F_2 \parallel PF_1$). P_0 在右支: $|P_0F_1| - |P_0F_2| = 2a$, 得 $|P_0F_1| = 3a$. $\text{Rt}\triangle P_0F_1F_2$ (直角在 P_0): $(3a)^2 + a^2 = 4c^2, 10a^2 =$

$4(a^2+b^2), b^2/a^2 = 3/2$. 渐近线 $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$, 故选 B.

51.[答案] $(-\infty, -2]$

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$ ($|x_0| \geq \sqrt{3}$), $Q(-x_0, -y_0)$. $\overrightarrow{MP} = (x_0, y_0 - 1)$, $\overrightarrow{MQ} = (-x_0, -y_0 - 1)$, $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -x_0^2 - y_0^2 + 1$. 由 $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$: $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -x_0^2 - x_0^2/3 + 1 + 1 = 2 - (4/3)x_0^2 \leq 2 - (4/3) \times 3 = -2$. 取值范围 $(-\infty, -2]$.

52.[答案] 最大值为 $5/3$.

[详解] $|PF_1| - |PF_2| = 3|PF_2| = 2a$, 得 $|PF_2| = (2/3)a$. 右支焦距半径 $|PF_2| \geq c - a$: $(2/3)a \geq c - a$, $c \leq (5/3)a$, $e \leq 5/3$; 又 $e > 1$. 故 e 的最大值 $5/3$.

53.[答案] A

[详解] $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $b^2 = a^2/2$. 过 $(1, -2)$: $4/a^2 - 1/b^2 = 1$, $4/a^2 - 2/a^2 = 1$, $a^2 = 2$, $b^2 = 1$. 方程 $y^2/2 - x^2 = 1$, 故选 A. 验算: $4/2 - 1/1 = 1$ 合, $e = \sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 合.

54.[答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$.

[详解] (1) $a = 2$, $b = 1$, $c = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$, $e = c/a = \sqrt{5}/2$.

(2) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2/4 - y^2 = 1$: $(1 - 4k^2)x^2 - 8mkx - 4(m^2 + 1) = 0$, 其中 $1 - 4k^2 \neq 0$ (否则 l 与渐近线平行, 不合两交点), $\Delta = 64m^2k^2 + 16(1 - 4k^2)(m^2 + 1) > 0$; $x_1 + x_2 = 8mk/(1 - 4k^2)$, $x_1x_2 = -4(m^2 + 1)/(1 - 4k^2)$; $y_1y_2 = (kx_1 + m)(kx_2 + m) = k^2x_1x_2 + mk(x_1 + x_2) + m^2 = (m^2 - 4k^2)/(1 - 4k^2)$. 以 AB 为直径的圆过 $D(-2, 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2)(x_2 + 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2 = 0$. 通分 (分母 $1 - 4k^2$): $[m^2 - 4k^2] + [-4(m^2 + 1)] + [16mk] + [4(1 - 4k^2)] = -3m^2 + 16mk - 20k^2 = 0$, 即 $3m^2 - 16mk + 20k^2 = 0$, 解得 $m = 2k$ 或 $m = (10/3)k$.

当 $m = 2k$ 时, $l: y = k(x + 2)$ 过 $D(-2, 0)$, 此时 A, B 之一即 D , 与“ A, B 均异于左、右顶点”矛盾, 舍去; 当 $m = (10/3)k$ 时 ($k \neq 0$), $l: y = k(x + 10/3)$ 恒过定点 $(-10/3, 0)$, 且不过 D , 符合题意. 故直线 l 过定点, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$. 验算: $3m^2 - 16mk + 20k^2 = (3m - 10k)(m - 2k)$ 合; 定点 $(-10/3, 0)$ 在左顶点 $D(-2, 0)$ 左侧, 直线族绕该点转动时与双曲线恒有两交点 (k 充分小时), 满足 $\Delta > 0$ 合.

55.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$.

[详解] (1) $|OF_1| = |OF_2| = c = 2$, $|OP| = |OF_1|$ 说明 $\triangle PF_1F_2$ 中边 F_1F_2 上的中线等于该边一半, 故 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 即 $PF_1 \perp PF_2$. P 在右支: $|PF_1| - |PF_2| = 2a$; 面积: $|PF_1| \cdot |PF_2| = 2S = 6$. $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 16 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4a^2 + 12$, 得 $4a^2 = 4$, $a = 1$. $b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 1 = 3$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{3}x$.

(2) 双曲线 $C: x^2 - y^2/3 = 1$. (i) l 斜率不存在: $l: x = 2$, $M(2, 3)$, $N(2, -3)$. 直线 $A_1M: y = x + 1$; 直线 $A_2N: y = -3x + 3$. 联立得 $Q(1/2, 3/2)$, 横坐标 $1/2$.

(ii) l 斜率存在: l 过 $F_2(2, 0)$ 且不与渐近线平行, 设 $l: y = k(x - 2)$ ($k \neq 0, k \neq \pm\sqrt{3}$), $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$. 联立得 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3)$, $x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$. 直线 $A_1M: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; 直线 $A_2N: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x + 1)/(x - 1) = y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)]$ ($x \neq 1$). 两边平方, 以 $y_1^2 = 3(x_1^2 - 1)$, $y_2^2 = 3(x_2^2 - 1)$ 代入: $[(x + 1)/(x - 1)]^2 = [3(x_2^2 - 1)(x_1 + 1)^2]/[3(x_1^2 - 1)(x_2 - 1)^2] = [(x_2 + 1)(x_1 + 1)]/[(x_1 - 1)(x_2 - 1)] = [x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1]/[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = [(4k^2 + 3) + 4k^2 + (k^2 - 3)]/[(4k^2 + 3) - 4k^2 + (k^2 - 3)] = 9k^2/k^2 = 9$. 故 $(x + 1)/(x - 1) = \pm 3$, 得 $x = 1/2$ 或 $x = 2$.

取 $x = 2$ 需 $y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] = +3 > 0$; 但 M, N 是过右焦点的弦的两端点且均非顶点: $0 < k^2 < 3$ 时 M, N 分居两支 ($x_1x_2 < 0$), $x_2 - 1 < 0$ 而 $y_1y_2 > 0$; $k^2 > 3$ 时 M, N 同在右支且分居 x 轴两侧, $y_1y_2 < 0$ 而 $(x_1 + 1)(x_2 - 1) > 0$ ——两种情形该式恒为负, 只能取 -3 . 故 $x = 2$ 为平方增根, 舍去, $x = 1/2$. 综上, 交点 Q 恒在定直线 $x = 1/2$ 上. 验算: (i) 的

$Q(1/2, 3/2)$ 落在 $x = 1/2$ 上合; (ii) 韦达分子分母化简 $4k^2+3+4k^2+k^2-3 = 9k^2$ 、 $4k^2+3-4k^2+k^2-3 = k^2$, 比值 9 合.

56.[答案] C

[详解] 设 $PQ: x = my + b$, 联立 $x^2 - y^2/2 = 1: (m^2 - 1/2)y^2 + 2bmy + b^2 - 1 = 0$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2): y_1 + y_2 = -2bm/(m^2 - 1/2), y_1y_2 = (b^2 - 1)/(m^2 - 1/2)$. $AP \perp AQ (A(-1, 0)): (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = 0$, 以 $x_i = my_i + b$ 代入: $(1 + m^2)y_1y_2 + (b + 1)m(y_1 + y_2) + (b + 1)^2 = 0$.

通分 (乘 $m^2 - 1/2$): $2(b^2 - 1)(1 + m^2) - 4bm^2(b + 1) + (2m^2 - 1)(b + 1)^2 = 0$. 按 m 整理—— m^2 系数: $2(b^2 - 1) - 4b(b + 1) + 2(b + 1)^2 = 2b^2 - 2 - 4b^2 - 4b + 2b^2 + 4b + 2 = 0$ (恒为 0); 常数项: $2(b^2 - 1) - (b + 1)^2 = b^2 - 2b - 3 = 0$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$. $b = -1$ 时 PQ 过 $A(-1, 0)$ (P, Q 之一与 A 重合或直线退化), 舍去; $b = 3, PQ$ 恒过 $(3, 0)$. 故选 C.

验算 (特例): $PQ \perp x$ 轴即 $m = 0, x = 3$: 与 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 $(3, \pm 4); \overrightarrow{AP} = (4, 4), \overrightarrow{AQ} = (4, -4), \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 16 - 16 = 0$ 合.

57.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$.

[详解] (1) 取渐近线 $y = (b/a)x$, 与 $x = a^2/c$ 交于 $P(a^2/c, ab/c)$. $|PF|^2 = (c - a^2/c)^2 + (ab/c)^2$, 其中 $c - a^2/c = (c^2 - a^2)/c = b^2/c$, 故 $|PF|^2 = b^4/c^2 + a^2b^2/c^2 = b^2(a^2 + b^2)/c^2 = b^2c^2/c^2 = b^2$. 由 $|PF| = \sqrt{3}$ 得 $b^2 = 3$. $e^2 = c^2/a^2 = 4 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $a^2 = 1$. $C: x^2 - y^2/3 = 1$.

(2) $F(2, 0)$. 设 $Q(x_0, y_0) (x_0 \geq 1), 3x_0^2 - y_0^2 = 3$. ① $x_0 = 2$ 时 $y_0 = \pm 3: \angle QFM = 90^\circ$ 需 $\angle QMF = 45^\circ, |MF| = |QF| = |y_0| = 3$, 得 $M(-1, 0)$, 符合. ② $x_0 \neq 2$ 时设 $M(t, 0) (t < 0)$. 有向正切: $\tan \angle QFM = -y_0/(x_0 - 2)$, $\tan \angle QMF = y_0/(x_0 - t)$. $\angle QFM = 2\angle QMF$, 由倍角公式: $-y_0/(x_0 - 2) = 2[y_0/(x_0 - t)]/(1 - [y_0/(x_0 - t)]^2)$. $y_0 \neq 0$ 时约去 y_0 , 交叉相乘: $-(x_0 - t)^2 - y_0^2 = 2(x_0 - 2)(x_0 - t)$, 展开整理: $3x_0^2 - y_0^2 - (4 + 4t)x_0 + 4t + t^2 = 0$. 以 $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 代入: $-(4 + 4t)x_0 + (t^2 + 4t +$

$3) = 0$, 对任意 $x_0 \geq 1 (x_0 \neq 2)$ 恒成立, 故 $-(4 + 4t) = 0$ 且 $t^2 + 4t + 3 = 0$, 得 $t = -1$ (两式公共解). $y_0 = 0 (Q$ 为右顶点) 时直接验证 $M(-1, 0)$ 亦满足 $\angle QFM = 2\angle QMF$. 综上, 存在定点 $M(-1, 0)$. 验算: $t^2 + 4t + 3 = (t + 1)(t + 3)$ 与 $-(4 + 4t)$ 公共根 $t = -1$ 合; 取 $Q(2, 3): \angle QFM = 90^\circ, \angle QMF = 45^\circ, 2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 合.

58.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$; (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$.

[详解] (1) $|PF_1| - |PF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 轨迹为以 F_1, F_2 为焦点、实轴长 2 的双曲线右支: $c = 2, a = 1, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$.

(2) $l: y = k(x - 2)$, 代入 $\Gamma: (3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$. A, B 为两交点 (右支上 $x > 0$): 需 $3 - k^2 \neq 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2) > 0, x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2) > 0$. 由 $x_1 + x_2 > 0$ 得 $k^2 > 3$; 此时 $x_1x_2 > 0, \Delta = 16k^4 - 4(3 - k^2)(-4k^2 - 3) > 0$ 亦成立. 故 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

(3) 存在性: 设 $M(m, 0)$. l 与 Γ 联立同上: $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0 (k^2 > 3), x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2), x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2)$. $MA \perp MB \Leftrightarrow (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1y_2 = 0, y_i = k(x_i - 2): (1 + k^2)x_1x_2 - (m + 2k^2)(x_1 + x_2) + m^2 + 4k^2 = 0$. 乘 $(3 - k^2)$ 展开: $(1 + k^2)(-4k^2 - 3) + 4k^2(2k^2 + m) + (m^2 + 4k^2)(3 - k^2) = 0$, 即 $k^2(-m^2 + 4m + 5) + 3m^2 - 3 = 0$, 对一切 $k^2 > 3$ 恒成立. 故 $-m^2 + 4m + 5 = 0$ 且 $3m^2 - 3 = 0$, 得 $m = -1 (m = 1$ 不满足第一式). 斜率不存在时 $l: x = 2, A(2, 3), B(2, -3): \overrightarrow{MA} = (3, 3), \overrightarrow{MB} = (3, -3), \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ 合. 综上, 存在 $M(-1, 0)$. 验算: $k^2(-m^2 + 4m + 5) + 3m^2 - 3$ 在 $m = -1$ 时两项恒为 0 合; (3) 的韦达代入式与 (2) 一致合.

59.[答案] (1) $e = 2$; (2) $3/2$.

[详解] (1) 右支上 $|PF_1|_{\min} = c + a$ (左顶点处), $|PF_2|_{\min} = c - a$ (右顶点处). $m_1m_2 = c^2 - a^2 = b^2 = 3a^2$, 得 $c^2 = 4a^2, e = 2$.

(2) $a = 2, c = 4, b^2 = 12$, 双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$, $F_1(-4, 0)$. 设 $AB: y = k(x + 4) (k \neq \pm\sqrt{3})$. 联立: $(3 - k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0, x_1 + x_2 = 8k^2/(3 - k^2), x_1x_2 = (-16k^2 - 12)/(3 - k^2)$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1 + k^2)/|3 - k^2|$. 中点 $(4k^2/(3 - k^2), 12k/(3 - k^2))$. $(y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 8k = 24k/(3 - k^2))$. 垂直平分线: $y - 12k/(3 - k^2) = -(1/k)(x - 4k^2/(3 - k^2))$, 令 $x = 0$ 得 $y = 16k/(3 - k^2), |OD| = 16|k|/|3 - k^2|$.

$|AB|/|OD| = [12(1 + k^2)/|3 - k^2|] \cdot [|3 - k^2|/(16|k|)] = (3/4)(|k| + 1/|k|) \geq 3/2$ ($|k| = 1$ 取等), 最小值 $3/2$. 验算: $(x_1 - x_2)^2 = (8k^2/(3 - k^2))^2 + 4(16k^2 + 12)/(3 - k^2) = [64k^4 + 4(16k^2 + 12)(3 - k^2)]/(3 - k^2)^2 = 144(k^2 + 1)/(3 - k^2)^2, |AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot 12\sqrt{k^2 + 1}/|3 - k^2|$ 合.

60.[答案] (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$.

[详解] (1) $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $b^2/a^2 = 1/2$, 即 $a^2 = 2b^2$, 双曲线方程为 $x^2/(2b^2) - y^2/b^2 = 1$. 代入 $P: 3/(2b^2) - (1/2)/b^2 = 1, (3 - 1)/(2b^2) = 1, b^2 = 1, a^2 = 2. C: x^2/2 - y^2 = 1$.

(2) AB 斜率不存在时: $A(x_0, y_0), B(x_0, -y_0), k_1 + k_2 = (y_0 - 1)/(x_0 - 2) + (-y_0 - 1)/(x_0 - 2) = -2/(x_0 - 2) = 1$, 得 $x_0 = 0$, 不在曲线上, 舍; 故斜率存在. 设 $AB: y = kx + t$, 代入: $(2k^2 - 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0 (2k^2 - 1 \neq 0), x_1 + x_2 = -4kt/(2k^2 - 1), x_1x_2 = (2t^2 + 2)/(2k^2 - 1)$.

$k_1 + k_2 = 1: (kx_1 + t - 1)/(x_1 - 2) + (kx_2 + t - 1)/(x_2 - 2) = 1$, 即 $(2k - 1)x_1x_2 + (t - 2k + 1)(x_1 + x_2) - 4t = 0$. 代入: $(2k - 1)(2t^2 + 2) - 4kt(t - 2k + 1) - 4t(2k^2 - 1) = 0$ (通分后乘 $2k^2 - 1$), 整理 $t^2 + (2k - 2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t - 1)(t + 2k - 1) = 0. t = 1: y = kx + 1$ 过 $(0, 1)$; $t = 1 - 2k: y = k(x - 2) + 1$ 过 $Q(2, 1)$, 不合 (A, B 异于 Q 且 Q 为弦端情形). 故直线 AB 过定点 $(0, 1)$. 验算: $t^2 + (2k - 2)t + 2k - 1 = (t - 1)(t + 2k - 1)$ 展开核对合.

61.[答案] (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0), QM \cdot QN = 273/64$.

[详解] (1) $b/a = 1/2$ 且 $16/a^2 - 3/b^2 = 1: b^2 = a^2/4, 16/a^2 - 12/a^2 = 1, a^2 = 4, b^2 = 1. C: x^2/4 - y^2 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + 1$, 联立: $(m^2 - 4)y^2 + 2my - 3 = 0$ ($m^2 \neq 4, \Delta > 0$ 得 $m^2 > 3$), $y_1 + y_2 = -2m/(m^2 - 4), y_1y_2 = -3/(m^2 - 4); x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = -8/(m^2 - 4), x_1x_2 = (my_1 + 1)(my_2 + 1) = -(4m^2 + 4)/(m^2 - 4)$. 设 $Q(t, 0): \overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN} = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1y_2 = x_1x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1y_2 = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$. 与 m 无关 $\Leftrightarrow 8t - 23 = 0$, 得 $t = 23/8$, 常数 $-4 + t^2 = -4 + 529/64 = 273/64$. 验算: $x_1x_2 = (-4m^2 - 4)/(m^2 - 4) = -4 - 20/(m^2 - 4)$; 三项合并分子 $-20 - 3 + 8t = 8t - 23$, 故数量积 $-4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 合.

62.[答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$

[详解] (1) 联立得 $16x^2 + 12x - 9 = 0, x_1 + x_2 = -3/4, x_1x_2 = -9/16$. 根差 $(x_1 - x_2)^2 = (-3/4)^2 - 4 \times (-9/16) = 45/16$, 故 $|AB| = \sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5}/4 = 15/4$.

(2) 性质: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上任意两点 A, B (斜率存在时), M 为 AB 中点, 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$. 证明 (点差法): $A(x_3, y_3), B(x_4, y_4), M(x_0, y_0)$. 两式相减: $(x_3 + x_4)(x_3 - x_4)/a^2 = (y_3 + y_4)(y_3 - y_4)/b^2$, 即 $2x_0(x_3 - x_4)/a^2 = 2y_0(y_3 - y_4)/b^2$, 变形得 $k_{AB} \cdot k_{OM} = [(y_3 - y_4)/(x_3 - x_4)] \cdot (y_0/x_0) = b^2/a^2$. 定值证毕. 验算: $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 与例 24 的 $k_1k_2 = b^2/a^2$ 相容 (中心对称两点为其特例) 合.

63.[答案] (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$.

[详解] (1) $c = 3, b/a = 2\sqrt{2}, a^2 + b^2 = 9$, 得 $a^2(1 + 8) = 9, a^2 = 1, b^2 = 8. C: x^2 - y^2/8 = 1$.

(2) $l: y = kx + m (k \neq \pm 2\sqrt{2}, m \neq 0, \text{斜率存在且不为 } 0)$. $D(-m/k, 0), |OD| = |m/k|$. 相切: 联立 $(8 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 8 = 0, \Delta = 0$, 得 $4k^2m^2 + 4(8 - k^2)(m^2 + 8) = 0$, 即 $m^2 = k^2 - 8 (k^2 > 8)$. M 与 $y = 2\sqrt{2}x$ 交: $(m/(2\sqrt{2} - k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} - k)); N$ 与 $y = -2\sqrt{2}x$ 交:

$(-m/(2\sqrt{2}+k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2}+k))$. $S_{\triangle MON} = S_{\triangle MOD} + S_{\triangle NOD} = (1/2)|OD| \cdot |y_M - y_N| = (1/2)|m| \cdot |x_M - x_N| = (1/2)|m| \cdot |4\sqrt{2}m/(8-k^2)| = 2\sqrt{2}m^2/(k^2-8) = 2\sqrt{2}$ (定值). 验算: $m^2 = k^2 - 8 > 0$ 与 $k^2 > 8$ 一致合; S 只依赖 $m^2/(k^2-8)$, 化简后为常数合.

64.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$.

[详解] (1) $a = 1, c = 2, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(2) l 斜率不存在: $P(2, 3), Q(2, -3), k_1 = 3/3 = 1, k_2 = -3/3 = -3$, 比值 $-1/3$. $l: y = k(x-2) (k \neq 0): (k^2-3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2-3), x_1x_2 = (4k^2+3)/(k^2-3). 3k_1+k_2 = 3y_1/(x_1+1) + y_2/(x_2-1) = k[4x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 4]/[(x_1+1)(x_2-1)]. 4x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 4 = [4(4k^2+3) - 20k^2 + 4(k^2-3)]/(k^2-3) = 0$. 故 $3k_1+k_2 = 0, k_1/k_2 = -1/3$ (定值), 综上得证. 验算: 分子 $16k^2 + 12 - 20k^2 + 4k^2 - 12 = 0$ 合.

65.[答案] (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$.

[详解] (1) $2b = 2\sqrt{2}$, 得 $b^2 = 2; e^2 = 5 = 1 + b^2/a^2$, 得 $a^2 = 1/2. C: 2x^2 - y^2/2 = 1$.

(2) 设 $M(x, y), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 < x_2 < 3)$. $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ 结合共线定比: $(3-x_1)/(x_2-3) = -(x-x_1)/(x_2-x)$, 即 $[6-(x_1+x_2)]x = 3(x_1+x_2) - 2x_1x_2$. ① 设 $l: y-1 = k(x-3)$, 代入 $C: (4-k^2)x^2 + (6k^2-2k)x - 9k^2 + 6k - 3 = 0, x_1+x_2 = (2k-6k^2)/(4-k^2), x_1x_2 = (-9k^2+6k-3)/(4-k^2)$. 代入①整理: $12x-3 = k(x-3)$, 与 $y-1 = k(x-3)$ 联立消 $k: 12x-3 = y-1$, 即 $12x-y-2 = 0$. 点 M 恒落在定直线 $12x-y-2 = 0$ 上. 验算: 由定比 $x = [3(x_1+x_2) - 2x_1x_2]/[6-(x_1+x_2)]$ (分比不变) 合; 韦达代入化简得 $12x-3 = k(x-3)$, 代回 $y-1 = k(x-3)$ 消 k 得 $y = 12x-2$ 合.

66.[答案] (1) $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$; (2) 定直线 $x = 1/2$.

[详解] 设 $l: x = my + 2, C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$, 联立: $(4m^2-1)y^2 + 16my + 12 = 0, y_1+y_2 = -16m/(4m^2-1), y_1y_2 = 12/(4m^2-1)$.

(1) $|CN| = 3|ND|$ (N 为 F_2, C, D 同向分段), 得 $y_1 = -3y_2, y_2 = 8m/(4m^2-1)$; 代入 $y_1y_2 = -3y_2^2 = 12/(4m^2-1): -3 \times 64m^2/(4m^2-1)^2 = 12/(4m^2-1)$, 得 $-16m^2 = 4m^2-1, m^2 = 1/20, m = \pm\sqrt{5}/10$. 直线 $l: x = \pm(\sqrt{5}/10)y + 2$, 即 $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$.

(2) $AC: y = [y_1/(x_1+1)](x+1); BD: y = [y_2/(x_2-1)](x-1)$. 以 $x_1 = my_1+2, x_2 = my_2+2$ 代入, 得 $x_1+1 = my_1+3, x_2-1 = my_2+1$. 联立: $(x+1)/(x-1) = (my_1y_2 + 3y_2)/(my_1y_2 + y_1)$. 由韦达 $y_1y_2 = 12/(4m^2-1), y_1+y_2 = -16m/(4m^2-1)$, 得 $y_1y_2 = -[3/(4m)](y_1+y_2)$. 于是 $(x+1)/(x-1) = [-3/(4)(y_1+y_2)+3y_2]/[-3/(4)(y_1+y_2)+y_1] = (-3y_1+9y_2)/(y_1-3y_2) = -3$, 解得 $x = 1/2$. 点 P 恒在定直线 $x = 1/2$ 上. 验算: $(-3y_1+9y_2)/(y_1-3y_2) = -3(y_1-3y_2)/(y_1-3y_2) = -3$ 合; (1) 中 $-16m^2 = 4m^2-1$ 即 $20m^2 = 1$ 合.

67.[答案] A

[详解] $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 1 + m/9 = 13/9$, 得 $m/9 = 4/9, m = 4$. 故 $C: x^2/9 - y^2/4 = 1, a = 3, b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(2/3)x$, 选 A. 验算: $e = \sqrt{1+4/9} = \sqrt{13}/3$ 合.

68.[答案] A

[详解] 逐项核两条件: A: $a^2 = 4, b^2 = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(\sqrt{2}/2)x, c^2 = 4 + 2 = 6$, 焦点 $(\pm\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴, 两条件皆合; B: 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 与 A 相同, 但实轴在 y 轴上, 焦点 $(0, \pm\sqrt{6})$, 不合“焦点在 x 轴”; C: 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{2}x$, 不合; D: 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(1/2)x$ 且焦点 $(0, \pm2\sqrt{5})$ 在 y 轴, 两条件皆不合. 故选 A.

69.[答案] A

[详解] 由 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 得 $(b/a)^2 = e^2 - 1$. $e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 $e^2 \in [3, 4]$, $(b/a)^2 \in [2, 3]$; 又 $b/a > 0$, 故 $b/a \in [\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, 选 A. 验算: $e = \sqrt{3}$ 时 $b/a = \sqrt{2}$, $e = 2$ 时 $b/a = \sqrt{3}$, 端点可取合.

70.[答案] $x^2/16 - y^2/4 = 1$

[详解] 虚轴长 $2b = 4$, 得 $b = 2$; 焦点在 x 轴时渐近线为 $y = \pm(b/a)x$, 由 $b/a = 1/2$ 得 $a = 2b = 4$. 故标准方程为 $x^2/16 - y^2/4 = 1$. 验算: $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 4$, 渐近线 $y = \pm(2/4)x = \pm(1/2)x$ 合, 虚轴 $2b = 4$ 合, $c^2 = 20$, 焦点 $(\pm 2\sqrt{5}, 0)$ 在 x 轴合.

71.[答案] $m=14; e=2\sqrt{2}$

[详解] C_2 ($a^2 = 1$ 、 $b^2 = 7$) 的渐近线为 $y = \pm\sqrt{7}x$. C_1 ($a^2 = 2$ 、 $b^2 = m$, 焦点同在 x 轴) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{m}/\sqrt{2})x$. 渐近线相同即 $\sqrt{m}/\sqrt{2} = \sqrt{7}$, 得 $\sqrt{m} = \sqrt{14}$, $m = 14$. 此时 $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 1 + 14/2 = 8$, 故 $e = 2\sqrt{2}$. 验算: $m = 14$ 时 C_1 渐近线 $y = \pm(\sqrt{14}/\sqrt{2})x = \pm\sqrt{7}x$ 合, $e = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 合.

2.7.1 抛物线的标准方程

1. [答案] 不是. 当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F).

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点. 动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$.

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$, 平方得 $x^2 + y^2 = y^2$, 即 $x = 0$. 轨迹为整条 y 轴: 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p = 0$ 时抛物线无意义). 验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合.

2. [答案] $x^2 = -12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y = 3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y = 3$. 开口向下, 设

$x^2 = -2py$ ($p > 0$): $p/2 = 3, p = 6$, 方程 $x^2 = -12y$. 验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合.

3. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y + p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y = -p/2$ 的距离. $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p > 0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C.

4. [答案] $y^2 = 16x$.

[详解] 设 $M(x, y)$. “ $|MF|$ 比到 l 的距离小 2” 即 $|x + 6| - |MF| = 2$. 当 $x \geq -6$ 时: $x + 6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = x + 4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得 $(x-4)^2 + y^2 = (x+4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致);

当 $x < -6$ 时: $-x - 6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = -x - 4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹. 故轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$). 验算: $y^2 = 16x$ 上任一点 $|MF| = x + 4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x + 6$, 差恰为 2 合.

辨析: 本题须防“大 2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直线 $x = -6$ 的距离大 2”, 则 $|MF| = |x + 8|$, 平方化简为 $y^2 = 24(x + 2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$), 与标准形不符; 按原题“小 2”, 平移准线得 $|MF|$ 等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线 $y^2 = 16x$.

5. [答案] D

[详解] 由定义, 抛物线上点到焦点的距离等于它到准线 $x = -p/2$ 的距离, 其最小值在顶点处取得, 为 $p/2$. 恒大于 1 $\Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时顶点到焦点距离 = 1, 不满足“恒大于”, 开区间正确合.

6. [答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$ 或 $x^2=3y$ 或 $x^2=-3y$ 。

[详解] 焦距距即 $p:p=3/2, 2p=3$. 开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2=3x, y^2=-3x, x^2=3y, x^2=-3y$.

7. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) $y^2=6x$ 。

[详解] (1) 焦点 (2,0) 在 x 正半轴: $p/2=2, p=4, 2p=8$, 方程 $y^2=8x$. (2) 准线 $x=-3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2=3/2, p=3, 2p=6$, 方程 $y^2=6x$. 验算: (1) 准线 $x=-2$ 合; (2) 焦点 (3/2,0) 合.

8. [答案] $(a,0) (a \neq 0)$ 。

[详解] 按标准形 $y^2=2px$ 对照: $2p=4a, p=2a$, 焦点 $(p/2,0)=(a,0)$. $a>0$ 时开口向右, 焦点 $(a,0)$; $a<0$ 时开口向左, 焦点仍为 $(a,0)$ (即 x 轴负半轴上). 故焦点 $(a,0) (a \neq 0)$. 验算: $a=-1$ 时 $y^2=-4x$, 焦点 $(-1,0)$ 合.

9. [答案] (1) 焦点 $(0,1/8)$, 准线 $y=-1/8$; (2) 焦点 $(0,1/(4a))$, 准线 $y=-1/(4a) (a \neq 0)$ 。

[详解] (1) $y=2x^2$ 即 $x^2=(1/2)y=2 \cdot (1/4)y: 2p=1/2, p=1/4$, 开口向上, 焦点 $(0,1/8)$, 准线 $y=-1/8$.

(2) $y=ax^2$ 即 $x^2=(1/a)y=2 \cdot [1/(2a)]y: 2p=1/a, p=1/(2a)$. $a>0$ 时开口向上, 焦点 $(0,1/(4a))$, 准线 $y=-1/(4a)$; $a<0$ 时开口向下, 焦点、准线表达式不变 ($1/(4a)<0$, 准线在 x 轴上方). 验算: $a=2$ 时与 (1) 一致, $1/(4 \times 2)=1/8$ 合.

10. [答案] $(0,-1/3); y=1/3$ 。

[详解] $3x^2+4y=0$ 即 $x^2=-(4/3)y=-2 \cdot (2/3)y: 2p=4/3, p=2/3$, 开口向下, 焦点 $(0,-p/2)=(0,-1/3)$, 准线 $y=p/2=1/3$. 验算: 顶点到焦点、到准线等距 $1/3$ 合.

11. [答案] $x^2=8y$

[详解] 准线 $y=-2$ 在 x 轴下方, 开口向上: 设 $x^2=2py (p>0)$, $-p/2=-2$ 得 $p=4, 2p=8$, 方程 $x^2=8y$. 验算: 焦点 $(0,4)$ 、准线 $y=-2$ 合.

12. [答案] $y^2=24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴, 开口向右, 设 $y^2=2px (p>0)$, 准线 $x=-p/2$. 准线与 y 轴距离 $|-p/2|=6$ 得 $p=12, 2p=24$, 方程 $y^2=24x$. 验算: 焦点 $(6,0)$ 、准线 $x=-6$, 与 y 轴距离均为 6 合.

13. [答案] $y^2=-16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2=mx (m \neq 0)$. 代入 $(-4,-8)$: $64=m \times (-4), m=-16$, 方程 $y^2=-16x$ (开口向左, 与横坐标为负相符).

14. [答案] $y^2=8x$

[详解] 设 $y^2=2px (p>0)$. 代入 $(2,-4)$: $16=4p, p=4, 2p=8$, 方程 $y^2=8x$. 验算: 焦点 $(2,0)$ 、准线 $x=-2$; $M(2,-4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合.

15. [答案] $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$

[详解] $A(2,-4)$ 在第四象限, 开口向右或向下. 开口向右: 设 $y^2=2px (p>0)$, $(-4)^2=2p \times 2$ 得 $p=4$, 方程 $y^2=8x$; 开口向下: 设 $x^2=-2py (p>0)$, $4=-2p \times (-4)$ 得 $p=1/2$, 方程 $x^2=-y$. 综上 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$. 验算: $4^2=8 \times 2$ 合; $2^2=-(-4)$ 合.

16. [答案] D

[详解] 椭圆 $x^2/2+y^2=1: a^2=2, b^2=1, c^2=1$, 焦点 $(\pm 1,0)$, 对称中心 $O(0,0)$. 以 O 为顶点、焦点为 $(1,0)$ 或 $(-1,0)$: $p/2=1, 2p=4, y^2=4x$ 或

$y^2 = -4x$, 故选 D. 验算: $y^2 = \pm 4x$ 的焦点为 $(\pm 1, 0)$ 合.

17.[答案] D

[详解] 由 $(2\sqrt{2})^2 = 2px_0$ 得 $x_0 = 4/p$. M 到准线的距离 $= x_0 + p/2 = 4/p + p/2 = 3$, 得 $p^2 - 6p + 8 = 0$, $p = 2$ 或 $p = 4$, 抛物线 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时 $x_0 = 2$, $M(2, 2\sqrt{2})$ 到准线 $x = -1$ 距离 3 合; $p = 4$ 时 $x_0 = 1$, $M(1, 2\sqrt{2})$ 到准线 $x = -2$ 距离 3 合.

18.[答案] 3

[详解] 由抛物线定义, 抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等, 故 M 到准线的距离为 $|MF| = 3$.

19.[答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$.

[详解] $y^2 = 12x$: $2p = 12$, $p = 6$, 准线 $x = -3$. 由定义 $|MF| = x_M + 3 = 9$, 得 $x_M = 6$; 代入得 $y^2 = 72$, $y = \pm 6\sqrt{2}$. 故 $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称). 验算: $\sqrt{(6-3)^2 + 72} = \sqrt{81} = 9$ 合.

20.[答案] $x=0; 1/2$.

[详解] 设 $P(x, y)$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} + |y+1| = 3$. ① $y > 2$ 或 $y < -4$ ($|y+1| > 3$): 左边 > 3 , 无解; ② $-1 \leq y \leq 2$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 2-y$, 平方得 $x^2 = -2y+3$ ($-1 \leq y \leq 3/2$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = 2-y \geq 1/2$; ③ $-4 \leq y < -1$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4$, 平方得 $x^2 = 10y+15$ ($-3/2 \leq y < -1$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = y+4 \geq 5/2$. 综上, 对称轴方程 $x = 0$, $|PF|_{\min} = 1/2$. 验算: ②段平方展开 $x^2 + (y-1)^2 = (2-y)^2$ 得 $x^2 = -2y+3$ 合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合.

21.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大.

[详解] 三条抛物线同以 x 轴为对称轴、顶点在原点、开口向右. 作图观察 (或取同一 y 值比较横坐标 $x = y^2/(2p)$): 系数 1、2、4 递增时, 同一高度处横坐标 $y^2/(2p)$ 递减, 曲线横向收拢更快、开口更大. 故: x 的系数为正且越大, 开口向右且开口越大.

22.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$). 由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$. 联立: $225 = -2ph$, $900 = -2p(h-150)$. 两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得 $p = 2.25$. 顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$, 故选 B. 验算: $p = 2.25$, $2p = 4.5$, $900 = 4.5 \times 200$ 合.

23.[答案] 不能安全通过隧道.

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系. 由图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形部分高 2m、总高 (顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$. 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3)$, $2p = 3$, 方程 $x^2 = -3y$.

车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净空 $= 5 - 0.75 = 4.25(\text{m})$. $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过. 验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合.

24.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/169))$.

[详解] 设桥拱 $y = ax^2$. 由图注, 桥拱过点 $(20, -5)$: $-5 = a \times 20^2$, $a = -1/80$, 桥拱 $y = -(1/80)x^2$. ① 设 A 所在溢流孔 $y = a_1(x-14)^2$ (顶点 $(14, 0)$), 亦过 $(20, -5)$: $-5 = a_1 \times 36$, $a_1 = -5/36$. 4 孔轮廓

相同、顶点 $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$: $y = -(5/36)(x \mp 7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x \mp 14)^2$. ②③

联立①②: $400(x-14)^2 = 36x^2$ (两边乘 2880), 即 $91x^2 - 2800x + 19600 = 0$, $\Delta = 705600$, $\sqrt{\Delta} = 840$, $x = 20$ ($y = -5$) 或 $x = 140/13$ ($y = -245/169$), 取交点 $A(140/13, -245/169)$; 联立①③: $400(x-7)^2 = 36x^2$, 即 $91x^2 - 1400x + 4900 = 0$, $\Delta = 176400$, $\sqrt{\Delta} = 420$, $x = 10$ ($y = -5/4$) 或 $x = 70/13$ ($y = -245/676$), 得 $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$. 验算: $x = 140/13$: $y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$ 合; $x = 10$: $-100/80 = -5/4$ 合; $x = 70/13$: $-4900/(80 \times 169) = -245/676$ 合.

25.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) 6m .

[详解] (1) $|BF| = p/2 = 1/2$, 灯柱 CD 过焦点 $F(1/2, 0)$ 且 A 到灯柱距离 1.5, 得 $x_A = 1/2 + 3/2 = 2$; 代入 $y^2 = 2x$ 得 $y_A = 2$ (取上半支), $A(2, 2)$. 设 A 处切线 $y - 2 = k(x - 2)$: 与 $y^2 = 2x$ 联立消 x 得 $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$, 相切 $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0$, 即 $16k^2 - 16k + 4 = 0$, $k = 1/2$. 灯罩轴线与切线垂直: 斜率 -2 , 方程 $y - 2 = -2(x - 2)$, 即 $y = -2x + 6$.
(2) 路宽 $|DH| = 10$, 灯罩轴线过路面中线, 轴线与路面交点到 y 轴距离 $1/2 + 5 = 11/2$. 对 $y = -2x + 6$, $x = 11/2$ 时 $y = -5$, 交点 $(11/2, -5)$, $|FD| = 5$; 又 $x = 1/2$ 代入 $y^2 = 2x$ 得 $y = \pm 1$, $|CF| = 1$. 灯柱高 $|CD| = |DF| + |FC| = 6(\text{m})$. 验算: $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$ 合; $|CD| = 6$ 合.

26.[答案] BCD

[详解] $A: D_1D \perp$ 底面, $DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, N 的轨迹是以 D 为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆. 设 MN 中点 P 、 MD 中点 Q , 则 $PQ \parallel ND$ 且 $PQ = \sqrt{3}/2$, P 的轨迹是以 Q 为圆心 $\sqrt{3}/2$ 为半径的圆, 面积 $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$, A 错;

$B: N$ 到 B_1B 的距离 $= NB$ ($B_1B \perp$ 底面), 即 N 到定点 B 与定直线 DC 距离相等 (B 不在 DC 上), 轨迹为抛物线, B 对;

$C: AB \parallel D_1C_1$, D_1N 与 D_1C_1 所成角 $\pi/3$, 即 D_1N 为以 D_1C_1 为轴、轴截面顶角 $2\pi/3$ 的圆锥母线, 底面 $ABCD$ 与轴 D_1C_1 平行, 交线为双曲线, C 对;
 $D: D_1N$ 为以 D_1B 为轴、顶角 $\pi/3$ 的圆锥母线, 平面 $ABCD$ 与轴 D_1B 斜交, 交线为椭圆, D 对. 故选 BCD.

27.[答案] BCD

[详解] 以 D 为原点、 DA 、 DC 、 DD_1 为 x 、 y 、 z 轴建系:

$A(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $M(1, 0, 2)$.

$A: \overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0)$, $\overrightarrow{BM} = (-1, -2, 2)$, $|\cos \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BM} \rangle| = |\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM}| / (|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BM}|) = |2 - 4 + 0| / (2\sqrt{2} \times 3) = \sqrt{2}/6 \neq \sqrt{2}/3$, A 错;

$B: S = (1/2)|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}$, $|AC_1| = 2\sqrt{3}$, 得 $h = 1$: P 在以 AC_1 为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面 BCC_1B_1 (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对;

$C: P$ 在侧面 BCC_1B_1 上时, 到 C_1D_1 的距离 $= |PC_1|$, 条件即 $|PC_1|$ 等于 P 到直线 BC 的距离——到定点与定直线等距且 C_1 不在 BC 上, 轨迹为抛物线的一部分, C 对;

$D: \text{取 } AD \text{ 中点 } H, MH = 2 \text{ 且 } MH \perp \text{ 底面; 当交线与 } AC \text{ 平行 } (HN \perp AC) \text{ 时二面角最小, 截面为过 } M、N \text{ 及四棱中点的正六边形, 边长 } \sqrt{2}, \text{ 面积 } 6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}, D \text{ 对. 故选 BCD.}$

28.[答案] C

[详解] 折叠不变量: $PB = AB$, $PD = AD$, 故 $PB + PD = 10 > BD = 8$, P 在以 B 、 D 为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点).

$\triangle BPD \cong \triangle BCD$ (三边相等), 得 $\angle PBD = \angle CBD$. 过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连 CE : $\triangle BPE \cong \triangle BCE$, 得 $CE \perp BD$ 且 $PE = CE$, 故 $BD \perp$ 平面 PCE . $V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = (1/3)S_{\triangle PCE} \cdot BD = (8/3)S_{\triangle PCE}$. 取 PC 中点 F , $EF \perp PC$ ($PE = CE$): $S_{\triangle PCE} = (1/2) \cdot PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$ ($PC = 2$ 得 $CF = 1$). PE 的最大值为椭圆短半轴 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$, 故 $S_{\triangle PCE}$ 最大 $= \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}$. $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$, 故选

C. 验算: $EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}$ 合; $PE = 3$ 时 $EF = 2\sqrt{2}$, $S = (1/2) \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 合.

29.[答案] BCD

[详解] 过 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于 O , $OH \perp AD$ 于 H . $AD \perp$ 平面 POH , 故 $AD \perp PH$, $\angle PHO = \alpha$; 又 $\angle PBO = \beta$, $\alpha = \beta$ 得 $OH = OB$.

O 的轨迹: 底面内到定点 B 与定直线 AD 等距的点集, 即以 B 为焦点、 AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分; P 的轨迹为其上平移 (以 B_1 为焦点、 A_1D_1 为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错;

B: $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$, O 为 AB 中点时 $|OB|_{\min} = 1$, 故 $|PB|_{\min} = \sqrt{8+1} = 3$, B 对;

C: PA_1 与 CD 所成角即 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$. 以 AB 中点 M 为原点建系, 抛物线 $y^2 = 4x$, $A(-1, 0)$. 设切线 $x = ty - 1$; 代入得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 = 0$, $t = \pm 1$, 取 $t = 1$ (O 在四边形内), $\angle OAB = \pi/4$, 最大值 $\pi/4$, C 对;

D: $V_{P-A_1BC_1} = V_{B-PA_1C_1} = (1/3)S_{\triangle PA_1C_1} \cdot BB_1$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$. P 到 A_1C_1 距离最大 $\Leftrightarrow O$ 到 AC 距离最大; O 为 AB 中点时最大, 值 $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$. $V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$, D 对. 故选 BCD. 验算: $y^2 = 4x$ (焦点 $B(1, 0)$, 准线 $x = -1$ 即 AD 所在直线): $|OB|$ 与 $|OH|$ 分别为到焦点、准线的距离, 等距即轨迹合; 切线 $y = x + 1$ 过 $A(-1, 0)$, 斜率 1, $\angle OAB = 45^\circ$ 合.

30.[答案] A

[详解] $y^2 = 8x$: $p = 4$, 准线 $x = -2$, 焦点 $F(2, 0)$. P 在准线 $x = -2$ 上, 又在 $x - y + 6 = 0$ 上: $P(-2, 4)$. $k_{PF} = (0 - 4)/(2 + 2) = -1$; 由特征 (3) $PF \perp AB$, 得 $k_{AB} = 1$. AB 过 $F(2, 0)$: $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$, 故选 A. 验算: $P(-2, 4)$ 代入 $x - y + 6 = 0$: $-2 - 4 + 6 = 0$ 合.

31.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$.

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2$, $C: y^2 = 4x$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $N(t, 2t+6)$, $Q(x_0, y_0)$. 四边形 $PQFN$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N$: $(4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t$, $y_0 = -2t-2$. Q 在 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$, $t^2 + 3t - 4 = 0$, $t = 1$ 或 $t = -4$. $t = 1$: $N(1, 8)$, $Q(4, -4)$; $t = -4$: $N(-4, -2)$, $Q(9, 6)$.

非退化核验 (P, Q, F, N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{PN} = \vec{P} - \vec{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合, $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合;

$t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2)$, $\overrightarrow{NF} = \vec{F} - \vec{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-8, -6)$, $\overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合. 两解均成立: 存在 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$. 验算: $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6)$: $36 = 4 \times 9$ 合; $Q(4, -4)$: $16 = 16$ 合.

32.[答案] B

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$. 到对称轴的距离 $|y_0| = 2\sqrt{2}$, 故 $y_0^2 = 8$; 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $x_0 + p/2 = 3$, 得 $x_0 = 3 - p/2$. 代入 $y_0^2 = 2px_0$: $8 = 2p(3 - p/2) = 6p - p^2$, 即 $p^2 - 6p + 8 = 0$, 解得 $p = 2$ 或 $p = 4$. 两值均有 $x_0 = 3 - p/2 \geq 0$ ($p = 2$ 时 $x_0 = 2$; $p = 4$ 时 $x_0 = 1$), 皆合题意, 故选 B. 验算: $p = 2$ 时准线 $x = -1$, $M(2, \pm 2\sqrt{2})$, $x_0 + 1 = 3$ 合; $p = 4$ 时准线 $x = -2$, $M(1, \pm 2\sqrt{2})$, $x_0 + 2 = 3$ 合.

33.[答案] B

[详解] $y = -(1/8)x^2$ 即 $x^2 = -8y$, $2p = 8$, $p = 4$, 开口向下, 准线 $y = p/2 = 2$, 故选 B. 验算: 焦点 $(0, -2)$, 准线 $y = 2$, 顶点 $(0, 0)$ 到两者等距 2 合.

34.[答案] D

[详解] 两边同除以 5: $\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|/5$, 而 $|3x - 4y + 12|/\sqrt{3^2 + 4^2}$ 恰为 M 到直线 $3x -$

$4y+12=0$ 的距离. 故动点 M 到定点 $(1,2)$ 的距离等于它到定直线 $3x-4y+12=0$ 的距离; 又 $3\times 1-4\times 2+12=7\neq 0$, 定点不在定直线上, 由抛物线的定义, 轨迹是以 $(1,2)$ 为焦点, $3x-4y+12=0$ 为准线的抛物线, 故选 D. 说明: 系数 5 的作用仅是把右端配成点到直线距离的标准形式 ($5=\sqrt{3^2+(-4)^2}$), 并非离心率记号.

35. [答案] $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$

[详解] 直线 $x-2y-4=0$ 与坐标轴的交点: 令 $y=0$ 得 $A(4,0)$; 令 $x=0$ 得 $B(0,-2)$. ①焦点为 $A(4,0)$: 开口向右, 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $p/2=4$ 得 $p=8$, 方程 $y^2=16x$; ②焦点为 $B(0,-2)$: 开口向下, 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $p/2=2$ 得 $p=4$, 方程 $x^2=-8y$. 综上, 所求抛物线的方程为 $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$. 验算: $y^2=16x$ 的焦点 $(4,0)$ 满足 $4-0-4=0$, 在直线上合; $x^2=-8y$ 的焦点 $(0,-2)$ 满足 $0+4-4=0$, 在直线上合.

36. [答案] $y^2=-8x$; $m=\pm 2\sqrt{6}$

[详解] $M(-3,m)$ 的横坐标为负, 抛物线开口向左, 设 $y^2=-2px$ ($p>0$), 则焦点 $F(-p/2,0)$, 准线 $x=p/2$. 由抛物线的定义, $|MF|$ 等于 M 到准线的距离: $p/2+3=5$, 得 $p=4$, 故标准方程为 $y^2=-8x$. 将 $M(-3,m)$ 代入: $m^2=24$, $m=\pm 2\sqrt{6}$. 验算: 焦点 $F(-2,0)$: $|MF|=\sqrt{(-3+2)^2+m^2}=\sqrt{1+24}=5$ 合 (两点距与定义两法互证).

2.7.2 抛物线的几何性质

1. [答案] 1

[详解] $2p=8$, $p=4$, 焦点 $F(2,0)$. 由点到直线的距离公式, $d=|2-\sqrt{3}\times 0|/\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=2/\sqrt{4}=1$.

2. [答案] (1) 焦点 $(3/2,0)$, 准线 $x=-3/2$; (2) 焦点 $(0,-5/2)$, 准线 $y=5/2$; (3) 焦点 $(0,2/3)$, 准线 $y=-2/3$; (4) 焦点 $(-a/4,0)$, 准线 $x=a/4$

[详解] (1) $y^2=6x$: $2p=6$, $p=3$, 开口向右, 焦点 $(p/2,0)=(3/2,0)$, 准线 $x=-3/2$. (2) $x^2=-10y$: $2p=10$, $p=5$, 开口向下, 焦点 $(0,-5/2)$, 准线 $y=5/2$. (3) $x^2=(8/3)y$: $2p=8/3$, $p=4/3$, 开口向上, 焦点 $(0,2/3)$, 准线 $y=-2/3$. (4) $y^2=-ax$ ($a\neq 0$): 一次项系数为 $-a$, 无论 $a>0$ (开口向左) 或 $a<0$ (开口向右), 焦点均为 $(-a/4,0)$, 准线均为 $x=a/4$ ($a>0$ 时焦点在 x 轴负半轴, $a<0$ 时在正半轴, 公式统一).

3. [答案] AD

[详解] 对照标准形 $y^2=-2px$ ($p>0$): $2p=2$, $p=1$, 一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为 $(-p/2,0)=(-1/2,0)$, B 所给 $(-1,0)$ 错 (把 p 误作 $p/2$); 准线为 $x=p/2=1/2$, C 所给 $x=1$ 错; 对称轴为 x 轴, D 正确. 故选: AD.

4. [答案] 6

[详解] $y^2=8x$ 中 $2p=8$, $p=4$, 准线 $x=-2$. 点 P 到 y 轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标 $x\geq 0$, 故 $x_p=4$. 由定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离: $|PF|=x_p+p/2=4+2=6$. (校验: $P(4,\pm 4\sqrt{2})$, $|PF|=\sqrt{(4-2)^2+32}=\sqrt{36}=6$ ✓.)

5. [答案] $17/16$

[详解] 化标准形: $y=4x^2$ 即 $x^2=(1/4)y$, 故 $2p=1/4$, $p=1/8$, 焦点 $F(0,1/16)$, 准线 $y=-1/16$. 由抛物线定义, 点 M 到焦点的距离等于它到准线的距离, $|MF|=y_M+p/2=1+1/16=17/16$. (回代校验: $x_M^2=1/4$, $M(\pm 1/2,1)$, $|MF|^2=x_M^2+(y_M-1/16)^2=1/4+225/256=289/256$, $|MF|=17/16$ ✓.)

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, $x_0 \geq 0$. 由定义, $|MF|$ 等于 M 到准线 $x = -p/2$ 的距离, 即 $x_0 + p/2 = 2p$, 得 $x_0 = 3p/2$. 代入方程: $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2$, $y_0 = \pm\sqrt{3}p$. 故 $M(3p/2, \sqrt{3}p)$ 或 $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$.

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解] $P(-2, 2\sqrt{2})$ 在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为 x 轴: 设 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 代入得 $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p$, $p = 2$, 即 $y^2 = -4x$. 情形二, 对称轴为 y 轴: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 代入得 $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}$, $2p = \sqrt{2}$, 即 $x^2 = \sqrt{2}y$. (回验: $8 = -4 \times (-2)$ ✓; $4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$ ✓.)

8. [答案] $p=4$

[详解] 椭圆中 $c^2 = 6 - 2 = 4$, 右焦点 $(2, 0)$. 抛物线焦点 $(p/2, 0)$, 由 $p/2 = 2$ 得 $p = 4$.

9. [答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为 x 轴, 方程形如 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为 $2p$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 故方程为 $y^2 = 8x$ (焦点在 x 轴正半轴) 或 $y^2 = -8x$ (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为 y 轴.)

10. [答案] A ($1/3$)

[详解] $y^2 = x$ 中 $2p = 1$, 焦点 $F(1/4, 0)$, 准线 $x = -1/4$. 直线 $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$. 代入 $y^2 = x$ 得 $3(x - 1/4)^2 = x$, 整理为 $48x^2 - 40x + 3 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6$, $x_1 x_2 = 3/48 = 1/16$. 由定义, $|AF| = x_1 + 1/4$, $|BF| = x_2 + 1/4$, $|AF| \cdot |BF| = x_1 x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$. 故选 A.

11. [答案] B

[详解] $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$, 准线 $x = -1$, 即直线 $x + 1 = 0$. 分别过 A, B, M 作准线的垂线, 垂足为 C, D, N . 由定义, $|AC| = |AF|$, $|BD| = |BF|$, 故 $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$. 又 $AC \parallel MN \parallel BD$ 且 M 为 AB 中点, MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线, $|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$, 即点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 4. 故选: B.

12. [答案] $P(-2, 1/2)$ (最小值 6)

[详解] $x^2 = 8y$ 的准线为 $l: y = -2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 过 A 作 $AB \perp l$ 于 B , 则 $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$. 由定义 $|PF| = |PQ|$, 故 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$: 第一个不等号当 A, P, Q 共线 (P 与 A 同取横坐标 -2) 时取等, 第二个不等号当 Q 与 B 重合时取等, 两条件同时满足. 把 $x = -2$ 代入 $x^2 = 8y$ 得 $y = 1/2$, 故所求点 $P(-2, 1/2)$, 此时 $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$.

13. [答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

[详解] 设 $M(x, y)$, 则 $x \geq 0, y^2 = 16x$. $|MA|^2 = (x - 4)^2 + y^2 = (x - 4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$. 由 $x \geq 0$ 得 $(x + 4)^2 \geq 16$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 此时 $y = 0, |MA|_{\min} = 4, M(0, 0)$. (注: $2p = 16, p/2 = 4, A(4, 0)$ 恰为该抛物线的焦点, $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$ 与配方路径互证.)

14. [答案] $4\sqrt{3}p$

[详解] 设正三角形 OAB 的顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$. 由 $|OA| = |OB|$ 得 $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0$, $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$. 因 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 且 $2p > 0$ (若 x_1, x_2 之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故 $x_1 = x_2$, 从而 $y_2 = -y_1 \neq 0$, 线段 AB 关于 x 轴对称. x 轴垂直平分 AB 且平分 $\angle AOB, \angle AOx = 30^\circ$, 故

$y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3, x_1 = \sqrt{3}y_1$. 代入 $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$ 得 $y_1 = 2\sqrt{3}p$, 边长 $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

15.[答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

[详解] (1) 过 $F(p/2, 0)$ 、倾斜角 $\pi/4$ 的直线为 $y = x - p/2$. 代入 $y^2 = 2px$: $(x - p/2)^2 = 2px$, 即 $x^2 - 3px + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0$). 设 $A(x_A, y_A)$ 、 $B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$. 由定义 (焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与 x 轴交于 F , 两端点 A, B 分居 x 轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\text{于是 } x_A x_B + y_A y_B = p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p).$$

$$\text{故 } |OA| \cdot |OB| = \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4.$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

16.[答案] 24

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$, 抛物线上点之焦半径 $|AF| = y_A + 1$ (到准线距离, 焦半径公式见例 36). $l_1: y = k_1 x + 1$ 代入 $x^2 = 4y$ 得 $x^2 - 4k_1 x - 4 = 0$ ($\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0$ 恒成立). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2$. 于是

$$|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4.$$

同理 $|DE| = 4k_2^2 + 4$. 故

$$|AB| + |DE| = 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1 k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24,$$

当且仅当 $|k_1| = |k_2|$ 且 $k_1 k_2 = -2$, 即 $(k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 或 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 时等号成立. 所求最小值为 24.

17.[答案] B

[详解] 点在 $y^2 = 4x$ 上, 故 $x \geq 0$ 且 $y^2 = 4x$. 代入得 $z = x^2 + (1/2) \cdot 4x + 3 = x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2$. 由 $x \geq 0, x = 0$ 时 z 最小, 最小值为 3. 故选: B.

18.[答案] C

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$. 延长 QP 交准线于 M , 则 $|PM| = y_P + 1 = |PQ| + 1$; 由定义 $|PM| = |PF|$, 故 $|PQ| = |PF| - 1$. 于是

$$|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1 \geq |AF| - 1 = \sqrt{8^2 + (7-1)^2} - 1 = 10 - 1 = 9,$$

当且仅当 A, P, F 三点共线时取等 ($A(8, 7)$ 在抛物线外: $64 > 4 \times 7 = 28$, 线段 AF 与抛物线相交, 取等可行). 最小值为 9, 选 C.

19.[答案] D

[详解] 化标准形 $x^2 = -4y$: 焦点 $F(0, -1)$, 准线 $l: y = 1$. 第一根式是 P 到 $F(0, -1)$ 的距离 $|PF|$, 第二根式是 P 到 $A(4, -5)$ 的距离 $|PA|$. 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 $y = 1$ 的距离 ($n \leq 0$, 即 $1 - n$), 故 $|PF| + |PA|$ 不小于 A 到准线的垂线段长 $1 - (-5) = 6$ (A 在抛物线内部: $4^2 = 16 < -4 \times (-5) = 20$ ✓, P 取垂线段与抛物线交点即可取等). 最小值 6, 选 D.

20.[答案] 42 或 22

[详解] 按 M 与抛物线的位置分类. (1) M 在抛物线内部或上: $40^2 \leq 2p \cdot 20$, 即 $p \geq 40$. 设 P 在准线 $x = -p/2$ 上的射影为 D , $|PF| = |PD|$, M, P, D 共线时取最小, 最小值为 M 到准线的距离 $20 + p/2 = 41$, 得 $p = 42$ ($40 \leq 42$ ✓). (2) M 在抛物线外部: $p < 40$, P, M, F 共线时取最小, 最小值为

$|MF| = \sqrt{40^2 + (20 - p/2)^2} = 41$, $(20 - p/2)^2 = 81$, $p/2 = 11$ 或 29 , $p = 22$ 或 $p = 58$ ($58 > 40$ 与外部前提矛盾, 舍).

综上 $p = 42$ 或 22 .

21.[答案] $7/2; P(2, 2)$

[详解] $A(3, 2)$: $2^2 = 4 < 2 \times 3 = 6$, A 在抛物线内部.
准线 $l: x = -1/2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 由定义 $|PF| = |PQ|$, $|PA| + |PF| = |PA| + |PQ| \geq A$ 到准线的水平距离 $= 3 - (-1/2) = 7/2$, 当 A, P, Q 共线 ($y_P = y_A = 2$) 时取等. 代入 $y^2 = 2x$ 得 $x = 2$, 即 $P(2, 2)$, 最小值 $7/2$.

22.[答案] $(0, 0)$ (最小值 8)

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, $y_0^2 = -4x_0$ ($x_0 \leq 0$).

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (x_0 - 2)(x_0 - 4) + y_0^2 = x_0^2 - 6x_0 + 8 - 4x_0 = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17.$$

由 $x_0 \leq 0$, $(x_0 - 5)^2 \geq 25$ 且随 x_0 增大而减小, 故 $x_0 = 0$ 时 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 最小, 最小值 8, 此时 $y_0 = 0$, 点 $P(0, 0)$.

23.[答案] D

[详解] P 在抛物线上: $16 = 4m$, $m = 4$, $P(4, -4)$. 焦半径 (定义): 准线 $x = -1$, $|PF| = x_P + 1 = 4 + 1 = 5$. (两点距复核: $F(1, 0)$, $|PF| = \sqrt{9 + 16} = 5$ ✓.) 选 D.

24.[答案] B

[详解] 由对称性不妨设 $P(x, y)$ ($y > 0$). 特殊位: $x = 1$ 时 $P(1, 2)$, $PA \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PA| = 2/2 = 1$, $\angle APB = \pi/4$; $x = 3$ 时 $P(3, 2\sqrt{3})$, $PB \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PB| = 2/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}/3$, $\angle APB = \pi/6$. 一般位 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$:

$$\tan \angle APB = (k_{PB} - k_{PA}) / (1 + k_{PA} \cdot k_{PB}), \text{ 其中 } k_{PA} = y/(x-1), k_{PB} = y/(x-3), \text{ 代入化简得 } \tan \angle APB = 2y/(x^2 - 4x + 3 + y^2);$$

$$\text{以 } y^2 = 4x \text{ 代 } x = y^2/4: \tan \angle APB = 2y/(y^4/16 + 3) = 2/((1/16)y^3 + 3/y) = 2/((1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y).$$

分母四项用均值不等式: $(1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y \geq 4\sqrt[4]{(1/16)y^3 \cdot (1/y)^3} = 4 \cdot (1/16)^{1/4} = 2$, 故 $\tan \angle APB \leq 2/2 = 1$; 等号要求 $(1/16)y^3 = 1/y$ 即 $y = 2$ ($P(1, 2)$, 落在 $x = 1$ 特殊位, 不在一般位内), 故一般位 $0 < \tan \angle APB < 1$, $0 < \angle APB < \pi/4$. 综上 $\angle APB$ 最大值 $\pi/4$, 选 B.

25.[答案] D

[详解] $M(x, y)$ 在以 $B(6, 0)$ 为圆心、2 为半径的圆上: $(x-6)^2 + y^2 = 4$; $N(x_0, y_0)$ 满足 $y_0^2 = 8x_0$ ($x_0 \geq 0$). 在圆约束下加权配凑:

$$(1/4)|MA|^2 = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] + (3/4)[(x-6)^2 + y^2 - 4] = (x-5)^2 + y^2 \text{ (所加项在圆上为 0)}, \text{ 即 } (1/2)|MA| = |MC|, \text{ 其中 } C(5, 0).$$

于是 $|MN| + (1/2)|MA| = |MN| + |MC| \geq |CN|$.

又 $|CN|^2 = (x_0 - 5)^2 + y_0^2$, 代入 $y_0^2 = 8x_0$ 得 $|CN|^2 = (x_0 - 1)^2 + 24 \geq 24$, 即 $|CN| \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1$ ($N(1, \pm 2\sqrt{2})$) 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5, 0)$ 在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0 = (x_0 - 2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交. 最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D.

26.[答案] B

[详解] 连接 PF . 由抛物线定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离, 即 $|PF| = |PQ|$, $\triangle QPF$ 为等腰三角形, P 到线段 FQ 两端点等距, 故 P 在线段 FQ 的垂直平分线上, 选 B. (反例排 A: 取 $y^2 = 4x$, $P(1, 2)$, 则 $F(1, 0)$, $Q(-1, 2)$, $|OF| = 1$ 而 $|OQ| = \sqrt{5}$, O 不在垂直平分线上; C、D 随之不恒成立.)

27.[答案] ABC

[详解] 准线交 x 轴于 P , $|PF| = p$. 分别过 A, B 作准线的垂线, 垂足 E, M . 倾斜角 60° : $AE \parallel x$ 轴 $\Rightarrow \angle EAF = 60^\circ$; 由定义 $|AE| = |AF| \Rightarrow \triangle AEF$ 为等边三角形 $\Rightarrow \angle EFP = \angle AEF = 60^\circ$, $\angle FEP = 30^\circ$ (直角 $\triangle EPF$ 中), 于是 $|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8$, $p = 4$, A 对.

又 $|AE| = |EF| = 2|PF|$ 且 $PF \parallel AE \Rightarrow F$ 为 AD 中点, $|DF| = |FA|$, B 对. $\angle DAE = 60^\circ$ 的补算: $\triangle ADE$ 中 $\angle AED = 90^\circ$ 、 $\angle ADE = 30^\circ \Rightarrow |BD| = 2|BM| = 2|BF|$ (末步用定义 $|BM| = |BF|$), C 对. 由 $|BD| = 2|BF|$ 得 $|BF| = (1/3)|DF| = (1/3)|AF| = 8/3 \neq 4$, D 错. 故选 ABC.

28.[答案] A

[详解] 圆化标准形: $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $F(1,0)$ 、半径 1, 恰为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点. 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ (A 、 D 为直线与抛物线的两交点, B 、 C 为与圆的两交点, 自上而下顺次), 由焦半径 $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|DF| = x_2 + 1$, 得 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1 + 1 - 1 = x_1$, $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$. 设 $l: x = my + 1$ 代入 $y^2 = 4x$ 得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, $y_1 y_2 = -4$, 故 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = (y_1^2/4)(y_2^2/4) = (y_1 y_2)^2/16 = 16/16 = 1$, 为定值 1 (与 m 无关, 最值之说随之落空). 选 A.

29.[答案] B (-4)

[详解] 联立 $x^2 = 4(kx+2)$: $x^2 - 4kx - 8 = 0$ ($\Delta = 16k^2 + 32 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 4k$, $x_1 x_2 = -8$. $y_1 y_2 = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -8k^2 + 8k^2 + 4 = 4$ (即过 $(0, 2)$ 的弦两端纵坐标之积为定值 4, A 、 B 分居 y 轴两侧故 $x_1 x_2 < 0$ 与 -8 相符). $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -8 + 4 = -4$, 与 k 无关. 值 -4 对应选项 B, 选 B.

30.[答案] A

[详解] $F(1,0)$. 设 $l: x = ty + 1$ (含斜率不存在), 代入 $y^2 = 4x$: $y^2 - 4ty - 4 = 0$, $y_1 + y_2 = 4t$, $y_1 y_2 = -4$, $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 4t^2 + 2$, $x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2/16 = 1$. $\angle AMB$ 为锐角 $\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} > 0$ (且 A 、 M 、 B 不共线, M 在 x 轴负半轴而弦过 F 恒成立): $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - 4 = m^2 - 2m - 3 - 4mt^2$.

按题意, 对一切过 F 的弦 ($\forall t \in \mathbb{R}$) 均存在这样的锐角: $m < 0$ 时 $-4mt^2 \geq 0$ 且随 t^2 递增, 最严处 $t = 0$, 须 $m^2 - 2m - 3 > 0 \Rightarrow m < -1$ 或 $m > 3$, 配 $m < 0$ 得 $m \in (-\infty, -1)$, 选 A.

31.[答案] B

[详解] $p = 4$, 准线 $x = -2$. 分别过 A 、 M 、 B 作准线的垂线, 垂足 C 、 D 、 E , 则 MD 为梯形 (退化情形为中点公式仍合) $ACEB$ 的中位线, $|MD| = (|AC| + |BE|)/2 = (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ (定义). 设 $l: x = my + 2$ 代入 $y^2 = 8x$: $y^2 - 8my - 16 = 0$, $|AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{64m^2 + 64} = 8(1+m^2) \geq 8$ ($m = 0$ 即通径取等). 故 $|MD| = |AB|/2 \geq 4$, 最小值 4, 选 B.

32.[答案] A

[详解] 由定义 $d_1 = |MF|$; 设 $MN \perp l'$ 于 N , 则 $d_2 = |MN|$, $d_1 + d_2 = |MF| + |MN| \geq d(F, l')$ (F 到 l' 的垂线段长), 当 M 落在「过 F 垂直于 l' 的直线」与抛物线的交点上 (该垂线与 l' 的垂足 N 在 F 同侧射影之间, 可行) 时取最小.

$$d(F, l') = |1 - 0 + 2/\sqrt{2}| = 3\sqrt{2}/2.$$

设 l' 与 x 轴交于 $D(-2, 0)$, $|FD| = 3$.

在 $\text{Rt}\triangle DNF$ ($\angle DNF = 90^\circ$) 中, $\cos \angle NFD = |FN|/|FD| = (3\sqrt{2}/2)/3 = \sqrt{2}/2$; 取最小值时 M 在线段 FN 上、射线 FO 与 FD 同向, $\cos \angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A. (M 坐标核: $M(t^2, 2t)$ 且 $FM \parallel (1, -1) \Rightarrow t = \sqrt{2} - 1$, $M(3 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ 在 FN 段内✓.)

33.[答案] C

[详解] $|OA| = |OB|$: $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 而 $y_i = x_i^2/2$, $(x_1^2 - x_2^2)[1 + (x_1^2 + x_2^2)/4] = 0 \Rightarrow x_1^2 = x_2^2$, A 、 B 异点故 $x_2 = -x_1$, 两点关于 y 轴对称. 设 $B(a, a^2/2)$ 、 $A(-a, a^2/2)$ ($a > 0$), $S = (1/2) \cdot 2a \cdot (a^2/2) = a^3/2 = 12\sqrt{3} \Rightarrow a^3 = 24\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$, $B(2\sqrt{3}, 6)$. 记 OB 与 y 轴

夹角 θ : $\tan \theta = a/(a^2/2) = 2\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/3 \Rightarrow \theta = 30^\circ$,
 $\angle AOB = 2\theta = 60^\circ$. 选 C.

34.[答案] $y^2=(p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p}=p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

[详解] 设抛物线上点 (x_0, y_0) , $y_0^2 = 2px_0$ ($x_0 \geq 0$), 垂线段中点 $(x, y) = (x_0, y_0/2)$. 消参: $x_0 = x, y_0 = 2y$ 代入得 $4y^2 = 2px$, 即 $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$). 这是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线, 其 $2\tilde{p} = p/2$ ($\tilde{p} = p/4$), 焦点 $(p/8, 0)$. (原点处垂线段退化为点 O , 中点仍为 O , 轨迹含顶点 $\checkmark$.)

35.[答案] $y^2=8x$

[详解] 点 A 横坐标 $2 > 0$ 在 y 轴右侧, 故抛物线开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $F(p/2, 0)$. 设 $A(2, y_A)$, $y_A^2 = 4p$. $\overrightarrow{FA} = (2 - p/2, y_A)$, $\overrightarrow{OA} = (2, y_A)$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 2(2 - p/2) + y_A^2 = 4 - p + 4p = 4 + 3p = 16$, 解得 $p = 4$, 抛物线为 $y^2 = 8x$. (回验: $A(2, \pm 4)$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 2(2 - 2) + 16 = 16 \checkmark$.)

36.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2=-2px$ 上 $|MF|=p/2-x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2=2py$ 上 $|MF|=y_0+p/2$; $x^2=-2py$ 上 $|MF|=p/2-y_0$

[详解] 证明: 准线 $l: x = -p/2$. 由抛物线定义, $|MF|$ 等于 M 到 l 的距离; M 横坐标 $x_0 \geq 0$, 故距离为 $x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$. 类似结论 (同法: 焦半径 = 到准线距离, 注意坐标符号范围): ① $y^2 = -2px$ ($x_0 \leq 0$, 准线 $x = p/2$): $|MF| = p/2 - x_0$; ② $x^2 = 2py$ ($y_0 \geq 0$, 准线 $y = -p/2$): $|MF| = y_0 + p/2$; ③ $x^2 = -2py$ ($y_0 \leq 0$, 准线 $y = p/2$): $|MF| = p/2 - y_0$. 统一记法: 焦半径 = $p/2 +$ (沿开口方向的点到顶点有向距离).

37.[答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$

[详解] 设方程为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 交点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$). 两曲线均关于 x 轴对称, 公共弦被 x 轴垂直平分: $x_1 = x_2$, $y_2 = -y_1$, 弦长 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3} \Rightarrow y_1 = \sqrt{3}$. 代入圆: $x_1^2 = 4 - 3 = 1$, $x_1 = \pm 1$. 点 $(1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = 2px$ 上: $3 = 2p, p = 3/2 \Rightarrow y^2 = 3x$; 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = -2px$ 上: 同理 $p = 3/2 \Rightarrow y^2 = -3x$. 故方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$.

38.[答案] BCD

[详解] 圆 C 圆心 $(0, 1)$ 、半径 4; 抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点恰为 $F(0, 1)$ 、准线 $y = -1$, 圆心与焦点重合. 联立 $x^2 = 4y$ 与 $x^2 + (y - 1)^2 = 16$: $4y + (y - 1)^2 = 16 \Rightarrow y^2 + 2y - 15 = 0 \Rightarrow y = 3$ ($y = -5$ 舍, $x^2 = -20$ 无解), 交点 $(\pm 2\sqrt{3}, 3)$. 劣弧 AB 为弦 $y = 3$ 上方含点 $(0, 5)$ 的短弧 (圆心到弦距离 $2 <$ 半径 4), 其上动点 P 纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, A 项误以横坐标 $2\sqrt{3}$ 为下界, 错. $B: P, N$ 同横坐标且 P 在 N 上方, $|PN| = y_P - y_N$; 由定义 $|NF| = y_N + 1$ (N 到准线距离), 故 $|PN| + |NF| = y_P + 1$, 恰为 P 到准线 $y = -1$ 的距离, 对 (特例 $x = 0$: $P(0, 4)$, $N(0, 0)$, $4 + 1 = 5 = y_P + 1 \checkmark$). C : 圆心 $(0, 1)$ 到准线 $y = -1$ 距离为 2, 对. D : $|PF|$ = 半径 4, $\triangle PFN$ 周长 = $|PF| + |PN| + |NF| = 4 + (y_P - y_N) + (y_N + 1) = y_P + 5 \in (8, 10)$, 对. 故选 BCD.

39.[答案] ABD

[详解] A : 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 l 的距离, 而 $PE \perp l$ 于 E , 故 $|PE| = |PF|$, 对. B : PQ 平分 $\angle EPF$ 的外角 $\Rightarrow \angle FPQ = \angle NPQ$; 又 $EN \parallel x$ 轴 (同垂直于准线) $\Rightarrow \angle NPQ = \angle PQF$ (内错角), 得 $\angle FPQ = \angle PQF$, $\triangle FPQ$ 中 $|PF| = |QF|$, 对. C : 若 $|PN| = |MF|$, 又 $|QM| = |QN|$ (Q 在外角平分线上, 到角两边等距), $\angle QMF = \angle QNP = 90^\circ$, 则 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 得 $|FQ| = |PQ|$, 结合 B 得 $\triangle PFQ$ 为正三角形, $\angle PFQ = \pi/3$, 则 P 被锁定为定点, 与「 P 为异于 O 的任意一点」矛盾, C 不恒成立. D : 四边形 $KQNE$ 为矩形 ($\angle KEQ = \angle EQN = \angle K = 90^\circ$)

$\Rightarrow |EN| = |KQ|$; $|PN| = |EN| - |EP| = |KQ| - |PF| = |KF| + |FQ| - |PF| = |KF|$ (用 $|EP| = |PF| = |FQ|$), 对, 故选 ABD.

40.[答案] AD

[详解] 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 $(0, 1/2)$ 、准线 $y = -1/2$.

设 $l: y = kx + 1/2$, 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2kx - 1 = 0$,

$$x_1 + x_2 = 2k, x_1 x_2 = -1; y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1, \\ y_1 y_2 = (kx_1 + 1/2)(kx_2 + 1/2) = k^2 x_1 x_2 + (k/2)(x_1 + x_2) + 1/4 = -k^2 + k^2 + 1/4 = 1/4.$$

A: 过点 $(1, 1/2)$ 、斜率 t 的直线 $y = t(x - 1) + 1/2$ 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2tx + 2t - 1 = 0$, 即 $(x - 1)(x - (2t - 1)) = 0$, 另一交点横标 $2t - 1$; 相切 $\Leftrightarrow 2t - 1 = 1 \Leftrightarrow t = 1$, 切线 $y = x - 1/2$ 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 对. B: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = (-x_1, -1/2 - y_1) \cdot (-x_2, -1/2 - y_2) = x_1 x_2 + (1/2 + y_1)(1/2 + y_2) = x_1 x_2 + 1/4 + (1/2)(y_1 + y_2) + y_1 y_2 = -1 + 1/4 + (1/2)(2k^2 + 1) + 1/4 = k^2$, 仅 $k = 0$ (通径位) 时为 0, 不恒成立, B 错. C: 取 $l \parallel x$ 轴 ($k = 0$, 即通径), $A(1, 1/2)$ 、 $B(-1, 1/2)$, $|OA| = |OB| = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5}/2$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 严格不等式不成立, C 错. D: $BN \perp$ 准线 $\Rightarrow N(x_2, -1/2)$; 直线 $OA: y = (y_1/x_1)x = (x_1/2)x$ (用 $y_1 = x_1^2/2$), 代入 $x = x_2$ 得纵标 $(x_1 x_2)/2 = -1/2$, 即直线 OA 恰过 $N(x_2, -1/2)$, A、O、N 共线, D 对. 故选 AD.

41.[答案] $2\sqrt{3}$

[详解] 椭圆左顶点 $(-4, 0)$. 设 $P(-y^2/4, y)$, 则

$$d^2 = (-y^2/4 + 4)^2 + y^2 = (1/16)y^4 - y^2 + 16 = (1/16)(y^2 - 8)^2 + 12 \geq 12,$$

当 $y^2 = 8$ ($y = \pm 2\sqrt{2}$, $x = -2$, 点 $P(-2, \pm 2\sqrt{2})$ 在抛物线上 $\checkmark$) 时取等, d 的最小值为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

42.[答案] $y^2 = 12x$

[详解] 设圆 M 半径为 R . $\odot C$ 圆心 $C(3, 0)$ 、半径 1, 外切 $\Rightarrow |MC| = R + 1$; $\odot M$ 与直线 $x = -2$ 相切 $\Rightarrow$ 圆心 M 到 $x = -2$ 的距离为 R , 从而 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 $R + 1$. 于是动点 M 到定点 $C(3, 0)$ 的距离等

于它到定直线 $x = -3$ 的距离, 轨迹是以 C 为焦点、 $x = -3$ 为准线的抛物线 (定义): $p/2 = 3$ 、 $p = 6$, 标准方程 $y^2 = 12x$. (核验 $x \geq 0$: M 到 $x = -3$ 距离 = 横坐标 $+3 = R + 1 > 0$ 且 $|MC| = R + 1 \geq 1 > 0$ 自洽.)

43.[答案] $7\sqrt{3}/12$

[详解] 等腰梯形两底 $AB \parallel CD$, 而抛物线上平行于 x 轴方向的弦 (两交点同纵坐标) 不存在 ($y^2 = 2px$ 单值), 故两底必为垂直于 x 轴的弦: A 、 B 关于 x 轴对称, C 、 D 关于 x 轴对称. $|AB| = 2 \Rightarrow y_A = 1$ (取上半), $|CD| = 4 \Rightarrow y_D = 2$. 设 $A(m, 1)$; 腰与底夹角 $\angle ADC = 60^\circ$, 底铅直, 故 DA 与铅直线夹 60° , 纵差 $2 - 1 = 1 \Rightarrow$ 横差 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $D(m + \sqrt{3}, 2)$. 两点在抛物线上: $1 = 2pm$ 、 $4 = 2p(m + \sqrt{3})$, 两式相减 $3 = 2\sqrt{3}p \Rightarrow p = \sqrt{3}/2$, $m = 1/(2p) = \sqrt{3}/3$. 由焦半径 (例 36 结论) $|AF| = m + p/2 = \sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/4 = 7\sqrt{3}/12$.

44.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[详解] (1) 设圆心 $M(x, y)$, 圆过 $(2, 0) \Rightarrow$ 半径 $^2 = (x - 2)^2 + y^2$; 被 y 轴截弦长 4 $\Rightarrow$ 半径 $^2 = x^2 + 2^2$ (半弦 2、弦心距 $|x|$). 两式相等: $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + 4 \Rightarrow y^2 = 4x$. (2) 顶点在轨迹 $y^2 = 4x$ 上. 设 $B(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$, BC 过 $F(1, 0)$ 且不垂直于坐标轴, 设 $BC: x = ty + 1$; $y^2 - 4ty - 4 = 0 \Rightarrow y_1 y_2 = -4$. 由 A 、 C 关于 x 轴对称, $A(x_2, -y_2)$. 设 $AB: y = kx + m$ ($k \neq 0$) 代入 $ky^2 - 4y + 4m = 0$, 其两根为 $y_1, -y_2$: $y_1 \cdot (-y_2) = 4m/k$, 即 $4 = 4m/k$ 、 $m = k$. 故 $AB: y = k(x + 1)$, 对一切实数 k 恒过定点 $(-1, 0)$.

45.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

[详解] (1) A 横坐标 $2\sqrt{2}$ 、在圆上: $y_A = (12 - 8)/2 = 2$, $A(2\sqrt{2}, 2)$. 代入 $x^2 = 2py$: $8 = 4p$ 、 $p = 2$, 抛物线为 $x^2 = 4y$. (2) 先给切线式并验证: 点 $M(x_1, x_1^2/4)$ 处, 直线 $y = (x_1/2)x - x_1^2/4$ 与 $x^2 = 4y$ 联立得 $x^2 - 2x_1 x + x_1^2 = (x - x_1)^2 = 0$.

$x_1)^2 = 0$, 唯一公共点 (重根 x_1), 即为过 M 的切线 l_1 ; 同理 $N(x_2, x_2^2/4)$ 处切线 $l_2: y = (x_2/2)x - x_2^2/4$. 两切线联立: $(x_1 - x_2)x/2 = (x_1^2 - x_2^2)/4 \Rightarrow x_0 = (x_1 + x_2)/2, y_0 = (x_1/2)x_0 - x_1^2/4 = x_1x_2/4$. 设 $l: y = kx + 1$ (过 $F(0, 1)$; l 为 $x = 0$ 时与抛物线仅一交点, 不合「不同两点」), 代入 $x^2 = 4y: x^2 - 4kx - 4 = 0 \Rightarrow x_1x_2 = -4$, 故 $y_0 = -1$ 恒成立, 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (准线) 上.

46.[答案] A

[详解] $y = 2x^2$ 即 $x^2 = (1/2)y, 2p = 1/2, p = 1/4$, 开口向上, 焦点 $(0, p/2) = (0, 1/8)$. 故选 A. (验算: 准线 $y = -1/8$, 顶点 $(0, 0)$ 到焦点、到准线等距 $1/8$ ✓.)

47.[答案] D

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点在 y 轴上, 图象关于 y 轴对称, 对称轴为直线 $x = 0$. 故选 D. (验算: 点 $(2, 1)$ 在曲线上 ($4 = 4 \times 1$ ✓), 其关于 y 轴的对称点 $(-2, 1)$ 也在曲线上 ✓; 而关于 x 轴的对称点 $(2, -1)$ 不在曲线上 ($4 \neq -1$) ——对称轴确为 y 轴 ✓.)

48.[答案] D

[详解] 对圆上一点 $Q, |PQ| \geq |PM| - |MQ| = |PM| - 1$ (M 为圆心), 且当 P, Q, M 共线、 Q 在线段 PM 上时取等. 设 $P(x_0, y_0)$ 在 $y^2 = x$ 上, 则 $x_0 = y_0^2$, 圆心 $M(3, 0)$:

$$|PM|^2 = (y_0^2 - 3)^2 + y_0^2. \text{ 令 } t = y_0^2 (t \geq 0): |PM|^2 = (t - 3)^2 + t = t^2 - 5t + 9 = (t - 5/2)^2 + 11/4 \geq 11/4,$$

故 $|PM|_{\min} = \sqrt{11}/2$ ($t = 5/2$ 时取得, 此时 $y_0 = \pm\sqrt{10}/2$, $P(5/2, \pm\sqrt{10}/2)$ 在抛物线上 ✓), 从而 $|PQ|_{\min} = \sqrt{11}/2 - 1$, 选 D. (验算: $t = 5/2: |PM|^2 = (5/2 - 3)^2 + 5/2 = 1/4 + 5/2 = 11/4$ ✓; $|PM|_{\min} = \sqrt{11}/2 > 1$, 圆内不含抛物线点, $|PQ| = |PM| - 1$ 恒正、等号可取 ✓.)

49.[答案] $0 < a \leq 1$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为抛物线上任意一点, 则 $y = x^2/2$ ($y \geq 0$).

$|AP|^2 = x^2 + (y - a)^2 = 2y + (y - a)^2 = y^2 + 2(1 - a)y + a^2$. 这是关于 y 的二次函数, 对称轴 $y = a - 1$ 、开口向上. 「最近点恰为顶点 $(0, 0)$ 」 $\Leftrightarrow |AP|^2$ 在 $y = 0$ 处取最小值 $\Leftrightarrow$ 对称轴不在开区间 $(0, +\infty)$ 内 $\Leftrightarrow a - 1 \leq 0$, 即 $a \leq 1$. 又 $a > 0$, 故 $0 < a \leq 1$. (验算: $a = 1: |AP|^2 = y^2 + 1$ 在 $y = 0$ 处最小 ✓ (顶点最近, 边界值取得到); $a = 1.1$: 对称轴 $y = 0.1 > 0$, 最近点 $y = 0.1 \neq 0$ 非顶点 ✗——故右端取闭 ✓.)

50.[答案] $3\sqrt{2}/2$

[详解] 设 $P(t^2/4, t)$ 为抛物线上任意一点, 则

$$d = |t^2/4 - t + 4|/\sqrt{1^2 + 1^2} = |t^2/4 - t + 4|/\sqrt{2}.$$

配方: $t^2/4 - t + 4 = (1/4)(t - 2)^2 + 3 > 0$ 恒成立, 故 $d = (1/4)(t - 2)^2/\sqrt{2} + 3/\sqrt{2} \geq 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$, 当 $t = 2$ 即 $P(1, 2)$ 时取得. (验算: $P(1, 2): d = |1 - 2 + 4|/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$ ✓; 联立 $x = y^2/4$ 与直线得 $y^2 - 4y + 16 = 0, \Delta = 16 - 64 < 0$, 直线与抛物线无公共点, 最小值为正、在切点型位置取得 ✓.)

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系 (一)

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1, 2)$ 、 $(4, -4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 $(1, 2)$ 与 $(4, -4)$, 所求线段长 $= \sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$ ✓; $-4 = -2 \times 4 + 4$ ✓; $1 = 1, 16 = 4 \times 4$ ✓.)

2. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

3. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 $(1/4, 1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 $(1/4, 1)$.

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0 \iff k = 2$, 切线为 $y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一次方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与变式 2、例 5 之退化特位三处互证.)

4. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见例 2), 联立式退化为一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

5. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 $(4, 0)$ 对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部 ($0+0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. $(3, 0)$ 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\iff$ 「方程有重根」 $\iff$ 「相切」, 与变式 2 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

6. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 1 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0$: $\Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k$. $\Delta = 0 \iff k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0 \iff k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下

须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点 $\Leftrightarrow k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点 $\Leftrightarrow k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点 $\Leftrightarrow k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

7. [答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx + 2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx+2)^2 = 6$, 即 $(2+3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2+3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2+3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow k^2 > 48/72 = 2/3 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k^2 < 2/3 \Leftrightarrow |k| < \sqrt{6}/3$, 没有公共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆外 ($0+4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自洽.)

8. [答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx+1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k-4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k-4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1-k)$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 1$, 相切; $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交 (不切)——此即例 2、变式 2 的退化特位, 并入「相交」档.

综上: $k = 1$ 相切; $k < 1$ (含 $k = 0$) 相交; $k > 1$ 相离.

9. [答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y = kx$ (过原点的直线中 $x = 0$ 即 y 轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$, 乘 12 得 $3x^2 - 4k^2x^2 = 12$, 即 $(3-4k^2)x^2 = 12$.

① $3-4k^2 > 0$ ($|k| < \sqrt{3}/2$): $x^2 = 12/(3-4k^2) > 0$, 解得 $x = \pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$, 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

② $3-4k^2 \leq 0$ ($|k| \geq \sqrt{3}/2$): 当 $= 0$ (l 与渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为 $0 = 12$ 无解; 当 < 0 时 $x^2 < 0$ 无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为 $|k| < \sqrt{3}/2$. (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是例 4 中 $k = \pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

10. [答案] 1

[详解] $a^2 = 20$, $b^2 = 5$, $a = 2\sqrt{5}$, $c^2 = 25$ 即右焦点 $F(5, 0)$. 过 F 的直线 (除 x 轴外) 可设为 $x = my + 5$, 代入 $x^2 - 4y^2 = 20$ 得 $(my+5)^2 - 4y^2 = 20$, 整理为 $(m^2-4)y^2 + 10my + 5 = 0$.

① $m^2 = 4$ ($|m| = 2$, 即直线斜率 $|k| = 1/2 = b/a$, 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程 $10my + 5 = 0$, 只有一个公共点, 不构成弦.

② $m^2 < 4$ (斜率 $|k| > 1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1 + y_2 = -10m/(m^2-4)$, $y_1y_2 = 5/(m^2-4)$, 故 $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2-4)]/(m^2-4)^2 = 80(m^2+1)/(m^2-4)^2$, $|AB| = \sqrt{1+m^2}|y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2+1)/(4-m^2)$. 记 $u = m^2 \in [0, 4)$, $f(u) = -1 + 5/(4-u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u = 0$, 值 $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$, 且仅此一处; $u = 0$ 即直线 $x = 5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$ ✓.

③ $m^2 > 4$ (斜率 $|k| < 1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB| = 4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4) = 1 + 5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u \rightarrow 4^+$ 时趋于 $+\infty$, $u \rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ = 实轴长但取不到, 水平线 $y = 0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$, 取不

到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y=0$ (x 轴, 未被 $x=my+5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a=4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x=5$ 这一条, 故填 1.

11.[答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x=2y-2$, 代入 $x^2+4y^2=4$: $(2y-2)^2+4y^2=4 \rightarrow 4y^2-8y+4+4y^2=4 \rightarrow 8y^2-8y=0 \rightarrow 8y(y-1)=0$, 得 $y=0$ 或 $y=1$, 对应 $x=-2$ 或 $x=0$. 故 $A(-2,0)$ 、 $B(0,1)$, $|AB|=\sqrt{(0+2)^2+(1-0)^2}=\sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x=my-2$ 型联立给 $|y_1-y_2|=1$ 、 $\sqrt{1+m^2}=\sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

12.[答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2=3$ 、 $b^2=6$, $c^2=a^2+b^2=9$, 右焦点 $F_2(3,0)$. 倾斜角 30° 得 $k=\tan 30^\circ=\sqrt{3}/3$, 直线 $l:y=(\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3-y^2/6=1$: 以 $y^2=(x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3-(x-3)^2/18=1$, 乘 18 整理为 $6x^2-(x-3)^2=18$, 即 $5x^2+6x-27=0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta=36+540=576>0$, 确两交点). 韦达: $x_1+x_2=-6/5$ 、 $x_1x_2=-27/5$, 故 $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=36/25+108/5=576/25$, $|x_1-x_2|=24/5$. 弦长 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+1/3} \times 24/5=(2/\sqrt{3}) \times (24/5)=48/(5\sqrt{3})=16\sqrt{3}/5$.

13.[答案] 7

[详解] $2p=4$ 、 $p=2$, 焦点 $F(1,0)$ 、准线 $x=-1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF|=x_1+1$ 、 $|BF|=x_2+1$. 因 A 、 F 、 B 共线且 F 在 A 、 B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB|=|AF|+|BF|=x_1+x_2+2=5+2=7$. (即焦点弦公式 $|AB|=x_1+x_2+p=5+2=7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

14.[答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0,p/2)$ 、准线 $y=-p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ=\sqrt{3}/3$, 直线 $l:y=(\sqrt{3}/3)x+p/2$, 等价地 $x=\sqrt{3}(y-p/2)$. 代入 $x^2=2py$ 得 $3(y-p/2)^2=2py$, 展开: $3y^2-3py+3p^2/4-2py=0$, 即 $3y^2-5py+3p^2/4=0$, 除以 3: $y^2-(5p/3)y+p^2/4=0$ ($\Delta=25p^2/9-p^2=16p^2/9$, 两根 $y=(5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y=x/\sqrt{3}+p/2$ 代 $x^2=2py$ 得 $x^2=2p(x/\sqrt{3}+p/2)=(2p/\sqrt{3})x+p^2$, 即 $x^2-(2p/\sqrt{3})x-p^2=0$. 解之: $x=(p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3}=(p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x=3p/\sqrt{3}=\sqrt{3}p$ 或 $x=-p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A<0$, 故只能取负根 $x_A=-p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A=x_A^2/(2p)=(p^2/3)/(2p)=p/6$), 而 $x_B=\sqrt{3}p$ ($y_B=3p^2/(2p)=3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF|=y_M+p/2$, 到准线的距离, 见课前预习): $|AF|=y_A+p/2=p/6+p/2=2p/3$; $|FB|=y_B+p/2=3p/2+p/2=2p$.

故 $|AF|/|FB|=(2p/3)/(2p)=1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2=p^2/3=2p \times p/6$ ✓; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2=3p^2=2p \times (3p/2)$ ✓. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1x_2=-p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p=-p^2$ ✓. 互核三 (弦长): $|AF|+|FB|=2p/3+2p=8p/3$, 而 $|AB|=y_A+y_B+p=p/6+3p/2+p=8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2+(4p/3)^2}=\sqrt{64p^2/9}=8p/3$ 合 ✓.)

15.[答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4+(x+1)^2/2=1$, 乘 4 得 $x^2+2(x+1)^2=4$, 即 $3x^2+4x-2=0$ ($\Delta=16-4 \times 3 \times (-2)=40>0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1+x_2=-4/3$, 故 $x_0=(x_1+x_2)/2=-2/3$; 中点在直线上, $y_0=x_0+1=1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C. (本席为点差法综合的铺垫位, 正文按常规联立韦达书写.)

16.[答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB|=8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x + 1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 + 48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3$, $x_1 x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$, $|x_1 - x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3$ 、 $x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$ ✓, $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$ ✓.)

17.[答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2 x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$.

① $1-k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」.

② $1-k^2 \neq 0$: 无公共点 $\Leftrightarrow \Delta < 0$, $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1-k^2) = 20 - 16k^2$. 令 $20 - 16k^2 < 0$ 得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$ (此时 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$).

故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$. (几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽.)

18.[答案] D (4 条)

[详解] ① 斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合.

② 斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx+3)^2 = 12$, 展开得 $(3-4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$.

(a) $3-4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0$, $\Delta = (-24k)^2 + 4(3-4k^2) \times$

$48 = 576k^2 + 192(3-4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3$, $k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合.

(b) $3-4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解 $x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰一个公共点——又两条, 符合.

合计 $2+2=4$ 条, 选 D. (校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3-4k^2 = 3-12 = -9 \neq 0$ ✓ 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异 ✓ 四类无重复.)

19.[答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2 x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$. 设两交点横坐标 x_1 、 x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足:

(i) $1-k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点);

(ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1-k^2) = 8 - 4k^2 > 0 \Leftrightarrow k^2 < 2$;

(iii) 两根之积 $x_1 x_2 = -2/(1-k^2) > 0 \Leftrightarrow 1-k^2 < 0 \Leftrightarrow k^2 > 1$ (两根同号);

(iv) 两根之和 $x_1 + x_2 = -2k/(1-k^2) = 2k/(k^2-1) > 0 \Leftrightarrow k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$).

合 (ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D. (校: 此范围内 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k = 1$ 使二次项消失 (一交点), $k = \sqrt{2}$ 使 $\Delta = 0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭.)

20.[答案] $(-2, 2)$

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4 + y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1, 0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$). 直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1, 0)$. 代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$.

① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上, 有公共点.

② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支, 无公共点.

③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$,
两根同为负, 右支无公共点.
故有公共点 $\Leftrightarrow |m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$.

21.[答案] C (弦长 $8/5$)

[详解] $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, $c^2 = a^2 - b^2 = 3$, $c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$. 直线 $l: y = x - \sqrt{3}$. 代入 $x^2/4 + y^2 = 1$:
 $x^2/4 + (x - \sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$,
即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$. $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \times 5 \times 8 = 192 - 160 = 32 > 0$, $x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5$, $x_1x_2 = 8/5$.
弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \times \sqrt{32}/5 = \sqrt{2} \times 4\sqrt{2}/5 = 8/5$. (互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 192/25 - 32/5 = 32/25$, $|AB|^2 = 2 \times 32/25 = 64/25$, $|AB| = 8/5$ ✓.) 故选 C.

22.[答案] -3

[详解] 焦点 $F(1, 0)$, 直线 $l: y = x - 1$. 代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得
 $x^2 - 2x + 1 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 36 - 4 = 32 > 0$).
设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$, $x_1x_2 = 1$. 又
 $y_1y_2 = (x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 1 - 6 + 1 = -4$.
故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = 1 + (-4) = -3$. (互核: 以 y
为主元, $x = y + 1$ 代 $y^2 = 4(y+1)$ 得 $y^2 - 4y - 4 = 0$,
 $y_1y_2 = -4$ ✓; $x_1x_2 = (y_1 + 1)(y_2 + 1) = -4 + 4 + 1 = 1$
✓.)

23.[答案] 10

[详解] $2p = 8$, $p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$. 直
线 $l: y = 2(x - 2)$. 代入 $y^2 = 8x$ 得 $4(x - 2)^2 = 8x$, 即
 $(x - 2)^2 = 2x$, 展开 $x^2 - 4x + 4 = 2x$, 得 $x^2 - 6x + 4 = 0$
($\Delta = 36 - 16 = 20 > 0$). 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则
 $x_1 + x_2 = 6$. 由抛物线定义 (焦半径 = 到准线距
离, 准线 $x = -2$) $|AF| = x_1 + 2$, $|BF| = x_2 + 2$, 焦点弦
 $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 4 = 6 + 4 = 10$. (互核: 以 y
为主元, $x = y/2 + 2$ 代 $y^2 = 8(y/2 + 2)$ 得 $y^2 - 4y - 16 = 0$,
 $y_1 + y_2 = 4$, $y_1y_2 = -16$, $(y_1 - y_2)^2 = 16 + 64 = 80$,
 $|AB| = \sqrt{1 + (1/2)^2} |y_1 - y_2| = (\sqrt{5}/2) \times 4\sqrt{5} = 10$ ✓.)

24.[答案] $25/4$

[详解] $2p = 8$, $p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$. 由
 $A(8, 8)$, $F(2, 0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8 - 0)/(8 - 2) = 4/3$, 方程 $y = (4/3)(x - 2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $(16/9)(x - 2)^2 = 8x$, 即 $2(x - 2)^2 = 9x$, 展开 $2x^2 - 8x + 8 = 9x$,
得 $2x^2 - 17x + 8 = 0$ ($\Delta = 289 - 64 = 225 = 15^2$). 解
得 $x = (17 \pm 15)/4$, 即 $x = 8$ (点 A) 或 $x = 1/2$, 故
 $B(1/2, -2)$ ($y = (4/3)(1/2 - 2) = -2$).

方法一 (中点坐标): 中点横坐标 $x_0 = (8 + 1/2)/2 = 17/4$, 到准线 $x = -2$ 的距离 $= 17/4 + 2 = 25/4$.

方法二 (焦半径/定义): $|AF| = x_A + p/2 = 8 + 2 = 10$,
 $|BF| = x_B + p/2 = 1/2 + 2 = 5/2$, 焦点弦上「中点到
准线的距离 $= (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ 」(梯形中位
线), 得 $(10 + 5/2)/2 = 25/4$ ✓.

(校: $y_1y_2 = 8 \times (-2) = -16 = -p^2$ ✓, 与焦点弦纵积定
值相符.)

25.[答案] $x=3$

[详解] 设直线为 $x = x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无
交点). 代入 $y^2 = 4x_0$, 得 $y = \pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点
 $A(x_0, 2\sqrt{x_0})$, $B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦
被 x 轴垂直平分). $|AB| = 2 \times 2\sqrt{x_0} = 4\sqrt{x_0} = 4\sqrt{3}$, 故
 $\sqrt{x_0} = \sqrt{3}$, $x_0 = 3$. 所以直线 AB 的方程为 $x = 3$. (回
验: $y^2 = 12$, $y = \pm 2\sqrt{3}$, $|AB| = 4\sqrt{3}$ ✓; 此即通径型垂
直弦, 长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p = 4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线
上 ✓.)

26.[答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2 = -8(x - 3)$: $x^2 = -8x + 24$, 即 $x^2 + 8x - 24 = 0$ ($\Delta = 64 + 96 = 160 > 0$). 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -8$, $x_1x_2 = -24$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1 + 1^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \times \sqrt{160} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$.
中点 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -4$, $y_0 = x_0 - 3 = -7$, 即
 $(-4, -7)$. (根之实值 $x = -4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y = -7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2 = -8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2 = 56 \mp 16\sqrt{10}$,
 $-8(-7 \pm 2\sqrt{10}) = 56 \mp 16\sqrt{10}$ ✓.)

(2) $y_1 y_2 = (x_1 - 3)(x_2 - 3) = x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9 = -24 + 24 + 9 = 9$. 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -24 + 9 = -15 \neq 0$, 所以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立. (若按斜率复核: $k_{OA} \cdot k_{OB} = (y_1 y_2) / (x_1 x_2) = 9 / (-24) = -3/8 \neq -1$, 同得否.)

27.[答案] $y=2x-2$

[详解] 设 $l: y = 2x + m$. 因抛物线以 $x = y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y = 2x + m$ 得 $x = (y - m)/2$, 代入 $y^2 = 4x = 2(y - m)$, 整理为 $y^2 - 2y + 2m = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$). 相交于两点须 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2m = 4 - 8m > 0$, 即 $m < 1/2$; 此时 $y_1 + y_2 = 2$ 、 $y_1 y_2 = 2m$, $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 4 - 8m$.

弦长用 y 的差: $|AB| = \sqrt{1 + (1/k)^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + 1/4} \times \sqrt{4 - 8m} = (\sqrt{5}/2) \sqrt{4 - 8m}$. 令其等于 5: $\sqrt{4 - 8m} = 10/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 平方得 $4 - 8m = 20$, 故 $m = -2$ ($< 1/2$ ✓ 合相交条件).

所以直线 l 的方程为 $y = 2x - 2$. (回代以 x 为主元复核: $(2x - 2)^2 = 4x \rightarrow 4x^2 - 8x + 4 = 4x \rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0$, $|x_1 - x_2| = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$, $|AB| = \sqrt{1 + 4} \times \sqrt{5} = 5$ ✓.)

28.[答案] $(x-1/2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 或 $(x-1/2)^2 + (y+1)^2 = 1$ (两圆)

[详解] $y^2 = 2x$ 中 $2p = 2$, $p = 1$, 准线 $l: x = -1/2$. 设圆心 $C(a, b)$ 在抛物线上, 则 $b^2 = 2a$ (故 $a \geq 0$)、半径 r . 与 x 轴相切 $\Rightarrow r = |b|$; 与准线 $x = -1/2$ 相切 $\Rightarrow r = a + 1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a - (-1/2) = a + 1/2$). 两式相等: $|b| = a + 1/2$, 以 $a = b^2/2$ 代得 $|b| = b^2/2 + 1/2$, 即 $|b|^2 - 2|b| + 1 = 0$, $(|b| - 1)^2 = 0$, 故 $|b| = 1$, $b = \pm 1$, 进而 $a = 1/2$, $r = 1$.

所以圆有两解: $(x-1/2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 与 $(x-1/2)^2 + (y+1)^2 = 1$. (回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1 = 2 \times 1/2$ ✓; 到 x 轴距离 $1 = r$ ✓; 到准线距离 $1/2 + 1/2 = 1 = r$ ✓.)

29.[答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$. 设过 F 的直线为 $x = my + p/2$: 此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m = 0$, 即通径), 而未含的只有 $y = 0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性. 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 = 2p(my + p/2) = 2pmy + p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$. 其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta = (2pm)^2 + 4p^2 = 4p^2(m^2 + 1) > 0$ ($p > 0$), 故确两交点, 与题设相符. 由韦达定理, $y_1 y_2 = -p^2/1 = -p^2$. (特位核验: $m = 0$ 通径时 $y^2 = p^2$, $y = \pm p$ 、积 $-p^2$ ✓; $m = 1$, $p = 2$ 时 $y^2 - 4y - 4 = 0$ 、积 $-4 = -p^2$ ✓, 与例 13 之 $y_1 y_2 = -4$ 同.)

30.[答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$. 题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身). 代入 C : $x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$.

- ① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1 + m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰一个公共点.
- ② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点.

两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」. 焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上. (本条与例 4、变式 4 之降次情形同一事理, 可作其原理说明.)

31.[答案] 三条: $x=0$; $y=p$; $y=(1/2)x+p$ (即 $x-2y+2p=0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举.

①斜率不存在: 直线 $x=0$ (即 y 轴), 代 $y^2=2p \times 0=0$ 得 $y=0$, 唯一公共点 $(0,0)$ (顶点), 符合.

②斜率为 0: 直线 $y=p$ (过 $A(0,p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2=2px$ 得 $x=p/2$, 唯一公共点 $(p/2,p)$, 符合——此即例 2 / 变式 2 的退化型「一公共点而不切」.

③斜率存在且非 0: 设 $y=kx+p$ ($k \neq 0$), 代 $(kx+p)^2=2px$, 得 $k^2x^2+(2kp-2p)x+p^2=0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$). 只有一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta=0; \Delta=(2kp-2p)^2-4k^2p^2=4p^2[(k-1)^2-k^2]=4p^2(1-2k)=0$, 故 $k=1/2$, 切线为 $y=(1/2)x+p$, 唯一公共点为 $x=(2p-2kp)/(2k^2)=(2p-p)/(1/2)=2p, y=2p$, 即切点 $(2p,2p)$ (校: $(2p)^2=4p^2=2p \times 2p \checkmark$).

综上满足条件的直线共三条: $x=0, y=p, y=(1/2)x+p$. (几何校: $A(0,p)$ 在抛物线外 ($p^2>0=2p \times 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」「过顶点的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与读数合.)

32.[答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2=2px$ ($p>0$), 顶点 $O(0,0)$ 、焦点 $F(p/2,0)$ 、准线 $x=-p/2$ 、对称轴为 x 轴. 设 $P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2), y_1y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由例 17 有 $y_1y_2=-p^2 \neq 0$).

直线 OP 的斜率 $=y_1/x_1$, 而 $y_1^2=2px_1$ 故 $x_1=y_1^2/(2p)$, 斜率 $=y_1/(y_1^2/(2p))=2p/y_1$, 即 $OP: y=(2p/y_1)x$.

令 $x=-p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M=(2p/y_1)(-p/2)=-p^2/y_1$.

由 $y_1y_2=-p^2$ 得 $y_2=-p^2/y_1$, 于是 $y_M=y_2$.

$M(-p/2,y_M)$ 与 $Q(x_2,y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴. (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1=x_2=p/2, y_2=-y_1$, 由 $y_1^2=2p \times (p/2)=p^2$ 得 $y_M=-p^2/y_1=-y_1=y_2 \checkmark$ 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」.)

33.[答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2=2px$ ($p>0$), 准线 $l: x=-p/2$.

设 $P_1(x_1,y_1), P_2(x_2,y_2)$, 弦 P_1P_2 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r=|P_1P_2|/2$.

由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1F|=x_1+p/2, |P_2F|=x_2+p/2$. 因 F 在线段 P_1P_2 上 (焦点弦过焦点), $|P_1P_2|=|P_1F|+|P_2F|=x_1+x_2+p$, 故 $r=(x_1+x_2+p)/2$.

又圆心 M 的横坐标为 $(x_1+x_2)/2$, M 到准线 $x=-p/2$ 的距离 $d=(x_1+x_2)/2+p/2=(x_1+x_2+p)/2$.

于是 $d=r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 P_1P_2 为直径的圆与准线相切. (另一表述: 分别过 P_1, P_2, M 向准线作垂线, 垂足为 H_1, H_2, H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1H_1H_2P_2$ 的中位线, $|MH|=(|P_1F|+|P_2F|)/2=|P_1P_2|/2=r$, 同得相切——此即「中位线=焦半径和之半」结构, 例 14 方法二同族.)

34.[答案] $(x-3)^2+(y-2)^2=16$ 或 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1,0)$ 、准线 $x=-1$, 直线 $l: y=x-1$. 代入 $(x-1)^2=4x$ 得 $x^2-6x+1=0$ ($\Delta=32>0$), 设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$, 则 $x_1+x_2=6, x_1x_2=1, x=3 \pm 2\sqrt{2}$.

先定必备数据: 弦的中点 $M=(3,2); |AB|=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\sqrt{2} \times \sqrt{36-4}=\sqrt{2} \times \sqrt{32}=8$, 故 $|MA|=|MB|=4$. 所求圆过 A, B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 、过 M , 即 $y=-x+5$, 设圆心 $C(t,5-t)$.

圆的半径按「与准线 $x=-1$ 相切」为 $r=|t+1|$; 按「过 A 」为 $r^2=|CA|^2=|CM|^2+|MA|^2=2(t-3)^2+16$ (因 $|CM|^2=(t-3)^2+(5-t-2)^2=2(t-3)^2$).

令两式相等: $(t+1)^2=2(t-3)^2+16$, 展开 $t^2+2t+1=2t^2-12t+18+16$, 移项得 $t^2-14t+33=0, (t-3)(t-11)=0$, 故 $t=3$ 或 $t=11$ (均使 $r=|t+1|>0 \checkmark$, 两解皆合).

$t=3$: 圆心 $(3,2)=M, r=4$, 即 $(x-3)^2+(y-2)^2=16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与例 19 (以焦点弦为直径的圆与准线相切) 相符.

$t=11$: 圆心 $(11,-6), r=12$, 即 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$. 故满足条件的圆有两个: $(x-3)^2+(y-2)^2=16$ 与 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$. (验第二圆: 取 $A(3+2\sqrt{2}, 2+2\sqrt{2})$,

$|CA|^2 = (8-2\sqrt{2})^2 + (-8-2\sqrt{2})^2 = 144 = r^2 \checkmark$; 圆心到准线距离 $11+1=12=r \checkmark$.)

35.[答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x=1$): 代入得 $2-y^2=2$, $y=0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y=k(x-1)+2$. 代入 $2x^2-y^2=2: (2-k^2)x^2+2k(k-2)x-(k^2-4k+6)=0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2-2=-(k^2-4k+6)$). 须 $2-k^2 \neq 0$.

中点条件: $x_1+x_2=2 \Rightarrow -2k(k-2)/(2-k^2)=2 \Rightarrow -2k^2+4k=4-2k^2 \Rightarrow 4k=4 \Rightarrow k=1$ (合 $2-k^2=1 \neq 0 \checkmark$). 此时方程为 $x^2-2x-3=0, x_1+x_2=2, x_1x_2=-3$, 两根 $3, -1, \Delta=4+12=16>0 \checkmark$ 两交点 $M(3,4), N(-1,0)$ (校: $2 \times 9-16=2 \checkmark; 2 \times 1-0=2 \checkmark$).

$|MN| = \sqrt{1+k^2} |x_1-x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2} = \sqrt{2} \times \sqrt{4+12} = \sqrt{2} \times 4 = 4\sqrt{2}$, 选 D.

36.[答案] A ($m=-3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2+(y+2)^2=5-m$ (须 $m<5$), 圆心 $(-1,-2)$ 、半径 $r=\sqrt{5-m}$. AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1,-2)$.

求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x=-1$, 代入双曲线得 $1-y^2/2=1, y=0$, 只一交点, 不合), 以 $u=x+1$ 平移 (则 $x=u-1, y=ku-2$, 中点条件即 $u_1+u_2=0$). 代入 $2x^2-y^2=2: 2(u-1)^2-(ku-2)^2=2 \rightarrow 2u^2-4u+2-k^2u^2+4ku-4=2$, 即 $(2-k^2)u^2+(4k-4)u-4=0$. 由 $u_1+u_2=0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2)=0$, 故 $k=1$ ($2-k^2=1 \neq 0 \checkmark$).

于是 $l: y=(x+1)-2=x-1$, 方程化为 $u^2-4=0$, $u=\pm 2 \rightarrow A(1,0), B(-3,-4)$ (校: $1-0=1 \checkmark; 9-16/2=1 \checkmark$), $|AB| = \sqrt{4^2+4^2} = 4\sqrt{2}$.

由直径 $|AB|^2 = D^2+E^2-4F$ (此处 $D=2, E=4, F=m$): $|AB|^2 = 4+16-4m=20-4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2=32=20-4m$, 解得 $m=-3 (<5 \checkmark$ 圆确存在). 故选 A. (互

核: $r=|AB|/2=2\sqrt{2}, r^2=8=5-m \Rightarrow m=-3 \checkmark$; 又 $|CA|^2=(1+1)^2+(0+2)^2=8=r^2 \checkmark$.)

37.[答案] ± 1

[详解] 联立消 $y: x^2/2+(kx+1)^2=1$, 乘 2 得 $x^2+2(k^2x^2+2kx+1)=2$, 即 $(1+2k^2)x^2+4kx=0$. 二次项系数 $1+2k^2>0$ 恒成立. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=-4k/(1+2k^2), x_1x_2=0$ (事实上直线过定点 $(0,1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它).

由 $|MN|=4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2=32/9$, 即 $(1+k^2)(x_1-x_2)^2=32/9$; 而 $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=16k^2/(1+2k^2)^2$, 代入得 $(1+k^2) \times 16k^2/(1+2k^2)^2=32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1+k^2)=2(1+2k^2)^2$, 展开 $9k^2+9k^4=2+8k^2+8k^4$, 即 $k^4+k^2-2=0, (k^2+2)(k^2-1)=0$, 故 $k^2=1, k=\pm 1$. (回验 $k=1: (1+2)x^2+4x=0 \rightarrow x=0, -4/3, |MN|=\sqrt{2} \times 4/3=4\sqrt{2}/3 \checkmark$.)

38.[答案] B

[详解] 焦点 $F(3/2, 0)$. 所求直线过焦点且与抛物线交于两点, 可设 $x=my+3/2$ ($m \in R, m=0$ 即竖直线). 代入 $y^2=6x: y^2-6my-9=0, \Delta=36m^2+36>0$ 恒成立, 恒交于两点. $x_1+x_2=m(y_1+y_2)+3=m \cdot 6m+3=6m^2+3=3$, 得 $m^2=0, m=0$. 故直线唯一: $x=3/2$, 条数为 1, 选 B. (验算: $x=3/2$ 代入 $y^2=6x$ 得 $y^2=9$, 两交点 $A(3/2, 3), B(3/2, -3)$, $x_1+x_2=3 \checkmark$ (此即通径位置).)

39.[答案] C

[详解] $a^2=2, 2a=2\sqrt{2}$. A 在左支: $|AF_2|-|AF_1|=2a$; B 在右支: $|BF_1|-|BF_2|=2a$. 设 $|AF_2|=|BF_2|=t$, 则 $|AF_1|=t-2a, |BF_1|=t+2a$. $F_1(-\sqrt{6}, 0)$ 在左支顶点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 的左方 (位于左支凹侧内), 过 F_1 的弦自 F_1 出发先遇左支点 A 、再遇右支点 B , 故 $|AB|=|BF_1|-|AF_1|=4a=4\sqrt{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle AF_2B$ ($\angle AF_2B=90^\circ$) 中: $|AF_2|^2+|BF_2|^2=|AB|^2$, 即 $2t^2=(4\sqrt{2})^2=32$, $t^2=16, t=4$ ($t>0$). 故 $|AF_2|=4$, 选 C. (验算:

$t = 4: |AF_1| = 4 - 2\sqrt{2} > 0 \checkmark; |AB| = |BF_1| - |AF_1| = (4 + 2\sqrt{2}) - (4 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} \checkmark; \text{勾股 } 2 \times 4^2 = 32 = (4\sqrt{2})^2 \checkmark.$

40.[答案] C

[详解] $a = 4, 2a = 8. F_2$ 在椭圆内部, 弦 AB 过 F_2 , 故 F_2 在 A, B 之间, $|AF_2| + |BF_2| = |AB|$. $\triangle ABF_1$ 的周长 $|AB| + |AF_1| + |BF_1| = (|AF_1| + |AF_2|) + (|BF_1| + |BF_2|) = 2a + 2a = 16$ (椭圆定义, 与弦的位置无关). 由 $|AB| + |AF_1| = 10$ 得 $|BF_1| = 16 - 10 = 6$, 选 C. (验算: $|BF_1| = 6$ 落在焦半径范围 $[a - c, a + c] = [4 - \sqrt{7}, 4 + \sqrt{7}] \approx [1.35, 6.65]$ 内 $\checkmark$; 周长恒等 $4a$ 不依赖过焦弦的方向 $\checkmark$.)

41.[答案] 8

[详解] 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$), 直线 $x = my + p/2$ 代入 $y^2 = 2px: y^2 - 2pmy - p^2 = 0$, 得 $y_1 y_2 = -p^2$. 由抛物线定义及 $y_1^2 = 2px_1: |AF| = x_1 + p/2 = (y_1^2 + p^2)/(2p)$, 同理 $|FB| = (y_2^2 + p^2)/(2p)$. $|AF| = 2|FB|$ 即 $y_1^2 + p^2 = 2(y_2^2 + p^2)$, 得 $y_1^2 = 2y_2^2 + p^2$. 两边乘 y_2^2 并以 $(y_1 y_2)^2 = p^4$ 代入: $p^4 = 2y_2^4 + p^2 y_2^2$. 令 $u = y_2^2: 2u^2 + p^2 u - p^4 = 0$, 因式分解 $(2u - p^2)(u + p^2) = 0, u > 0$ 得 $u = p^2/2$, 即 $y_2^2 = p^2/2$ (此时 $y_2 = -p/\sqrt{2}, y_1 = \sqrt{2}p = -2y_2 \checkmark$). $C(-p/2, 0), F(p/2, 0), |CF| = p, B$ 到 x 轴距离 $|y_2| = p/\sqrt{2}$, 故 $S_{\triangle CBF} = \frac{1}{2} \cdot p \cdot p/\sqrt{2} = p^2/(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, 得 $p^2 = 16, p = 4$, 通径长 $2p = 8$. (验算: $p = 4: C(-2, 0), F(2, 0), |y_2| = 2\sqrt{2}, S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \checkmark; |AF| = (32 + 16)/8 = 6, |FB| = (8 + 16)/8 = 3, 6 = 2 \times 3 \checkmark.$)

42.[答案] $y = x - 1$

[详解] $P(2, 1): 4/2 - 1 = 1 \checkmark, P$ 在 C 上. 设切线 $l: y - 1 = k(x - 2)$, 即 $y = kx + (1 - 2k)$. 代入 $x^2/2 - y^2 = 1$ (乘 2): $x^2 - 2(kx + 1 - 2k)^2 = 2$, 整理得 $(1 - 2k^2)x^2 - 4k(1 - 2k)x - 2[(1 - 2k)^2 + 1] = 0$. 若 $1 - 2k^2 = 0$ ($k = \pm\sqrt{2}/2$), 方程降为一次, l 平行于渐近线 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 而与

C 仅一个公共点, 非切线, 排除. 故 $1 - 2k^2 \neq 0, l$ 与 C 相切即 $\Delta = 0$:

$$\Delta = 16k^2(1 - 2k)^2 + 8(1 - 2k^2)[(1 - 2k)^2 + 1] = 0, \text{除以 } 8 \\ \text{并展开 } ((1 - 2k)^2 = 1 - 4k + 4k^2): 2k^2(1 - 4k + 4k^2) + \\ (1 - 2k^2)(2 - 4k + 4k^2) = (2k^2 - 8k^3 + 8k^4) + (2 - 4k + \\ 8k^3 - 8k^4) = 2k^2 - 4k + 2 = 2(k - 1)^2 = 0,$$

得 $k = 1$ ($1 - 2 \times 1 = -2 \neq 0$, 保持二次 $\checkmark$). 故切线方程为 $y = x - 1$. (验算: $y = x - 1$ 代入: $x^2/2 - (x - 1)^2 = 1$ 即 $-x^2/2 + 2x - 2 = 0$, 亦 $x^2 - 4x + 4 = 0, (x - 2)^2 = 0$, 重根 $x = 2$, 切点即 $P(2, 1) \checkmark$ ——恰一公共点且不平行渐近线, 为真切线; 源解以导数求斜率系后置工具, 本解改走联立 $\Delta = 0$, 读数一致.)

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系 (二)

1. [答案] B ($|MF_2| = 5/2$)

[详解] $F_1(-2, 0), F_2(2, 0), A(-1, 0)$, 故 $F_1A/F_1F_2 = 1/4$. $NA \parallel MF_2$, 得 $\triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2$, 故 $F_1N/F_1M = 1/4$. 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则 $N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M, N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$, 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 解得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16, y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

2. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) 由 $2b = a + c$ 得 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$: $(2b - a)^2 = a^2 - b^2$, 展开得 $4b^2 - 4ab = 0$, 故 $b/a = 4/5$. (2) $2c = 12$, 故 $c = 6$; 由 $b^2 = 16a^2/25$ 与 $a^2 - b^2 = 36$ 得 $9a^2/25 = 36$, 故 $a^2 = 100, b^2 = 64, A(0, 8)$. 设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), 则 $Q(-x_0, -y_0)$. 直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$ 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$. 以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其 x 的交叉项 $= 8x_0[(8 - y_0) - (8 + y_0)]/(64 - y_0^2) = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$. 由 $x_0^2/100 +$

$y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$. 令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 故恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$).

3. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x+1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径

4. 由垂直平分线性质得 $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| = 2$, 轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆: $2a = 4, 2c = 2$, 即 $a^2 = 4, b^2 = 3$, 故 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $R(t, 0)$. 联立得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3), x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$. $\angle ORP = \angle ORQ$ 等价于 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$. 以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 $= k[2x_1x_2 - (1+t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1+t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开得 $6t - 24 = 0$, 故 $t = 4$ ($k = 0$ 时 P, Q 为长轴两 endpoints, 等式显然成立). 故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关.

4. [答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条, 长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条. 且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6, 2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6, 6/a = 2$). 令 $L = 6$ 分段计数: $a < 1$ 时跨支 $6 > 2a$ 有 2 条、单支 $6 < 6/a$ 有 0 条, 合计 2, 符合; $a = 1$ 时 $2 + 1 = 3$, 不合; $1 < a < 3$ 时 $2 + 2 = 4$, 不合; $a = 3$ 时 $1 + 2 = 3$, 不合; $a > 3$ 时跨支 $6 < 2a$ 有 0 条、单支 $6 > 6/a$ 有 2 条, 合计 2, 符合. 故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选 B.

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 故 $a^2 = 2c^2, b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a - c)b/2 = (\sqrt{2} - 1)c^2/2 = \sqrt{2} - 1$, 得 $c^2 = 2$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 2$, 椭圆 $C: x^2/4 + y^2/2 = 1$.

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内一点), 恒有两交点. 联立得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1 + 2k^2), x_1x_2 = (2k^2 - 4)/(1 + 2k^2); y_1y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = -3k^2/(1 + 2k^2)$. 于是 $QA \cdot QB = (x_1 - 7/4)(x_2 - 7/4) + y_1y_2 = x_1x_2 - (7/4)(x_1 + x_2) + 49/16 + y_1y_2$, 代入化简 $= [(2k^2 - 4) - 7k^2 - 3k^2]/(1 + 2k^2) + 49/16 = (-8k^2 - 4)/(1 + 2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k .

6. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 故 $a = 2c$; 焦点到相应准线距离 $a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 3$. 条件②: $\odot M$ 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切点必为右顶点, 故 $a + 4 = 6$, $a = 2$; $\odot N$ 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 故 $b = \sqrt{3}, b^2 = 3$. 回验唯一性 (外切即恰一公共点): $\odot M$ 与椭圆联立消 y 得 $x^2 - 48x + 92 = 0, x = 2$ 或 $x = 46$ (46 越界, 舍); $\odot N$ 联立得 $y^2 + 12\sqrt{3}y - 39 = 0, y = \sqrt{3}$ 或 $y = -13\sqrt{3}$ (越界, 舍). 两条件同得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$. 直线 $AF: x = my + 1$ ($m = (x_1 - 1)/y_1$), 直线 $BF: x = ny + 1$ ($n = (x_1 + 1)/y_1$), 则 $n - m = 2/y_1$. $x = my + 1$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 故 $y_1y_D = -9/(3m^2 + 4)$, 即 $y_D = -9/[(3m^2 + 4)y_1]$; 同理 $y_E = 9/[(3n^2 + 4)y_1]$, 且 $x_D = my_D + 1, x_E = ny_E + 1$. $D, E, P(8/5, 0)$ 三点共线等价于 $y_D(x_E - 8/5) = y_E(x_D - 8/5)$, 即 $y_Dy_E(n - m) = (3/5)(y_D - y_E)$ (记为①). 代入 $y_Dy_E = -81/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)y_1^2]$ 与 $y_D - y_E = -(9/y_1)(3m^2 + 3n^2 + 8)/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)]$, 则①等价于 $30/y_1^2 = 3(m^2 + n^2) + 8$, 即 $30 = 3y_1^2(m^2 + n^2) + 8y_1^2 = 3[(x_1 - 1)^2 + (x_1 + 1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 +$

$4y_1^2 + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立. 故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$.

7. [答案] (1) $y^2=4x, x^2/4+y^2/3=1$; (2) $S_m ax = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线的距离 $p=2$, 故抛物线 $y^2=4x$, $F(1, 0)$; 椭圆 $c=1, e=c/a=1/2$, 故 $a=2, b^2=a^2-c^2=3$, 椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$.

(2) 设 $l: x=my+n$ (不过 F , 故 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2-4my-4n=0$, 得 $y_1y_2=-4n, x_1x_2=(y_1y_2)^2/16=n^2$. 由 $OA \cdot OB = n^2-4n=-3$ 得 $n=1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n=3$. 交椭圆: $3(my+3)^2+4y^2=12$, 即 $(3m^2+4)y^2+18my+15=0, \Delta=144m^2-240 \geq 0$, 故 $m^2 \geq 5/3$. l 交 x 轴于 $T(3, 0)$, $|TF|=2$, 故 $S_{\triangle CDF} = |TF| \cdot |y_C - y_D|/2 = |y_C - y_D|, S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2+4)^2$. 令 $u=3m^2+4 (u \geq 9): S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v=1/u \in (0, 1/9): S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v=1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9)$), S^2 最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 故 S 的最大值为 $2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2+4=18, m^2=14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

8. [答案] (1) $d=|x_1y_2-x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2+y_1^2)}$, 证毕; ① $S=\sqrt{2}$; ② $m=-1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1x-x_1y=0 (x_1=0$ 时即 $x=0$, 公式仍适用), 故 $d=|y_1x_2-x_1y_2|/\sqrt{x_1^2+y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S=4S_{\triangle OAC}=4 \cdot |OA| \cdot d/2=2\sqrt{x_1^2+y_1^2} \cdot |x_1y_2-x_2y_1|/\sqrt{x_1^2+y_1^2}=2|x_1y_2-x_2y_1|$, 得证.

(2) 记 $y_i=k_ix_i$, 则 $x_i^2=1/(1+2k_i^2)$, $S=2|x_1||x_2||k_2-k_1|=2|k_2-k_1|/\sqrt{(1+2k_1^2)(1+2k_2^2)}$.

① $k_1k_2=-1/2$: 分母 $=(1+2k_1^2)(1+2k_2^2)=1+2(k_1^2+k_2^2)+4k_1^2k_2^2=2(1+k_1^2+k_2^2); (k_2-k_1)^2=k_1^2+k_2^2-2k_1k_2=1+k_1^2+k_2^2$, 故 $S^2=4(1+k_1^2+k_2^2)/[2(1+k_1^2+k_2^2)]=2$, 即 $S=\sqrt{2}$.

② 记 $T=k_1^2+k_2^2$, 则 $(k_2-k_1)^2=T-2m$ 、分母 $=2T+1+4m^2, S^2=4(T-2m)/(2T+1+4m^2)$. 要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T-2m \equiv \lambda(2T+1+4m^2)$: 比较系数得 $2\lambda=1, \lambda(1+4m^2)=-2m$, 故 $(1+4m^2)/2=-2m$, 即

$4m^2+4m+1=0$, 解得 $m=-1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2=2$).

9. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $t=-2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2=4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 故 $c=1$; 长轴 $2a=4$, 故 $a=2, b^2=3$, 椭圆 $E: x^2/4+y^2/3=1$.

(2) $l: y=k(x-1) (k \neq 0)$. 交椭圆: $(3+4k^2)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$, 故 $|AB|=\sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=12(1+k^2)/(3+4k^2)$. 交抛物线: $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$, 故 $x_3+x_4=(2k^2+4)/k^2, |MN|=x_3+x_4+2=4(1+k^2)/k^2$ (焦点弦). 于是 $2/|AB|+t/|MN|=(3+4k^2)/(6(1+k^2))+tk^2/(4(1+k^2))=[(8+3t)k^2+6]/(12(1+k^2))$, 与 k 无关等价于 $8+3t=6$, 故 $t=-2/3$, 此时定值为 $6/12=1/2$.

10. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线 $y=1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x=0$; 斜线 $y=kx+1 (k \neq 0)$ 代入得 $k^2x^2+(2k+4)x+1=0$, 令 $\Delta=(2k+4)^2-4k^2=16k+16=0$, 得 $k=-1$, 即 $y=-x+1$. 共三条.

(2) 有两交点, 故 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta=16k+16>0$, 即 $k>-1$. 联立 $k^2x^2+(2k+4)x+1=0$, 得 $x_1+x_2=-(2k+4)/k^2, x_1x_2=1/k^2$. $k_i=y_i/x_i=k+1/x_i: k_1+k_2=2k+(x_1+x_2)/(x_1x_2)=2k-(2k+4)=-4$, 为定值; $k_1k_2=y_1y_2/(x_1x_2)=-4k$, 随 k 变; $|k_1-k_2|=|x_2-x_1|/|x_1x_2|=4\sqrt{k+1}$, 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变. 故仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值.

11. [答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

[详解] (1) 周长 $=|AB|+|AF_2|+|BF_2|=4a=8$, 故 $a=2$; $e=\sqrt{3}/2$, 故 $c=\sqrt{3}, b^2=1$, 椭圆 $E: x^2/4+y^2=1$.

(2) 由相切得 $d(O, l_2)=|m|/\sqrt{1+k^2}=1$, 即 $m^2=1+k^2$. 焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2|=a-ex_M=2-(\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2|=2-(\sqrt{3}/2)x_N$, 故和

$= 4 - (\sqrt{3}/2)(x_M + x_N)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4$:
 $(1 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 故 $x_M + x_N = -8km/(1 + 4k^2)$; $km < 0$, 故 $x_M + x_N = 8\sqrt{k^2(1 + k^2)}/(1 + 4k^2)$. 设
 $u = k^2 > 0$, 则 $x_M + x_N = 8\sqrt{u(1 + u)}/(1 + 4u)$; 对 $u(1 + u)/(1 + 4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1 + 2u)(1 + 4u) - 8(u + u^2) = 1 - 2u$, 故 $u = 1/2$ 时最大, $x_M + x_N$ 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3 = 4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4 - (\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3) = 2$. 此时 $k^2 = 1/2$ 、 $m^2 = 3/2$ 且 $km < 0$, 故 $(k, m) = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 l_2 :
 $x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$.

12.[答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$, 故 $M(-2, 0)$, $l: y = k(x + 2)$.

联立得 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$, A 漏 $k \neq 0$, 错.

改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k$, $y_1y_2 = 16$; 而 $x_1x_2 = 4$, 故 $8x_1x_2 = 32 \neq 16$, B 错.

$FA \cdot FB = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1y_2 = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2$, 其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $FA \cdot FB = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 故 $\angle AFB$ 可为直角, C 对.

$S = |MF| \cdot |y_1 - y_2|/2 = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 故 $S = 16$, D 对. 故选: CD.

13.[答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) 存在, $t = \pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2 = ax$, 准线 $x = -a/4 = -2$, 得 $a = 8$, 故抛物线 $y^2 = 8x$.

(2) 联立 $x = ty + 1$: $y^2 - 8ty - 8 = 0$, 得 $y_1 + y_2 = 8t$, $y_1y_2 = -8$; $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 8t^2 + 2$, $x_1x_2 = t^2y_1y_2 + t(y_1 + y_2) + 1 = 1$. 设 $C(x_0, 0)$ ($x_0 < 0$). C 在以 AB 为直径的圆上, 故 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $CA \cdot CB = 0$: $(x_1 - x_0)(x_2 - x_0) + y_1y_2 = 0$, 得 $x_0^2 - (8t^2 + 2)x_0 + (x_1x_2 + y_1y_2) = 0$, 即 $x_0^2 - (8t^2 + 2)x_0 - 7 = 0$ (记为①). 内心在 x 轴上等价于 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA} + k_{CB} = 0$: $y_1(x_2 - x_0) + y_2(x_1 - x_0) = 0$, 得 $2ty_1y_2 + (y_1 + y_2)(1 - x_0) = 0$, 即 $-16t + 8t(1 - x_0) = 0$, 故 $8t(-1 - x_0) = 0$. $t = 0$ 时直线 $x = 1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故

$x_0 = -1 < 0$, 代入①: $1 + (8t^2 + 2) - 7 = 0$, 故 $t^2 = 1/2$, $t = \pm\sqrt{2}/2$.

14.[答案] (1) $x^2/2 + y^2 = 1$; (2) $y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$

[详解] (1) 焦距为 2, 故 $c = 1$, $a^2 = b^2 + 1$; 点 $(1, \sqrt{2}/2)$

代入: $1/a^2 + (1/2)/b^2 = 1$. 令 $u = b^2$: $1/(u + 1) + 1/(2u) = 1$, 即 $2u + (u + 1) = 2u(u + 1)$, 整理得 $2u^2 - u - 1 = 0$, 解得 $u = 1$, 故 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$, 椭圆 C : $x^2/2 + y^2 = 1$.

(2) 先取 $y = 0$: A, B 为 $(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA| = |GB|$ 成立, 是一解. $k \neq 0$ 时设 $l: y = k(x + 2)$, 联立 $x^2 + 2y^2 = 2$: $(1 + 2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0$, 弦中点 M : $x_M = -4k^2/(1 + 2k^2)$, $y_M = k(x_M + 2) = 2k/(1 + 2k^2)$. $|GA| = |GB|$ 等价于 $GM \perp l$, 即 $x_M + k(y_M + 1/2) = 0$, 两边乘 $2(1 + 2k^2)$: $-8k^2 + 4k^2 + k(1 + 2k^2) = 0$, 即 $k(2k^2 - 4k + 1) = 0$ ($k \neq 0$), 故 $k = (2 \pm \sqrt{2})/2$. 两交点条件: $\Delta = 8 - 16k^2 > 0$, 即 $k^2 < 1/2$; $k = (2 + \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 + 2\sqrt{2})/2 > 1/2$, 舍; $k = (2 - \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3 - 2\sqrt{2})/2 < 1/2$, 符合. 故 $l: y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x + 2)$ 或 $y = 0$.

15.[答案] (1) $a = 2, b = 1$; (2) 存在, $8x + 3y - 8 = 0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y = 0$ 处成立, 故 $b = 1$. $e = c/a = \sqrt{3}/2$, 故 $c^2 = 3a^2/4$; $a^2 - c^2 = b^2 = 1$, 得 $a^2/4 = 1$, 故 $a = 2$.

(2) $C_1: y^2/4 + x^2 = 1$ ($y \geq 0$). 设 $l: y = k(x - 1)$ ($k \neq 0$; $k = 0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合). 交 $C_1: (k^2 + 4)x^2 - 2k^2x + k^2 - 4 = 0$, 一根 $x = 1$ (点 B), 故 $x_P = (k^2 - 4)/(k^2 + 4)$, $y_P = k(x_P - 1) = -8k/(k^2 + 4)$. 交 $C_2: k(x - 1) = -(x - 1)(x + 1)$, 故 $(x - 1)(k + x + 1) = 0$, $x_Q = -k - 1$ ($x_Q \neq 1$, 故 $k \neq -2$), $y_Q = k(x_Q - 1) = -k^2 - 2k$.

$\overrightarrow{AP} = (2k^2/(k^2 + 4), -8k/(k^2 + 4)) = (2k/(k^2 + 4)) \cdot (k, -4)$; $\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2 - 2k) = -k(1, k + 2)$. 以 PQ 为直径的圆过 A 等价于 $AP \perp AQ$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0$: $(2k/(k^2 + 4)) \cdot (-k) \cdot [k - 4(k + 2)] = 0$, $k \neq 0$, 故 $3k + 8 = 0$, $k = -8/3$. 回验落位: $y_P = 48/25 > 0$ (P 在上半椭

圆)、 $y_Q = -16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线), 符合. 故存在 $l: y = -(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$.

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4,0)$ 与 $(-2,0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 M 、 N 的坐标为 $(c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM| = |AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M , MA 需水平, 即 $y_M = 0$, 不可能), 故 $\angle MAN = 90^\circ$, $k_{AM} = \pm 1$, 即 $b^2/a = a+c$, 故 $c^2 - a^2 = a^2 + ac$, 即 $e^2 - e - 2 = 0$, 得 $e = 2$ (负根舍).

(2) $2a = 4$, 故 $a = 2$ 、 $c = 2a = 4$ 、 $b^2 = 12$, $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$, $A(-2,0)$, $x = a/2 = 1$. 设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点). 代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 故 $y_1 y_2 = 36/(3t^2 - 1)$ 、 $y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1)$ 、 $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1)$ 、 $x_1 x_2 = t^2 y_1 y_2 + 4t(y_1 + y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$.

直线 AM 过 $A(-2,0)$ 、 $M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1 + 2)$, 故 $P(1, p)$ 、 $Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1 + 2)$ 、 $q = 3y_2/(x_2 + 2)$. 而 $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1)$, 故 $pq = 9y_1 y_2 / [(x_1 + 2)(x_2 + 2)] = 9[36/(3t^2 - 1)] / [-36/(3t^2 - 1)] = -9$, 与 t 无关.

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$. 令 $y = 0$: $(x-1)^2 = -pq = 9$, 得 $x = 4$ 或 $x = -2$, 即对每一条满足题设的 l , $(4,0)$ 与 $(-2,0)$ 同时在该圆上. 特例回验: $t = 0$ 时 M 、 N 为 $(4, \pm 6)$, $P(1, 3)$ 、 $Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行于渐近线仅一交点, 不在题设内.

17.[答案] C

[详解] $F(p/2, 0)$, 准线 $x = -p/2$, 记准线与 x 轴交点 $A(-p/2, 0)$, $|AF| = p$. l 过 F 与准线交于 P , 弦 MN 过 F , 沿直线点序为 P 、 N 、 F 、 M (N 近 F 、 M 远 F , $|PN| < |PF| < |PM|$). 由 $|PM| = 2|PF|$ 及 $|PM| = |PF| + |FM|$ 得 $|FM| = |PF|$, 即 F 为 PM 中点. 过 M 作 $MB \perp$ 准线于 B , 由定义 $|FM| = |BM|$;

A 为 PB 中点 (P 、 B 同在准线上, 纵坐标和为 0)、 F 为 PM 中点, 故 AF 为 $\triangle PMB$ 中位线, $|BM| = 2|AF| = 2p$, 故 $|FM| = |PF| = 2p$. P 与 F 的水平距离为 p , 设倾斜角 θ , 则 $|PF| \cdot |\cos \theta| = p$, 故 $2p|\cos \theta| = p$, $|\cos \theta| = 1/2$, $\theta \in (0, \pi)$, 得 $\theta = \pi/3$ 或 $\theta = 2\pi/3$. 故选: C.

特例回验: 取 $p = 2$ ($y^2 = 4x$)、 $\theta = \pi/3$, $l: y = \sqrt{3}(x-1)$, 联立得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, $M(3, 2\sqrt{3})$ 、 $N(1/3, -2\sqrt{3}/3)$ 、 $P(-1, -2\sqrt{3})$; $|PF| = \sqrt{4+12} = 4$ 、 $|PM| = \sqrt{16+48} = 8$, $|PM| = 2|PF|$ 且 $|FM| = x_M + 1 = 4 = |PF|$, 符合; $\theta = 2\pi/3$ 与 $\pi/3$ 关于 x 轴对称, 同成立.

18.[答案] D

[详解] $a = 2$ 、 $b = \sqrt{3}$, 故 $c = \sqrt{4-3} = 1$, $F_2(1, 0)$. 通径: $x = 1$ 代入得 $y^2 = 3(1-1/4) = 9/4$, $|y| = 3/2$, 故 $|AB| = 3$ ($= 2b^2/a = 3$, 两法互证). 以 $|F_1 F_2| = 2$ 为底: $S_{\triangle ABF_1} = |AB| \cdot 2/2 = 3$. 周长: $|AF_1| + |BF_1| = (2a - |AF_2|) + (2a - |BF_2|) = 8 - |AB| = 5$, 故周长为 $5+3 = 8$. 内切圆半径 $r = 2 \times 3/8 = 3/4$. 故选: D.

19.[答案] C

[详解] 设直线 $y = kx - 2$ (过 $(0, -2)$), $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $k^2 x^2 - 4(k+2)x + 4 = 0$, $\Delta = 16(k+2)^2 - 16k^2 = 64(k+1) > 0$, 故 $k > -1$. 中点横坐标 $(x_1 + x_2)/2 = 2(k+2)/k^2 = 2$, 故 $k^2 = k + 2$, 即 $k^2 - k - 2 = 0$, 得 $k = 2$ 或 $k = -1$; $k = -1$ 时 $\Delta = 0$ (相切不成弦), 舍, 故 $k = 2$. 此时 $x^2 - 4x + 1 = 0$, $x_1 + x_2 = 4$, $x_1 x_2 = 1$, 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{12} = 2\sqrt{15}$. 故选: C.

20.[答案] $81\pi/16$

[详解] $a = 4$ 、 $b = 3$, 故 $c = \sqrt{16-9} = \sqrt{7}$, $F(\sqrt{7}, 0)$. $x = \sqrt{7}$ 代入: $y^2 = 9(1-7/16) = 81/16$, $|y| = 9/4$, 故 $|AB| = 9/2$ (与通径 $2b^2/a = 18/4 = 9/2$ 一致). 圆半径 $r = |AB|/2 = 9/4$, 面积 $S = \pi r^2 = 81\pi/16$.

21. [答案] 9/4

[详解] $2p = 3$, 故 $p = 3/2$, $F(3/4, 0)$, $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $y = (\sqrt{3}/3)(x - 3/4)$. 代入 $y^2 = 3x$: $(x - 3/4)^2 = 9x$, 即 $x^2 - (21/2)x + 9/16 = 0$ ($\Delta = 441/4 - 9/4 = 108 > 0$), $x_1 + x_2 = 21/2$. 由抛物线定义 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 21/2 + 3/2 = 12$. O 到直线 AB (即 $\sqrt{3}x - 3y - 3\sqrt{3}/4 = 0$) 的距离 $d = (3\sqrt{3}/4)/\sqrt{3+9} = 3/8$, 故 $S_{\triangle ABO} = |AB| \cdot d/2 = 12 \times (3/8)/2 = 9/4$.

章末总结与复习

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率. 抛物线离心率恒等于 1, 两根均不为 1, 排除 B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除 D. 故选: A.

2. [答案] B

[详解] $k < 9$ 得 $25 - k > 9 - k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25 - k) - (9 - k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 故两曲线半焦距均为 4、焦距均为 8, 选: B. 长轴 10 与 $2\sqrt{25 - k}$ 、短轴 6 与 $2\sqrt{9 - k}$ 、离心率的平方 $16/25$ 与 $16/(25 - k)$ 均随 k 变动, 排除 A、C、D.

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x > 0, y \neq 0$), 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2$, 故 $|AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立). 在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA|$ 即 $x > 0$. 又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线, 即 $y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$). 故

轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x > 0, y \neq 0$), 是椭圆的右半部分 (不含与 x 轴的交点).

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3 - a)(a + 1) < 0$, 即 $a < -1$ 或 $a > 3$. 此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a + 1) - y^2/(a - 3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a + 1) - y^2/(a - 3) = 1$ (分子分母同乘 -1 后仍为平方差形式). 即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹、退化, 不取. 故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$. 相交于不同的两点即 $\Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1 + 2k^2) = 16k^2 - 24 = 8(2k^2 - 3) > 0$, 即 $k^2 > 3/2$, $|k| > \sqrt{6}/2$. 故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$.

6. [答案] $y = 4$ 或 $y = x + 2$

[详解] ①斜率不存在: $x = 2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍. ②斜率 $k = 0$: $y = 4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 符合. ③ $k \neq 0$: 设 $y - 4 = k(x - 2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点即 $\Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k - 1)^2 = 0$, 得 $k = 1$, 即 $y = x + 2$. 综上共两条: $y = 4$ 与 $y = x + 2$. 易错提醒: 与对称轴平行的情形 ($k = 0$) 不可漏.

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2}$ 得 $a = b$, 双曲线为等轴双曲线, 渐近线 $y = \pm x$. 准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2)$ 、 $B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 的距离为 $p/2$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{p}{2} = p^2/4 = 4$, 得 $p = 4$, 抛物线的方程为 $y^2 = 8x$. 故选: C.

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3)

证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 故 $F(2\sqrt{2}, 0)$. 圆心 $(0, m)$ ($m > 0$)

且过 O, 半径为 m , 圆 $C: x^2 + y^2 - 2my = 0$.

(1) $AF \perp OF$ (x 轴) 得 $x_A = 2\sqrt{2}$, 代入 Γ 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, 故 $S = \frac{1}{2} \cdot |OF| \cdot |y_A| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$.

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1): 5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$. 圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (点 A) 或 $y = 2$, 故 $B(2\sqrt{2}, 2)$. $k_{AB} = (2 - 1)/(2\sqrt{2} - \sqrt{5}) = (2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10} + 5)/3 = -(2\sqrt{10} + 2)/3$, 故直线 AB: $y = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}x - \frac{2\sqrt{10} + 2}{3}$.

(3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 故 $y_1 y_2 = 2, y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支上 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 故 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}$, $x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$. 原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1|/|AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$. 分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 故 $d^2 \equiv 2$, 即 $d = \sqrt{2}$ 恒等于圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 直线 AB 与该圆相切, 证毕.

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1, |MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2, |MF_2| = a_1 - a_2$. $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$ 得 $|MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 c^2 : $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$. $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$ 得 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 故 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2], e_2 \in (1, \sqrt{2}]$. 故选: A.

10. [答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 故 O 为 AB 中点, 四边形 $AF_1 B F_2$ 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1 F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1 A F_2 = \angle F_1 B F_2 = 90^\circ$. $\triangle OF_1 B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c, \angle OF_1 B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1 O B = 2\pi/3$; 由 A 与 B 关于原点对称得 $\angle F_1 O A = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, 故 $\triangle A O F_1$ 为等边三角形, $|AF_1| = c$ 且 $\angle A F_1 O = \pi/3, \angle A F_1 B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$, 与矩形一致. 于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$. 椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 故 $e_1 = 2/(\sqrt{3} + 1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 故 $e_2 = 2/(\sqrt{3} - 1)$. $e_1 e_2 = 4/[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)] = 4/2 = 2$.

11. [答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16 + \lambda = 9 + \lambda$, 矛盾, 不存在, 不合. B: $\lambda > -9$ 时 $16 + \lambda > 9 + \lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆, 符合. C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16 + \lambda)(9 + \lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 符合. D: $\lambda > -9$ 时为椭圆, $c^2 = (16 + \lambda) - (9 + \lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时为双曲线, $c^2 = (16 + \lambda) + [-(9 + \lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, 符合. 故选: BCD.

12. [答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 故 $\triangle M F_1 F_2$ 为等腰直角三角形, $b = c$, 故 $e_1^2 = b^2/(b^2 + c^2) = 1/2$, $e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$. 在焦点三角形 $\triangle P F_1 F_2$ 中 $\angle F_1 P F_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ($m > n, P$ 取双曲线右支), 则 $m + n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c, m - n = 2a_2$. 余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m + n)^2 - 3mn$, 故 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$. 于是 $(m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3, a_2^2 = 2c^2/3, e_2^2 = 3/2, e_2 = \sqrt{6}/2$. 逐项: $e_1 e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 符合; $e_2^2 - e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 符合; $e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 不合; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 不合. 故选: BD.

13.[答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 故双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$. 令 $u = a^2$: $9/u - 7/(4-u) = 1$, 即 $9(4-u) - 7u = u(4-u)$, 整理得 $u^2 - 20u + 36 = 0$, 解得 $u = 2$ 或 $u = 18$ ($> c^2$ 舍), 故 $a^2 = b^2 = 2$, 双曲线 $C: x^2/2 - y^2/2 = 1$, 渐近线 $y = \pm x$ (等轴双曲线).

(2) 点差法: $x_1^2 - y_1^2 = 2, x_2^2 - y_2^2 = 2$ 相减得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 故 $k_{AB} = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = (x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 2/4 = 1/2$, 直线为 $y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1)$, 即 $x - 2y + 3 = 0$. 回验: 联立消 y 得 $3x^2 - 6x - 17 = 0$, $\Delta = 36 + 204 = 240 > 0$, 为真弦, 符合.

14.[答案] A

[详解] $a^2 = (\sqrt{5} - 1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$. $a/c = (\sqrt{5} - 1)/2$ 得 $c = 2a/(\sqrt{5} - 1) = a(\sqrt{5} + 1)/2$, 故 $c^2 = a^2(3 + \sqrt{5})/2$. $m = c^2 - a^2 = a^2[(3 + \sqrt{5})/2 - 1] = a^2(1 + \sqrt{5})/2 = (6 - 2\sqrt{5})(\sqrt{5} + 1)/2 = (3 - \sqrt{5})(\sqrt{5} + 1) = 3\sqrt{5} + 3 - 5 - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - 2$. 故选: A.

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

[详解] (1) $c^2 = 49 - 24 = 25$, 故 $c = 5$. 选①: 左顶点 $(-3, 0)$ 得 $a = 3$. 选②: $18/a^2 - 16/b^2 = 1$ 配 $a^2 + b^2 = 25$, 即 $18(25 - a^2) - 16a^2 = a^2(25 - a^2)$, 整理得 $a^4 - 59a^2 + 450 = 0$, 解得 $a^2 = 9$ 或 $a^2 = 50$ (> 25 舍), 故 $a^2 = 9$. 选③: $e = c/a = 5/3$, 即 $5/a = 5/3$, 得 $a = 3$. 三路均得 $b^2 = 25 - 9 = 16$, 双曲线的方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$.

(2) $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 故 $|PF_2| = 2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2| = 2$ 时 P 为右顶点 $(3, 0)$ ($|PF_1| = 3 + 5 = 8$, 且 $8 - 2 = 6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2| = 14$ 时 P 在左支 ($x = -33/5, |PF_1| = 8, 14 - 8 = 6$, 且 $8 + 14 = 22 > 2c = 20$ 三角形存在). 故 $|PF_2| = 2$ 或 14.

16.[答案] (1) $p_1 = 2$; (2) $x_A = p/(p+1) \quad (-1, 0) \cup (0, 1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x = -p_1/2 = -1$, 得 $p_1 = 2$, 即 $C_1: y^2 = 4x$.

(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1, 0)$, 故 $A = 2B - C = (1 - t^2/p, 2t)$. A 在 C_1 上: $4t^2 = 4(1 - t^2/p)$, 得 $t^2 = p/(p+1) \in (0, 1)$ ($p > 0$), 故 A 的横坐标 $x_A = 1 - t^2/p = 1 - 1/(p+1) = p/(p+1)$ ($0 < x_A < 1$, 符合). 斜率: $k_{AC} = k_{BC} = t/[-t^2/(2p) + 1]$; 由 $t^2 = p/(p+1)$ 得 $1/p = 1/t^2 - 1$, 故分母 $= -(t^2/2)(1/t^2 - 1) + 1 = (1 + t^2)/2$, 即 $k = 2t/(1 + t^2)$ ($t \neq 0$, 否则 $A = C$ 不成弦). $k^2 = 4t^2/(1 + t^2)^2$, 由 $0 < t^2 < 1$ 得 $0 < k^2 < 1$ (等号 $t^2 = 1$ 不可达), 故 $k \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

17.[答案] D

[详解] C 即 $x^2/4 - y^2/4 = 1$, 实轴在 x 轴上, 渐近线 $y = \pm x$. 联立 l 与 $C: x^2 - (kx + 2)^2 = 4$, 即 $(1 - k^2)x^2 - 4kx - 8 = 0$. 左支 $x < 0$ 、右支 $x > 0$, 故「两支各一交点」等价于方程两实根异号: $x_1 x_2 = -8/(1 - k^2) < 0$, 即 $1 - k^2 > 0$, 得 $-1 < k < 1$; 此时 $\Delta = 16k^2 + 32(1 - k^2) = 32 - 16k^2 > 0$ 自动满足 ($k = \pm 1$ 时方程退化为一元一次、至多一交点, 已排除). 几何印证: l 过定点 $(0, 2)$, $k = \pm 1$ 时平行于渐近线仅扫一支. 故 $-1 < k < 1$, 选: D.

18.[答案] C

[详解] 渐近线 $y = \pm(b/a)x$. 直线 $y = \sqrt{3}x$ 过原点: 当 $\sqrt{3} < b/a$ 时直线落在含 x 轴的开口区域内, 与右支必有交点; 当 $\sqrt{3} = b/a$ 时直线即渐近线, 无交点; 当 $\sqrt{3} > b/a$ 时直线落在含 y 轴的区域, 双曲线在该区域无点. 故「有交点」等价于 $b/a > \sqrt{3}$. 于是 $e = \sqrt{1 + b^2/a^2} > \sqrt{1 + 3} = 2$, 即 $e \in (2, +\infty)$. 故选: C.

19.[答案] D

[详解] (点差法) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 由中点 $P(1, 4)$: $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 8$; 由 l 的斜率为 1:

$(y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 1$. A, B 代入 C 并相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)/a^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)/b^2$, 故 $b^2/a^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)/[(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)] = 8/2 = 4$, 即 $b^2 = 4a^2$, $e = \sqrt{1 + b^2/a^2} = \sqrt{5}$. 回验: 设 $a^2 = t, b^2 = 4t, y = x + 3$ 代入 $C: 4x^2 - (x + 3)^2 = 4t$, 即 $3x^2 - 6x - 9 - 4t = 0$, $\Delta = 36 + 12(9 + 4t) = 144 + 48t > 0$ 恒成立, 且 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2[(x_1 + x_2)/2 + 3] = 8$, 与中点吻合. 故选: D.

20.[答案] $2x - y - 15 = 0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 16, y_1 + y_2 = 2$. $x_1^2 - 4y_1^2 = 4$ 与 $x_2^2 - 4y_2^2 = 4$ 相减: $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - 4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$, 即 $16(x_1 - x_2) = 8(y_1 - y_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2$. 直线: $y - 1 = 2(x - 8)$, 即 $2x - y - 15 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $x^2 - 4(2x - 15)^2 = 4$, 即 $15x^2 - 240x + 904 = 0$, $\Delta = 57600 - 54240 = 3360 > 0$, 弦存在, 符合.

21.[答案] $4x - y - 3 = 0$

[详解] (点差法) 设弦端点 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由中点 $A(1, 1): x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$. 若弦垂直于 x 轴, 其中点应在 x 轴上 (纵坐标和为 0), 与 $y_1 + y_2 = 2$ 矛盾, 故斜率存在. $y_1^2 = 8x_1$ 与 $y_2^2 = 8x_2$ 相减: $(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 8(x_1 - x_2)$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 8/(y_1 + y_2) = 4$. 直线: $y - 1 = 4(x - 1)$, 即 $4x - y - 3 = 0$. 回验 $\Delta > 0$: 代入得 $(4x - 3)^2 = 8x$, 即 $16x^2 - 32x + 9 = 0$, $\Delta = 1024 - 576 = 448 > 0$, 弦存在, 符合 (且 $x_1 + x_2 = 32/16 = 2$ 与中点吻合).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记